



Plan Integrado de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático de Gernika-Lumo Diagnóstico

24 de agosto de 2022



globalfactor

Índice

1.	Introducción.....	1
1.1.	Objetivos del documento.....	1
2.	Contexto de las políticas de acción climática.....	3
2.1.	Marco político y de planificación.....	3
2.2.	Antecedentes del municipio de Gernika-Lumo	7
2.2.1.	Sectores del municipio y áreas del Ayuntamiento implicadas	7
2.2.2.	Acciones relacionadas con el cambio climático impulsadas por el Ayuntamiento	8
3.	Caracterización del municipio de Gernika-Lumo	17
4.	Diagnóstico energético del Ayuntamiento.....	28
4.1.	Objetivos	28
4.2.	Metodología	29
4.3.	Resultados del diagnóstico energético	30
4.3.1.	Energía eléctrica.....	30
4.3.2.	Energía térmica	32
4.3.3.	Energía total consumida	35
4.4.	Cumplimiento de la Ley 4/2019	37
4.5.	Resultados del año de referencia	39
5.	Diagnóstico de mitigación	41
5.1.	Objetivos	41
5.2.	Metodología	41
5.3.	Resultados inventario municipal	44
5.3.1.	Emisiones CO ₂ eq evitadas con la producción de energías renovables	47
5.3.2.	Emisiones de CO ₂ eq retenido por los sumideros de carbono	49
5.4.	Resultados Huella de Carbono del Ayuntamiento.....	50
5.4.1.	Emisiones de CO ₂ eq evitadas con la producción de energías renovables	51
5.5.	Escenario tendencial (BaU) de emisiones de GEI a 2030 y 2050 del municipio de Gernika-Lumo 52	
6.	Diagnóstico de adaptación.....	54
6.1.	Objetivos	54
6.2.	Clima histórico y evaluación de la tendencia climática esperada.....	55
6.3.	Riesgo climático de Gernika-Lumo	60
6.3.1.	Metodología del análisis de riesgo	61
6.3.2.	Olas de calor sobre la salud humana	63
6.3.3.	Inundaciones fluviales sobre el medio urbano	65
6.3.4.	Efecto del aumento de las sequías sobre las actividades económicas	67
6.3.5.	Inundaciones por subida del nivel del mar sobre el medio urbano	69
6.3.6.	Deslizamientos por lluvias torrenciales.....	70

6.3.7. Incendios sobre el medio forestal	72
7. Conclusiones del diagnóstico	74
Referencias.....	76
Anexos	78
Anexo I: Suministros energéticos utilizados en el análisis	78
Anexo II: Consumos eléctricos por suministro	84
Anexo III: Consumos de gas natural por suministro	94
Anexo IV: Consumos de gasóleo B, gasóleo C y propano por suministro	95
Anexo V: Inventario de la flota vehicular del Ayuntamiento	96

Índice de figuras

Figura 1 Mapa de relieve de Gernika-Lumo	18
Figura 2 Mapa geológico de Gernika-Lumo	19
Figura 3 Estado químico, ecológico y global de las aguas subterráneas y superficiales de Gernika-Lumo..	19
Figura 4 Mapa de tipo de vegetación de Gernika-Lumo	20
Figura 5 ZEC y ZEPA en el municipio de Gernika-Lumo	21
Figura 6 Propuesta de recorrido del Bidebusa recogido en el Plan de Movilidad de Gernika-Lumo.	27
Figura 7 Marco conceptual de referencia para la metodología de evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de los municipios de la CAPV ante el cambio climático.....	61
Figura 8 Secuencia analítica para el análisis de los efectos del cambio climático a escala local.....	62
Figura 9 Información de la inundabilidad con períodos de retorno de 50, 100 y 500 años en Gernika-Lumo	66

Índice de tablas

Tabla 1 Actuaciones impulsadas o desarrolladas por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo relacionadas con la acción climática	16
Tabla 2 Precios corrientes (miles de euros) y porcentaje VAB de los sectores de actividad y subsectores de Gernika-Lumo de 2019.....	25
Tabla 3 Recogida contenerizada de residuo urbano (RU) municipal 2020.....	28
Tabla 4 Resumen consumo energía eléctrica (kWh)	30
Tabla 5 Distribución consumo anual de litros de combustible.	34
Tabla 6 Edificios públicos y tipos de combustibles fósiles utilizados en Gernika-Lumo	34
Tabla 7 Resumen consumo energía total (kWh)	36
Tabla 8 Listado de acciones y requisitos para cumplir la Ley 4/2019 de Sostenibilidad	38
Tabla 9 Resumen consumo energía total en edificios del Ayuntamiento en 2018 (kWh).....	40
Tabla 10 Resumen consumo energía total del Ayuntamiento en 2018 (kWh)	40
Tabla 11 Tipos de alcance de las emisiones	42
Tabla 12 Fuentes de datos para el cálculo de las emisiones del municipio	44
Tabla 13 Fuentes de datos para el cálculo de las emisiones del ayuntamiento	44
Tabla 14 Producción de energías renovables y emisiones evitadas en el municipio de Gernika-Lumo de 2011 a 2020.....	48
Tabla 15 Retención de CO _{2eq} en toneladas por especie forestal en el municipio de Gernika-Lumo en el año de referencia 2018	50
Tabla 16 Producción eléctrica y emisiones evitadas por la instalación fotovoltaica del frontón Jai Alai.	52
Tabla 17 Proyección de la población, PIB per cápita y emisiones en el municipio de Gernika-Lumo a 2030 y 2050.....	53
Tabla 18 TAS, HWF, CDD, ETO, PR y RV50Y. Valores históricos, a corto, medio y largo plazo. Además, porcentaje y variación respecto al período histórico	55
Tabla 19 Método pregunta-respuesta para el análisis del riesgo por deslizamientos.	71
Tabla 20 Método pregunta-respuesta para el análisis del riesgo por incendios.	72
Tabla 21 Listado de edificios y suministros temporales consumidores de energía eléctrica	80
Tabla 22 Listado de suministros de Alumbrado Público.....	82
Tabla 23 Listado de suministros de gas natural del ayuntamiento.....	83
Tabla 24 Listado de suministros de energía eléctrica del ayuntamiento.	93
Tabla 25 Listado de suministros de gas natural del ayuntamiento.....	94
Tabla 26 Listado de suministros de gasóleo del ayuntamiento	95
Tabla 27 Consumo de combustible de la flota vehicular del Ayuntamiento.....	97

Acrónimos

ARPSIS	Áreas de Riesgo Potencial de Inundación Significativo
CABB	Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia
CAPV	Comunidad Autónoma del País Vasco
CDD	máximo del número de días secos consecutivos con precipitaciones menores a un mm
DFB	Diputación Foral de Bizkaia
DGT	Dirección General de Tráfico
EERR	Energías Renovables
ENP	Espacios Naturales Protegidos
E-PRTR	Registro Europeo de Emisiones y Transferencia de Contaminantes
ETO	evapotranspiración potencial
EUSTAT	Instituto Vasco de Estadística
EVE	Ente Vasco de la Energía
GEI	Gases de Efecto Invernadero
GPC	Protocolo Global de Emisiones de GEI a escala comunitaria
HWF	frecuencia de olas de calor
IBAS	Áreas Importantes para las Aves en España
INE	Instituto Nacional de Estadística
IPCC	Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
LCCTE	Ley 7/2021, del 20 de mayo, de cambio climático y transición energética
LULUCF	Usos de la Tierra, Cambios del Uso de la Tierra y Silvicultura
ODS	Objetivos de Desarrollo Sostenible
PAL	Plan de Acción Local
PGOU	Plan General de Ordenación Urbana
PIB	Producto Interior Bruto
PIMACC	Plan Integrado de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
PNACC	Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático
PNIEC	Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030
PR	precipitación media diaria
PRUG	Plan Rector de Uso y Gestión
PTP	Plan Territorial Parcial
RBUE	Reserva de la Biosfera de Urdaibai
RCP	Trayectorias de concentración representativas

RD	Residuos domésticos
RU	Residuo urbano
RV50Y	precipitación media máxima para un periodo de retorno de 50 años
TAS	temperatura media
UE	Unión Europea
URA	Agencia Vasca del Agua
VAB	Valor Agregado Bruto
ZEC	Zonas de Espacial Conservación
ZEPA	Zonas de Especial Protección para las Aves

1. Introducción

El cambio climático es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad este siglo. El Grupo de Trabajo I del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la ONU (IPCC, por sus siglas en inglés) concluye en su contribución al Sexto Informe de Evaluación Cambio Climático 2021, que el cambio climático es generalizado, rápido y que se está intensificando. Es inequívoco que la causa principal son las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) originadas por las actividades humanas. El aumento de las temperaturas, la variación de las precipitaciones, el aumento del nivel del mar y la mayor frecuencia e intensidad de los eventos climáticos extremos son algunos ejemplos de variaciones en el clima observadas por todo el planeta.

Abordar el cambio climático se ha convertido en un reto ambiental y socioeconómico de primera magnitud, que ha aglutinado una parte importante de los esfuerzos de las administraciones ambientales en la última década. Los esfuerzos en la mayoría de los casos se han tomado a los niveles más altos de gobierno, nacional y autonómico. Sin embargo, cada vez son más las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos que están comenzando a desarrollar políticas de cambio climático desde el ámbito local.

La mitigación del cambio climático requiere de una transformación integral del modelo energético, productivo y de consumo que traiga consigo la reducción de GEIs. Sin embargo, pese a lograr reducir estas emisiones, algunas consecuencias del cambio climático son ya inevitables. Ante esta situación se debe trabajar también para limitar los riesgos derivados del cambio climático y prepararse para afrontar sus impactos, tratando de buscar un territorio resiliente. Esto supone todo un desafío para el sector público, debido a las variables que intervienen y sobre las que es preciso tomar posición, así como a la necesidad de trabajar con horizontes temporales lejanos, difíciles de visualizar y con escasa capacidad de proyección.

En este marco de emergencia climática, el Ayuntamiento de Gernika-Lumo ha reparado en la necesidad de elaborar el Plan Integrado de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático (PIMACC) del municipio. Este Plan supondrá el principal instrumento de planificación para establecer la hoja de ruta del Ayuntamiento en su búsqueda por alcanzar los objetivos de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero establecidos a nivel internacional y autonómico, incorporar objetivos específicos para el ahorro de energía vía la eficiencia energética en el Ayuntamiento, implantar energías renovables y aumentar su resiliencia y adaptación al cambio climático.

En este contexto, este documento presenta la primera fase de este trabajo, que se compone de:

- Contexto general
- Caracterización breve del municipio
- Diagnóstico energético del municipio de Gernika-Lumo.
- Inventario de emisiones de GEIs del municipio y del Ayuntamiento de Gernika-Lumo.
- Descripción de los riesgos Climáticos del municipio.

A partir de este análisis se establecerán las líneas estratégicas que debe desarrollar el municipio para lograr cumplir los objetivos adquiridos que formarán parte del Plan de Acción para el Clima y la Energía. Asimismo, como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, el Plan de Acción incluirá también las acciones necesarias para lograr que, en el año 2030, el Ayuntamiento cumpla con lo dispuesto en dicha ley recogiendo el Plan General de Actuación Energética del Ayuntamiento.

1.1. Objetivos del documento

Los objetivos específicos de este documento, que cumple con la Fase 1 Diagnóstico del proyecto, son los siguientes:

1. Conocer la situación del municipio y de las dependencias del Ayuntamiento, en cuanto a consumos energéticos y emisiones de GEI y su evolución de los últimos años.
2. Detectar los sectores con mayores consumos energéticos y emisiones de GEIs, así como los diferentes potenciales existentes para su reducción.
3. Definir y evaluar el clima actual, así como las proyecciones futuras del municipio de Gernika-Lumo.
4. Describir el riesgo y vulnerabilidad climática del municipio de Gernika-Lumo, e identificar qué sectores son más susceptibles de sufrir los efectos del cambio climático.
5. Identificar las principales claves para el desarrollo de los objetivos, líneas de acción y actuaciones del PIMACC del municipio de Gernika-Lumo, siguiente fase del proyecto.

2. Contexto de las políticas de acción climática

2.1. Marco político y de planificación

“Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos” es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados por la Organización de las Naciones Unidas en 2015 como parte de la Agenda 2030. A partir de ese mismo año, la principal referencia **internacional** en el ámbito del cambio climático es el Acuerdo de París. Éste entró en vigor en noviembre de 2016, con el objetivo fundamental de evitar que el incremento de la temperatura media global supere los 2°C respecto a niveles preindustriales y promover esfuerzos adicionales para limitar ese aumento a 1,5°C. En materia de adaptación, el Acuerdo de París fomenta el desarrollo de estrategias que aumenten la resiliencia y disminuyan los efectos del cambio climático.

La **Unión Europea** lleva realizando esfuerzos en materia de cambio climático varios años, estableciendo diferentes objetivos a cumplir en torno a las energías renovables, la eficiencia energética y la reducción de emisiones de GEI. De acuerdo con las últimas cifras, la UE ha reducido las emisiones en un 24% entre 1990 y 2019 gracias, principalmente, a los sectores cubiertos por el sistema de Comercio de Derechos de Emisión de la UE¹. Pese a estos esfuerzos, sin embargo, la comunidad científica ha continuado insistiendo en la necesidad de actuar de manera más ambiciosa. El informe especial Global Warming of 1.5°C publicado en 2018 por el IPCC, Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, advierte de que los impactos del cambio climático para un incremento de 2°C serían mucho mayores que para el de 1,5°C, dejando patente la necesidad de trabajar por no rebasar este límite.

En este contexto, a finales del pasado 2019 se anunciaba el Pacto Verde Europeo (Green Deal) como una nueva estrategia que tiene, entre otros objetivos, posicionar a Europa como el primer continente climáticamente neutro en carbono en 2050 y crear un fondo para una transición energética justa. Este Pacto está acompañado de una hoja de ruta que engloba 50 acciones agrupadas en 10 ámbitos de actuación diferentes y emplaza a incrementar los objetivos de reducción de emisiones intermedios (a 2030). Así, en diciembre de 2020, el Consejo Europeo refrendaba el nuevo objetivo, de reducir las emisiones netas de la Unión Europea en al menos un 55 % para 2030 con respecto a los valores de 1990, lo que representa un 15 % más que el objetivo de 2030 acordado en 2014. Los objetivos de la UE quedan así:

Objetivos europeos a 2030:

- Al menos el 55% de reducción de las emisiones de GEI a 2030, respecto a 1990.
- Al menos 32% de cuota de energías renovables.
- Al menos 32,5% de mejora de la eficiencia energética.

El Pacto Verde Europeo insta también a la elaboración de la Ley Europea del Clima. En marzo de 2020 se presentaba la Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifica el Reglamento (UE) 2018/1999 («Ley del Clima Europea»), con el fin de convertir estos compromisos en una obligación legal. Éste y el resto de los textos legislativos sobre el clima se están actualizando con los nuevos objetivos de reducción. La Comisión presentaba en julio de 2021 un paquete de propuestas denominado “Fit for 55” para encaminar a la UE hacia el cumplimiento de sus objetivos y actualizar así las regulaciones comunitarias enfocadas en Energías renovables, eficiencia energética y comercio de emisiones, o el Reglamento de Intercambio de Esfuerzos o la Directiva sobre Usos de la Tierra, Cambios del Uso de la Tierra y Silvicultura (LULUCF, del inglés).

¹ Avances en la reducción de emisiones, disponible en https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/progress_en

En lo relativo a adaptación, en febrero de 2021 la Comisión Europea aprobaba la nueva Estrategia de Adaptación al Cambio Climático de la UE, mediante la que se sustituye la adoptada en 2013. La nueva estrategia pretende que las actuaciones a llevar a cabo sean más inteligentes, rápidas y sistémicas, con el fin de facilitar el proceso de adaptación de la UE a los ya inevitables impactos del cambio climático y ser resiliente al clima para 2050.

Objetivos de la nueva Estrategia de Adaptación de la UE (2021):

- Adaptación más inteligente: reforzar la calidad de los datos y herramientas sobre riesgo y ampliar las fronteras del conocimiento. Potenciar Climate-ADAPT como la plataforma europea de conocimiento sobre la adaptación.
- Adaptación más rápida a los efectos que ya se están sintiendo.
- Adaptación más sistemática, a todos los niveles. Especial hincapié en la política macrofiscal, las soluciones basadas en la naturaleza y la adaptación local.
- Intensificar la acción internacional para la resiliencia climática: ampliar la financiación internacional y aprovechar los intercambios de información.

A nivel estatal existen herramientas legislativas, como la Ley 7/2021, del 20 de mayo, de cambio climático y transición energética (LCCTE), que conducen al Estado hacia una descarbonización de la economía a 2050, cumpliendo así el compromiso adquirido en el Acuerdo de París. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC) es el encargado de definir los objetivos de reducción de emisiones de GEI, la implementación de energías renovables y de eficiencia energética en el Estado. Determinando, además, las líneas de actuación para una adecuada implementación de las medidas redactadas. Además, el Estado cuenta con la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo 2050, mediante el que establece objetivos más ambiciosos con el fin de alcanzar la neutralidad climática a 2050.

Objetivos a 2030 del PNIEC:

- 23% de reducción de las emisiones de GEI, respecto a 1990 y una reducción del 39% en sectores difusos, respecto a 2005.
- 42% de energía renovable sobre el consumo total de energía final.
- 39,5% de mejora de la eficiencia energética.
- 74% de la generación eléctrica con fuentes renovables

Objetivos a 2050 de la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo:

- 90% de reducción de las emisiones de GEI, respecto a 1990
- 100% de la generación eléctrica con fuentes renovables.

Además, el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (PNACC) 2021-2030 supone el principal instrumento de planificación nacional para la reducción de los impactos derivados del cambio climático. Sustituye al PNACC 2006-2020 tras una evaluación de los avances logrados, los retos pendientes y las lecciones aprendidas. Se trata de un documento estratégico que se alinea con los nuevos compromisos internacionales y que pretende incrementar la resiliencia de la sociedad y la economía de todo el territorio nacional. El nuevo plan amplía los ámbitos y los actores implicados y plantea nuevos criterios y objetivos y líneas de actuación más eficaces y ambiciosos. Se compone de 18 ámbitos de trabajo y 81 líneas de acción, contemplando así prácticamente todo el espectro socioeconómico y biogeográfico. Los objetivos específicos del PNACC son los siguientes:

Objetivos del PNACC:

- Reforzar la observación del clima y el desarrollo de proyecciones y servicios climáticos.
- Incrementar la generación de conocimiento sobre impactos, riesgos y adaptación y facilitar la transferencia de ese conocimiento.
- Identificar los principales riesgos climáticos de España e instaurar las correspondientes medidas de adaptación.
- Integrar la adaptación en las políticas públicas.
- Promover la participación de todos los actores interesados.
- Asegurar la coordinación administrativa y reforzar la gobernanza en materia de adaptación.
- Dar cumplimiento y desarrollar en España los compromisos adquiridos en el contexto europeo e internacional.
- Promover el seguimiento y evaluación de las políticas y medidas de adaptación.

Por otro lado, el Estado declaró a principios del 2020 la emergencia climática y ambiental en respuesta al consenso generalizado de la comunidad científica, que reclama una acción urgente para salvaguardar el medio ambiente, la salud y la seguridad de la ciudadanía. Mediante este acuerdo, el Ejecutivo se compromete a desarrollar 30 líneas de acción para hacer frente a la crisis climática y aprovechar los beneficios sociales y económicos que ofrece la transición ecológica.

A nivel autonómico, **Euskadi** aprobaba en julio de 2019 la declaración institucional de la emergencia climática. No obstante, lleva años desarrollando una política activa en materia de cambio climático. Tras el primer Plan Vasco de Lucha contra el Cambio Climático para el período 2008-2012, en 2015, publicó la Estrategia de Cambio Climático del País Vasco- KLIMA 2050. Una herramienta propia que afronta el cambio climático mediante el diseño de medidas alineadas con los compromisos internacionales. A través de 9 metas y 24 líneas de actuación, se presentan 70 acciones multisectoriales que abarcan tanto ámbitos de mitigación, como de adaptación al cambio climático.

Objetivos de la Estrategia KLIMA 2050:

- Reducir las emisiones de GEI de Euskadi en al menos un 40 % a 2030 y en al menos un 80 % a 2050, respecto al año 2005.
- Alcanzar en el año 2050 un consumo de energía renovable del 40 % sobre el consumo final.
- Asegurar la resiliencia del territorio vasco al cambio climático.

Asimismo, en paralelo, en julio de 2016 el Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad aprobaba la Estrategia Energética de Euskadi 2030 (3E2030), especificando los objetivos en materia energética.

Por otro lado, como uno de los instrumentos esenciales en el ámbito de la mitigación, la CAPV realiza el Inventario de Gases de Efecto Invernadero anualmente, registrando estos datos desde al menos 2012 de forma continua. En este contexto, es importante destacar la importancia de reforzar las acciones dirigidas a la reducción de emisiones de los sectores difusos de Euskadi. En el ámbito de los recursos y la gestión de residuos Euskadi cuenta con las Estrategia de Economía Circular y el Plan de Prevención y Gestión de Residuos 2021-2030. Ambas planificaciones coinciden en la necesidad de optimizar el uso de los materiales y reducir la cantidad de residuos. Para 2030 se espera reducir en un 30% la tasa de generación de residuos

totales por unidad de PIB, respecto a 2016, y, asimismo, aumentar en un 30% la productividad material y la tasa de uso de material circular.

En el ámbito de la adaptación, y en el marco de la Estrategia KLIMA 2050, desde la Administración Pública Vasca se han impulsado diferentes proyectos que han contribuido a la innovación y demostración de la adaptación al cambio climático a través de la convocatoria de ayudas “KLIMATEK I+B+G”, como son los proyectos de elaboración de escenarios climáticos o proyectos de temáticas específicas como EGHILUR: Vulnerabilidad hídrica u OSATU: Olas de Calor y Salud, entre muchos otros.

En este contexto, desde setiembre de 2019, Euskadi se encuentra inmerso en el proyecto integrado LIFE URBAN KLIMA 2050. Un proyecto de grandes dimensiones diseñado para apoyar en el despliegue de la Estrategia vasca KLIMA 2050. Se espera que se inviertan 19,8 millones de euros de manera directa en acción climática, de los cuales un 51% estarán financiados por la UE.

Por otro lado, tras un primer ciclo de planificación (2015-2020) y numerosos proyectos desarrollados, desde el Plan de Transición Energética y Cambio Climático se induce a la evaluación de la Estrategia KLIMA 2050 mediante la cual se analice el grado de avance de los objetivos y metas propuestos en la Estrategia.

Respecto al marco normativo, el Anteproyecto de Ley de Transición Energética y Cambio Climático, que se encuentra en proceso de elaboración, pretende definir los objetivos a medio y largo plazo para facilitar la transición hacia una situación neutra en carbono y resiliente ante el Cambio Climático. Por otro lado, la Ley 4/2019 de sostenibilidad energética del País Vasco, publicada en febrero de 2019, establece el marco jurídico básico de la sostenibilidad energética, tanto en el ámbito de las administraciones públicas vascas como en el del sector privado. De esta manera trata de conducir a Euskadi hacia un nuevo modelo energético que impulse medidas de ahorro y eficiencia, y fomenta el uso de energías renovables. En este sentido, a partir de la necesidad de cubrir posibles vacíos normativos y concretar procedimientos y conceptos de la Ley 4/2019, en noviembre de 2020 se presentaba el DECRETO 254/2020, sobre Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca. Este Decreto pretende aclarar el alcance de las obligaciones previstas en la norma y facilitar su cumplimiento precisando los plazos, los trámites y los conceptos jurídicos.

La **Diputación Foral de Bizkaia (DFB)** también trabaja en la dirección de los objetivos establecidos por la UE. Los trabajos más destacables del territorio histórico se enmarcan en materia de sostenibilidad, donde lleva implantando el programa de Bizkaia 21 desde 2005. Daba así respuesta a los compromisos de Aalborg +10, acordados en la IV Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos Sostenibles. Con los años, la DFB ha ido dando continuidad a estos objetivos hasta que en 2016 elaboró la Estrategia Goazen 2030, y se incorporó a la “Declaración Vasca”, resultado de la 8ª Conferencia Europea de Ciudades y Pueblos, que establecía la hoja de ruta actualizada en busca de un territorio sostenible y resiliente. Poco a poco, a la búsqueda de reducción de emisiones, se han ido añadiendo metas para prepararse ante la incertidumbre de los efectos del cambio climático, incluyendo así el concepto de adaptación. El desarrollo de la estrategia vasca KLIMA 2050 en la que trabaja la DFB, es un ejemplo de ello. Ha formado parte también del foro de presentación del mencionado anteproyecto de Ley de Cambio Climático de Euskadi. Asimismo, la DFB es uno de los socios del LIFE-IP URBAN KLIMA 2050. En este marco la Diputación contará con un servicio específico sobre cambio climático dentro del departamento de Sostenibilidad y Medio Natural y pretende desarrollar políticas transversales para abordar la emergencia climática, trabajando en líneas como la sensibilización o las ayudas a ayuntamientos para lograr un mayor ahorro energético. En 2019 la DFB realizó el Diagnóstico de Cambio Climático de Bizkaia.

Desde el **ámbito local**, cada vez son más municipios los que se comprometen a trabajar los compromisos de mitigación y adaptación al cambio climático desde abajo, y a través de redes regionales e internacionales, que permiten desarrollar políticas de energía y cambio climático más eficaces y eficientes.

El **municipio de Gernika-Lumo** cuenta con el apoyo de entidades como el EVE, Ihobe y la propia red Udalsarea 2030 y es además socio del proyecto LIFE Integrado UrbanKlima. Por otro lado, es beneficiario

de la subvención concedida por Resolución de 30 de diciembre de 2020, de la Viceconsejera de Medio Ambiente, por la que se resuelve la convocatoria de la Orden de 21 de julio de 2020, del Consejero de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda, por la que se establecen las bases reguladoras y se convoca la concesión de subvenciones a ayuntamientos, mancomunidades, otras entidades locales organismos autónomos locales, agencias de desarrollo local y sociedades mercantiles locales que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible.

El Ayuntamiento de Gernika-Lumo ha trabajado en materia de sostenibilidad desde hace años. El apartado 2.2.2 recoge un resumen de las principales actuaciones llevadas a cabo o impulsadas por el Ayuntamiento en los últimos años. Durante el año 2020 además, se completó el Diagnóstico de Energía y Cambio climático del Ayuntamiento de Gernika-Lumo, mediante el cual se analizaron los consumos del Ayuntamiento y se realizó una primera aproximación sobre los posibles efectos del cambio climático en el municipio.

2.2. Antecedentes del municipio de Gernika-Lumo

2.2.1. Sectores del municipio y áreas del Ayuntamiento implicadas

Afrontar el cambio climático requiere de planificación. Esta debe realizarse desde un enfoque multidisciplinar y abierto que permita abordar los retos de mitigación y adaptación desde todos los ángulos sectoriales posibles. La acción en materia de cambio climático debe ser transversal, coordinada entre las administraciones e implicando a los agentes sociales y económicos, a la ciudadanía y desde el ámbito internacional hasta la acción local.

Las causas de las emisiones de GEI que influyen en el cambio climático son múltiples. La quema de combustibles en sectores como el transporte, la industria, o el sector residencial o servicios, entre otros, es responsable de una parte importante de las emisiones de CO₂, N₂O o CH₄. Este último, el metano, se genera principalmente también en los procesos de descomposición anaeróbica de materia orgánica en el sector de la ganadería, gestión de residuos, o tratamiento de aguas residuales. Asimismo, pueden generarse emisiones de gases de efecto invernadero por el uso de fertilizantes en la agricultura, o emisiones fugitivas en diferentes sectores por escapes en los equipos de refrigeración. Ante esta situación, los esfuerzos por la búsqueda de eficiencia y la transición hacia nuevas tecnologías y modelos de gestión que reduzcan estas emisiones deben impulsarse desde todos los sectores mencionados. Además, los efectos del cambio climático podrían apreciarse incluso en más ámbitos de la sociedad todavía, por el efecto cadena que pueden tener.

En este contexto, el Ayuntamiento de Gernika-Lumo debe tomar parte como ejemplo e impulsor de la acción climática en el municipio. Dentro de la organización interna del Ayuntamiento, el Área de Servicios y Medio Ambiente es el responsable del ámbito del cambio climático y desde el Departamento se trabaja directamente con muchos de los temas que influyen en él, como son: la gestión de residuos, la movilidad, la educación ambiental y el paisaje. Este Departamento es también el encargado de Agenda 21 Local, que trabaja para convertir a Gernika-Lumo en un municipio sostenible.

Aun así, existen distintas Áreas que pueden tener una influencia directa en la actividad que el Ayuntamiento realiza para adaptarse o mitigar el cambio climático. El Área de Acción Social, por ejemplo, resulta clave para identificar y apoyar a las personas más vulnerables a hacer frente a los efectos que puede acarrear la transición energética y el cambio climático. El Departamento de Urbanismo, Obras e Industria, por su parte, tiene una gran influencia tanto en la mitigación, como en la adaptación. El fomento de una industria verde y las ayudas para una transición ecológica justa dirigidas a las empresas más contaminantes podría ayudar a mitigar el cambio climático. De la misma manera, las políticas de ordenación que reduzcan la necesidad del uso del vehículo privado fomenten las soluciones verdes y limiten el emplazamiento de infraestructuras en zonas expuestas son muy importantes.

Por otro lado, sectores quizá menos relacionados directamente, como el Área de Personal, Hacienda y Cuentas, Patrimonio y Régimen Interno, podría apoyar ciertas ordenanzas fiscales que influyan en los

hábitos de consumo y en el comportamiento de la sociedad, haciéndolos más sostenibles. El Departamento de Cultura, Euskera y Educación abarca un amplio espectro de funciones y servicios claves para la ciudadanía que puede aprovechar para aumentar la concienciación y sensibilidad de la población ante las causas del cambio climático y sus consecuencias, y, por último, el Departamento de Desarrollo Local, es esencial para impulsar el comercio de cercanía y el turismo sostenible, ambos claves en la disminución de los gases causantes del cambio climático.

2.2.2. Acciones relacionadas con el cambio climático impulsadas por el Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Gernika-Lumo se unía a la declaración de emergencia climática declarada por el Gobierno Vasco en julio de 2019. De esta manera, muestra el compromiso de actuar entorno a todos los factores de competencia municipal que provocan el cambio climático y se compromete a reducir la vulnerabilidad del municipio frente a los impactos de este.

Gernika-Lumo viene trabajando desde hace varios años en la sostenibilidad del municipio. Pese a no tener el concepto de cambio climático como principal foco de acción, el municipio ha desarrollado diferentes estrategias en áreas como el planeamiento urbano, la gestión de residuos, la energía, la movilidad o la preservación del medio natural, con el fin de lograr un municipio menos contaminante y más respetuoso y habitable. Las políticas de acción climática son multidisciplinarias, por lo que conocer los pasos dados por el municipio en estas áreas es fundamental a la hora de plantear futuras estrategias.

Como fase inicial del diagnóstico de cambio climático y energía de Gernika-Lumo, a continuación, se presenta un resumen de las actuaciones organizadas o apoyadas por el Ayuntamiento en los últimos años enfocadas a la lucha contra el cambio climático (Tabla 1). La gran mayoría de las medidas identificadas describen acciones locales lideradas directamente por el Ayuntamiento. No obstante, se presentan otras acciones, que, aunque no sean gestión directa del consistorio de Gernika-Lumo, son claves en la respuesta del municipio ante el cambio climático, y el Ayuntamiento participa de manera directa o indirectamente junto con otras instituciones.

Objeto de la medida	Descripción de la medida	Año	Tipología	Departamento(s) implicado(s)
ÁREA: GOBERNANZA				
LIFE IP Urban Klima	Participación en el LIFE IP Urban Klima, proyecto financiado por la Unión Europea, a través del programa LIFE Integrated projects 2018 (Climate Action). Se trata de un proyecto coordinado por la Sociedad Publica de Gestión Ambiental IHOBE, que pretende contribuir a la implementación de la Estrategia Vasca KLIMA 2050, con el fin de conseguir una región de bajo carbono y resistente al cambio climático para el 2050 poniendo el foco en el ámbito urbano.	2019 - 2025	Capacitación, Mitigación y Adaptación	Servicios y medio ambiente
Diagnóstico de cambio climático y energía	Realización del Diagnóstico de Cambio Climático y Energía que pretende analizar las políticas energéticas y de cambio climático del Ayuntamiento, presentar los consumos energéticos y el inventario GEI del Ayuntamiento y realizar recomendaciones estratégicas en materia en esta materia.	2019 - 2020	Mitigación y Adaptación	Servicios y medio ambiente
PGOU	Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Gernika-Lumo para la introducción en el mismo de criterios de sostenibilidad. El proceso se inicia en 2017 con el preavance.	Desde 2017	Capacitación y Adaptación	Urbanismo, obras e industria, Servicios y medio ambiente
Declaración de Emergencia Climática	El Ayuntamiento de Gernika-Lumo se une a la declaración de emergencia climática del Gobierno Vasco y adquiere el compromiso de actuar entorno a todos los factores de competencia municipal que provocan el cambio climático, así como de actuar en la reducción de la vulnerabilidad del municipio frente a los impactos de este.	2019	Capacitación, Mitigación y Adaptación	Transversal
Compra Pública Verde	Incorporación de criterios ambientales en los pliegos técnicos de contratación mediante las cuales se da cumplimiento a las exigencias de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca, en materia de contratación pública. Entre otras, se incluyen: reducción de recursos fósiles, maquinaria de alta eficiencia o el suministro de energía eléctrica 100% renovable.	2019	Capacitación y mitigación	Transversal
PRUG de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai (supramunicipal)	Aprobación del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) de la Biosfera de Urdaibai. Se trata de un documento normativo que ordena las actividades a realizar en el suelo <u>no urbanizable</u> de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai desde un enfoque de sostenibilidad. El PRUG zonifica el territorio de Urdaibai y establece las actividades que cabe desarrollar en cada zona del suelo no urbanizable. El contenido del PRUG prevalece sobre el planeamiento urbanístico municipal.	2016	Capacitación y Adaptación	Transversal
PTP de Gernika-Lumo – Markina (supramunicipal)	Aprobación del Plan Territorial Parcial (PTP) de Gernika-Lumo-Markina que desarrolla las Directrices de Ordenación del Territorio en el área funcional del mismo nombre. Determina los objetivos de ordenación, delimita los espacios aptos para diferentes equipamientos y establece las normas generales que han de seguirse.	2016	Capacitación y Adaptación	Transversal
Plan de Acción Local 2012 – 2020 (Agenda 21)	Elaboración del documento que define las acciones de la Agenda Local 21 a llevar a cabo entre 2012 y 2020 para conseguir un municipio sostenible. Las acciones se enmarcan en las siguientes temáticas: sociedad, ordenación, medio ambiente y economía. Se basan en un diagnóstico del municipio realizado previamente. Durante el año 2020 se realizó la última evaluación y seguimiento del PAL así como el cálculo de indicadores de sostenibilidad.	2012 - 2020	Capacitación, Mitigación y Adaptación	Servicios y medio ambiente
Sistema de Indicadores de Sostenibilidad	Gernika-Lumo toma parte en el Sistema de Indicadores de Sostenibilidad de Bizkaia. Este sistema se compone por un conjunto de 30 indicadores que permiten conocer, valorar y evaluar la realidad ambiental, cultural, económica y	2001 - 2014	Capacitación y Mitigación	Servicios y medio ambiente

Objeto de la medida	Descripción de la medida	Año	Tipología	Departamento(s) implicado(s)
	social del territorio, y su gestión sostenible. Permite recopilar la información clave de cada municipio para utilizarla en la planificación y gestión local y afecta a aspectos tan diversos como la gestión del agua, la gestión de los residuos, el transporte y la movilidad, la economía y el empleo, el bienestar social o la planificación urbana.			
ÁREA: ENERGÍA				
Suministro energía 100% renovable	El Ayuntamiento se adhiere al acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica para las instalaciones de la Diputación Foral de Bizkaia, de sus entidades forales y de las entidades locales de Bizkaia de 2020-2021, que será 100% renovable.	Desde 2020	Mitigación	Contratación
Proyecto EURONET 50/50	Participación en el Proyecto europeo EURONET 50/50, que incentiva el ahorro energético en edificios públicos a partir de la aplicación de buenas prácticas en el uso y la gestión de la energía. Consiste en introducir incentivos económicos al ahorro energético conseguido. El ayuntamiento (que es quien paga las facturas) y el equipamiento (escuela, otro edificio público), firman un compromiso donde el primero se compromete a devolver el 50% de los ahorros económicos conseguidos y el equipamiento se compromete a aplicar un conjunto de buenas prácticas y liderar el proyecto.	2016 - 2020	Mitigación	Servicios y medio ambiente
Campaña de sensibilización ahorro energético	Realización de una campaña de comunicación para sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de consumir la energía de forma inteligente. Se dieron a conocer diferentes pautas para reducir su consumo, como por ejemplo los modelos de energías renovables que se pueden instalar en las viviendas o empresas, medidas de ahorro energético que se pueden practicar, o ayudas a la inversión de proyectos. Las iniciativas: charlas a diferentes colectivos, la prestación de un kit de ahorro y la instalación de un punto de información.	2019	Capacitación y Mitigación	Servicios y medio ambiente
Cambio de bombillas y focos a tecnología LED en edificios públicos	Cambio de bombillas y focos a tecnología LED en el Polideportivo Maloste, Santanape y la escuela Allende Salazar.	Desde 2019	Mitigación	Urbanismo y obras
Renovación alumbrado público	Renovación del alumbrado público del casco urbano del municipio de Gernika-Lumo para reducir el consumo energético y los costes económicos. Aumenta, además, el rendimiento lumínico, ya que el flujo de luz no se emite hacia arriba, lo que evita la contaminación lumínica y mejora la uniformidad. En las actuaciones de mejora de la urbanización se van cambiando las luminarias existentes, mayormente con equipos de VSAP, por luminarias con equipo LED. Para el año 2022 se ha previsto el cambio de otras 85 unidades.	Desde 2017	Mitigación	Urbanismo y obras
Eficiencia energética en edificios públicos	Sustitución de carpintería exterior (ventanas) e instalación de un sistema de ventilación con recuperador de calor en la escuela Barrutia. Instalación de nuevo sistema de climatización de mayor eficiencia y monitorización en el polideportivo Maloste. Sustitución de parte de la carpintería exterior de la escuela Allende Salazar. Se seguirán sustituyendo el resto según disponibilidad presupuestaria. Proyección del techo de absorción acústica en el aula de música y gimnasio de la escuela Allende Salazar y comedor y gimnasio de la escuela Barrutia, que se traduce en una mejora del confort térmico y sobre todo acústico. Instalación de aislamiento térmico en la terraza de la biblioteca municipal. Instalación de aislamiento térmico en la terraza de la escuela Barrutia previsto para verano de 2022	Desde 2014	Mitigación	Urbanismo y obras Servicios y medio ambiente

Objeto de la medida	Descripción de la medida	Año	Tipología	Departamento(s) implicado(s)
Plan de Ahorro Energético	Realización del Plan de Ahorro Energético en edificios de titularidad municipal en 2 ikastetxes mediante sistemas de monitorización energética: Allende Salazar y Barrutia. Se han llevado a cabo sendas auditorías energéticas mediante las que se ha evaluado la situación técnica actual de los edificios, se han monitoreado sus consumos y se han propuesto medidas de ahorro y eficiencia energética.	2014	Capacitación, Mitigación y Adaptación	Servicios y medio ambiente
Auditoría del alumbrado público	Realización de la auditoría energética del alumbrado público del municipio mediante el que se han evaluado todos los suministros eléctricos, se han medido los niveles de iluminación y se han propuesto medidas de ahorro y periodos de amortización	2014	Capacitación, Mitigación y Adaptación	Servicios y medio ambiente
Jornada de rehabilitación energética de edificios	Jornada sobre rehabilitación energética de edificios impartida por Irekur, Asociación para el Desarrollo de la Construcción Responsable en Busturialdea. Esta se centró en los beneficios de este sistema, como estrategia de ahorro, confort y salud. Se trató también la necesidad marcada por la evolución de los costes energéticos de buscar alternativas para la disminución de precios, la legislación vigente en el sector y la fórmula correcta para interpretar un presupuesto.	2014	Capacitación, Mitigación y Adaptación	Centro de Iniciativas Profesionales
Producción de energía solar fotovoltaica	Implantación de una planta de energía solar fotovoltaica en el tejado del frontón Jai-Alai por medio de un convenio de colaboración entre el Ente Vasco de la Energía (EVE) y el Ayuntamiento de Gernika-Lumo. La planta ocupa una superficie de 1.000 metros cuadrados y cuenta con 720 placas solares. En el momento de su instalación supuso la mayor planta de energía solar fotovoltaica de Euskadi. La energía obtenida se vende a las distribuidoras y sería capaz de dar cobertura al consumo de 45 o 50 personas.	2007	Mitigación	Servicios y medio ambiente
Producción de energía solar térmica	Instalación de placas solares en el campo de fútbol de Urbietta, por medio de un convenio de colaboración entre el Ente Vasco de la Energía (EVE) y el Ayuntamiento de Gernika-Lumo, que permitía calentar el agua de sus instalaciones (actualmente en desuso). Además, se ha instalado un recuperador de energía térmica en el polideportivo de Santanape.	2003	Mitigación	Servicios y medio ambiente
ÁREA: TRANSPORTE				
Campañas de movilidad	Organización de campañas de sensibilización para cambiar los hábitos de movilidad. Se organizan proyectos como la semana de la movilidad y de la bicicleta, en la que el club ciclista Aixerrrotape en colaboración con el Ayuntamiento, organiza diferentes actividades como marchas cicloturistas o yincanas y juegos; el proyecto sobre el camino al colegio, o el proyecto Gernika-Lumo a pie, campaña para la divulgación y dinamización de recorridos saludables en el municipio, con distintos colectivos sociales.	2012 - 2019	Mitigación	Servicios y medio ambiente
Flota vehicular de bajo consumo	Adquisición de cinco vehículos diseñados para su funcionamiento a gas para formar parte del equipo de mantenimiento de las calles, baldosas, aceras, rigolas, baches y edificios municipales. Se trata de un bumper, un minifurgon, dos vehículos de brigada y un camión pluma con caja intercambiable. Pueden llegar a reducir las emisiones de CO2 hasta un 24% y hasta un 85% las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y más de un 95% de material particulado, los cuales son altamente contaminantes.	2018	Mitigación	Servicios y medio ambiente
ITV móvil	Realización de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) a ciclomotores y vehículos agrícolas del municipio por medio de una ITV móvil.	2018	Mitigación	

Objeto de la medida	Descripción de la medida	Año	Tipología	Departamento(s) implicado(s)
Aparcamiento de vehículos en la periferia	Adecuación de un espacio de la periferia de la ciudad como aparcamiento disuasorio en el que personas del municipio y visitantes pueden estacionar el vehículo de forma gratuita, y por medio del que, además de evitar los espacios con OTA, pueden ayudar a reducir la concentración de vehículos del casco urbano, y, por lo tanto, la concentración de contaminantes.	2017	Mitigación	Servicios y medio ambiente. Urbanismo
Transporte público	Puesta en marcha del servicio gratuito de un autobús urbano BIDEUSA, con servicios extraordinarios durante las fiestas y días especiales.	Desde 2010	Mitigación	Servicios y medio ambiente
Bidegorri	Proyecto de realización del bidegorri que cruzaría el municipio de norte a sur. Este carril permitiría acceder a los lugares más importantes de municipio, como centros de enseñanza, instituto o polideportivos. Actualmente están ejecutados algunos tramos.	2014	Mitigación	Urbanismo y obras Servicios y medio ambiente
Plan de Movilidad	Elaboración del Plan de Movilidad de Gernika-Lumo. Por medio de este plan se diagnosticó la situación del tráfico, aforos y posibilidad de aparcamiento, se plantearon variantes y se definieron nuevas reordenaciones para aligerarlo. Además, se estudió un posible bidegorri y las líneas del transporte urbano, añadiendo una proposición sobre el transporte a demanda. Se trató de un trabajo participativo con la ciudadanía. En 2013 se llevó a cabo el proyecto de caracterización de la demanda entre Urbietta-Santanape con el que mejorar también la movilidad.	2012	Capacitación y Mitigación	Servicios y medio ambiente
Recorrido peatonal	El Ministerio de Medio Ambiente y Política Territorial ha rehabilitado un itinerario peatonal que permitirá la comunicación entre los núcleos urbanos de Gernika-Lumo y Kortezubi en el marco de actuaciones para la recuperación ambiental y puesta en valor del estuario superior de la ría de Oka. Dentro del mismo proyecto se han llevado a cabo otros trabajos, como la restauración forestal de la zona, la delimitación de pasos de especial valor ambiental para la zona o la colocación de paneles y señalización para que los visitantes conozcan el patrimonio natural y cultural de la parte alta de la ría.	2013	Mitigación	Ministerio de MA y PT Gobierno Vasco
ÁREA: RESIDUOS				
Recogida selectiva puerta a puerta en grandes comedores	Puesta en marcha de un servicio de recogida selectiva puerta a puerta de residuos orgánicos en los comedores de residencias y escuelas y de papel y cartón en comercios.	Desde 2017	Mitigación	Servicios y medio ambiente
Reducción y reciclaje en los eventos del Ayuntamiento	Utilización de materiales compostables para los utensilios necesarios en las actividades organizadas por el Ayuntamiento como la Euskal jaia, la cata de sidra, las comidas populares y las fiestas. Disposición de contenedores para la recogida selectiva de residuos en las fiestas patronales, recogida especial de botellas de vidrio en la feria del Último Lunes de Gernika-Lumo y realización del decálogo para unas fiestas sostenibles.	2017 - 2020	Mitigación	Servicios y medio ambiente
Campaña de limpieza	Apoyo a la campaña <i>Cero Plásticos</i> de Urdaibai realizando una recogida de residuos alrededor del río Oka y organización de una campaña de sensibilización sobre la limpieza en las calles que pretende, además de mantener cuidado el espacio público, reducir los deshechos que puedan terminar en espacios verdes o ríos y riachuelos.	2016 y 2019	Mitigación	Servicios y medio ambiente

Objeto de la medida	Descripción de la medida	Año	Tipología	Departamento(s) implicado(s)
Campañas de Reciclaje	Realización de diferentes campañas de sensibilización sobre la importancia de la recogida selectiva de residuos (vidrio, envases, aceite, etc.). Varios en colaboración con otras entidades Gobierno Vasco, Diputación Foral de Bizkaia, Ecoembes y Ecovidrio, entre otros.	2012 - 2022	Mitigación	Servicios y medio ambiente
Contenedores accesibles	Adquisición de nuevos contenedores adaptados a las personas con movilidad reducida. Serán implantados según demanda ya que si se sustituyeran todos se perdería capacidad de recogida. Las personas interesadas pueden solicitar su contenedor adaptado por medio de un portal web municipal o a través de un teléfono.	2019	Capacitación y Mitigación	Servicios y medio ambiente
Página web sobre residuos	Instauración de una página web mediante la cual la ciudadanía puede acceder a toda la información relacionada con la gestión de residuos de manera clara y sencilla. La plataforma "Gernika-Lumo naturarekin bat" es una herramienta que pretende concienciar sobre materia medioambiental y de convivencia ciudadana y acercar a la ciudadanía la gestión clasificada en la localidad, los recursos, el catálogo y los horarios del servicio de recogida.	2018	Capacitación y Mitigación	Servicios y medio ambiente
Reutilización árboles navideños	Campaña de Recogida de Árboles de Navidad para dar una segunda oportunidad a los ejemplares que adornaron los hogares gernikeses durante las navidades. Los ejemplares vivos con cepellón se analizaron para valorar si podía volver a ser utilizado. Con los árboles cortados, o muertos o moribundos, se procederá a su compostaje, compost que sería utilizado después para abonar los parques y jardines del municipio.	2018	Mitigación	Servicios y medio ambiente
Contenedor de orgánico	Implantación del quinto contenedor para depositar los desechos orgánicos. Se trata de un contenedor de color marrón en el que se pueden depositar los restos vegetales y animales frescos y cocinados, y que se lleva a la planta de compostaje Bizkaiko Konpostegia de la Diputación Foral de Bizkaia, para su transformación en compost.	2017	Mitigación	Servicios y medio ambiente
Punto limpio móvil	Puesta en marcha del nuevo punto móvil de Gernika-Lumo. Se trata de una unidad que se transporta por un vehículo a las diferentes áreas del municipio (Santa Lucía, Lorategieta, Renteria, Los Tilos, zona centro y Lumo), en el que permanece una semana cada mes. Cuando el mes dispone de cinco semanas, recala en Lumo. En él se pueden depositar productos, como: bombillas, pilas, móviles y cargadores, aerosoles, cartuchos de impresora, CD/DVDs, recipientes de pintura y radiografías. También se han repartido por el municipio mini puntos limpios.	2016	Mitigación	Servicios y medio ambiente
Servicio de limpieza	Renovación del servicio de limpieza, que además de posibilitar una recogida de residuos más eficiente y, por tanto, la reducción de los desechos que terminan en el vertedero reduce la contaminación ya que se compone de un nuevo parque móvil de bajas emisiones.	2016	Capacitación y Mitigación	Servicios y medio ambiente
Campaña de compost	Restablecimiento de un proyecto iniciado en 2009 sobre auto-compostaje doméstico. Perseguía aumentar los hábitos medioambientales en el municipio y se dirigía a aquellas personas que dispusiesen de jardín o contasen con una huerta, para impulsar el reciclaje de los residuos orgánicos procedentes de estos espacios verdes con el objetivo de reutilizarlos como abono. En esta iniciativa se repartieron, entre todos los que lo solicitaron 30 compostadores de 400 litros de capacidad y se realizó una charla sobre el "Compost comunitario".	2012	Capacitación y Mitigación	Servicios y medio ambiente
Saneamiento	El consorcio de aguas ha construido un nuevo colector de aguas residuales en el margen izquierdo de la ría de Mundaka para una gestión más eficiente y sostenible de los recursos hídricos de la ría de Urdaibai. Con un presupuesto final cercano a los 17 millones de euros, beneficiará a más de 26.000 personas y una zona industrial de más de 1.000 kilómetros cuadrados entre las que se encuentra Gernika-Lumo. El nuevo colector podrá recoger el	2021	Capacitación y Adaptación	Consortio de Aguas

Objeto de la medida	Descripción de la medida	Año	Tipología	Departamento(s) implicado(s)
	vertido sanitario de Gernika-Lumo a Busturia, conectarlo con el resto de los ya construidos y desviar las aguas residuales a la depuradora de Lamiarán en Bermeo para su tratamiento antes de ser vertidas al mar.			
ÁREA: PROTECCIÓN AMBIENTAL				
Estudio Ambiental y Paisajístico	Estudio ambiental y paisajístico del sector Santa Ana-Goian de Gernika-Lumo.	2019	Capacitación y Adaptación	Urbanismo y medio ambiente
Criterios ambientales en jardinería	Introducción de criterios medioambientales en la contratación de los trabajos de jardinería. Entre otros, debe preverse la eliminación de <i>Cortaderia selloana</i> .	2019	Mitigación y Adaptación	Servicios y medio ambiente
Regeneración del entorno fluvial del río Oka	Regeneración del entorno fluvial del río Oka por medio de la plantación de especies autóctonas de árboles y arbustos y la eliminación y control de flora invasora. Se actuó sobre 30.000 metros cuadrados de superficie. Se plantaron más de 5.000 arbustos y árboles como el aliso, el fresno y el roble. Las actuaciones sobre las especies invasoras se centraron en la completa extracción de <i>Cortaderia selloana</i> (Plumero de la Pampa), en reiterados desbroces del <i>Arundo donax</i> (cañaveral) y la supresión de un ejemplar de <i>Buddleja davidii</i> o árbol de las mariposas. Estas actuaciones se llevaron a cabo en colaboración con la Agencia Vasca del Agua (URA). Además, más de cien escolares participaron en la repoblación y se repartieron unidades didácticas sobre el ecosistema del río Oka.	Desde 2016	Mitigación y Adaptación	Servicios y medio ambiente
Huertos urbanos	Se habilitan espacios para su uso como huertos urbanos mediante los que fomentar la agricultura ecológica y el producto local. Esta acción se enmarca en el proyecto “Piperra eta Gatzza”. En 2016 se habilitaron 130 espacios de los que se estaban disfrutando 58. En 2017 y 2019 el consistorio volvió a abrir el plazo para adjudicar el resto. En la actualidad están ocupadas 71 parcelas. Los huertos están dirigidos a personas y entidades sin ánimo de lucro del municipio y están destinados únicamente al autoconsumo, tan solo se permite el intercambio o el trueque de productos. Además, se promueve la visita de escolares para darles a conocer el ciclo de producción de los cultivos agrícolas.	Desde 2015	Capacitación, Mitigación y Adaptación	Servicios y medio ambiente
Conservación y recuperación ambiental del entorno de Santa Luzia	Cuidado y conservación de zonas arboladas y recuperación ambiental de zonas degradadas por medio de diferentes actuaciones: recuperación del entorno de la ermita de Santa Lucía, regenerando el robledal y el bosque de ribera en los arroyos Mikiene y Pagoko erreka. Se realizan asimismo acciones de sensibilización, como jornadas de plantación con escolares, salidas guiadas y colocación de paneles informativos.	Desde 2013	Mitigación y Adaptación	Servicios y medio ambiente
Plan de Acción del Paisaje	Elaboración del Plan de Acción del Paisaje de Gernika-Lumo. Se trata de una herramienta de gestión que concreta las acciones a llevar a cabo en el marco de las actuaciones para la protección, la gestión y la ordenación del paisaje.	2015	Capacitación, Mitigación, y Adaptación	Servicios y medio ambiente
ÁREA: COMERCIO				
Bolsas de tela en el comercio local	Reparto de bolsas de tela en los comercios locales del municipio, entre todas aquellas personas que dispongan de la Tarjeta Gernika. Las bolsas llevan impresas el eslogan “Nik Gernikan” (Yo en Gernika) y la acción forma parte de la campaña que pretende impulsar la compra de cercanía y el comercio local. Además, pretende reducir el consumo de bolsas de plástico de un solo uso.	2018	Mitigación	Turismo y comercio

Objeto de la medida	Descripción de la medida	Año	Tipología	Departamento(s) implicado(s)
ÁREA: TURISMO				
Plan Estratégico de Turismo	Plan estratégico de turismo de Busturialdea-Urdaibai. Se trata de una herramienta de trabajo que pretende consensuar entre los diferentes agentes con competencia en el ámbito turístico de la comarca de Busturialdea - Urdaibai para el desarrollo del tejido empresarial y la actividad económica en la comarca. Así, presenta un conjunto de actuaciones centradas a mejorar la oferta del sistema turístico entre 2012 y 2016.	2012	Capacitación, Mitigación y Adaptación	Turismo
Plan de Turismo en verano	La Asociación de Desarrollo Local de Urremendi junto con el Servicio de la Reserva de Urdaibai y los ayuntamientos de Gernika-Lumo, Bermeo y Mundaka llevan a cabo dos campañas para atraer el turismo nacional e impulsar el turismo local. La primera campaña consiste en promocionar Urdaibai como destino turístico, ofreciendo a los visitantes una amplia oferta de actividades marinas y pesqueras durante los meses de julio y agosto. En Gernika-Lumo, como parte de estas actividades, se puede visitar el Árbol de Gernika o el Palacio de Gobierno. Durante esta visita organizada se conoce la historia del pueblo y también se realiza una visita guiada sobre el bombardeo del pueblo el 26 de abril de 1937. En la segunda campaña, el objetivo es animar a la gente a utilizar el transporte público (Bizkaibus/Euskotren) hasta Urdaibai y para moverse dentro de la región.	2020	Capacitación, Mitigación y Adaptación	Turismo
Carta Europea de Turismo Sostenible	La Reserva de la Biosfera de Urdaibai ha sido el primer espacio protegido de Euskadi en acreditarse como destino turístico sostenible. Impulsado por el Patronato de la RBU en colaboración activa con las oficinas de turismo de Bermeo, Mundaka y Gernika-Lumo. La CETS es un método y un compromiso voluntario para aplicar los principios de turismo sostenible, orientando a los gestores de los territorios que apuestan por la sostenibilidad y a las empresas para definir sus estrategias de forma participada.	2020		Patronato de la RBU
ÁREA: FENÓMENOS CLIMÁTICOS EXTREMOS				
Reducción del riesgo de inundaciones fluviales	Trabajos para la reducción del riesgo de inundación fluvial del municipio. URA ha llevado a cabo en este periodo los estudios sobre inundabilidad y riesgo de inundación del río Oka y ha propuesto medidas para la reducción de ese riesgo. Se están llevando a cabo diferentes acciones para la reducción del riesgo de inundación, por ejemplo, en el ámbito de Txaporta y en el ámbito UR78, y se pretenden realizar más en el futuro como la actuación proyectada con la construcción del vial de Bekoibarra.	Desde 2015	Adaptación	URA Urbanismo, obras e industria
Reducción del riesgo de erosión de taludes	Plantación de árboles para evitar la erosión de un talud en el centro escolar de Barrutia. Por un lado, se plantaron tres manzanos y tres perales autóctonos en la parte superior del talud y por otro, con el objeto de evitar corrimientos de tierra en este punto se ha rematado con la plantación de un seto de unos 45 metros de longitud conformado por 50 plantas de aligustre de 1,20 centímetros de altura y otras 50 plantas de laurel de 80 centímetros de altura.	2019	Adaptación	Servicios y medio ambiente
Reducción del riesgo ante tormentas eléctricas	Revisión anual y adecuación de los 10 pararrayos instalados en el municipio. En 2012 se adaptaron a la nueva normativa europea de seguridad. Los pararrayos se encuentran localizados en los centros escolares Allende Salazar y Burrutia, frontón Jaia Alai, polideportivos Urbieta y Santanape, Iglesia de Lumo, Iglesia Andra Mari y Residencia Juan Calzada.	2012-2019	Adaptación	Servicios y medio ambiente
Aprovechamiento del agua de lluvia	Plantación de 18 árboles que cuentan con alcorques drenantes. Estos se componen de hormigón que permite la transpiración y permeabilidad deseada, por quedar entre ellos pequeños espacios vacíos. A la cara superior se le da una ligera pendiente hacia el interior del alcorque, para aprovechar el agua de lluvia y también se deja un espacio	2014	Adaptación	Servicios y medio ambiente

Objeto de la medida	Descripción de la medida	Año	Tipología	Departamento(s) implicado(s)
	vacío drenante en torno al tronco, para no ahogar el árbol y por tanto posibilitar su respiración. Las principales ventajas de este tipo de alcorques respecto a los tradicionales de hormigón o metálicos son el bajo coste de ejecución y bajos gastos de mantenimiento o la permeabilidad al paso del agua, lo que permite el riego de los árboles y aunque limitadamente, evitar ciertos encharcamientos.			
Reducción del riesgo ante rachas de viento fuertes	Renovación de las cortinas que protegen del viento en la Plaza del Mercado. Se colocaron 21 protectores nuevos de 15 metros cuadrados cada uno, que penden del techo del recinto y que están colocados tanto en la parte interior como exterior de la plaza. Por otro lado, en el año 2021, se realizó una revisión del arbolado de mayor envergadura del municipio para analizar su estado y riesgo de caída. Como resultado del estudio se han talado varios ejemplares que presentaban riesgo de caída.	2014 2021	Adaptación	Urbanismo, obras e industria
Reducción del riesgo de inundaciones pluviales	Mejoras para atajar los encharcamientos en la calle Juan Calzada que consisten en abrir dos rejillas para facilitar la evacuación del agua. Se trata de una zona que se encharca cada vez que se producen fuertes lluvias. Es un paso frecuentado por los vecinos que viven en la urbanización y los garajes contiguos a Fray Martín de Murua.	2013	Adaptación	Urbanismo, obras e industria
ÁREA: CONCIENCIACIÓN CIUDADANA				
Concienciación	Exposición "Klima-aldaketari aurre!". Durante una semana se pudo visitar la exposición sobre el cambio climático en la sala Elai Alai Txiki.	2020		Servicios y medio ambiente
Concienciación	Dentro del proyecto LIFE IP Urban Klima 2050, Gernika-Lumo y otros municipios acogieron a numerosos cubos grandes durante unas semanas para la concienciación de las amenazas climáticas futuras en la sociedad. Se utilizan unas gafas de bucear en el que los ciudadanos pueden visualizar el peligro que conllevan los efectos del cambio climático en nuestro entorno y unos paneles de información las acciones que Urban Klima 2050 ha puesto ya en marcha en tres áreas de actuación, las zonas urbanas, costa y cuencas de ríos. Además, se puso a disposición de las personas interesadas una guía práctica sobre 52 acciones diarias que se pueden reorientar hacia la sostenibilidad.	2021	Adaptación	Servicios y medio ambiente
Concienciación	Talleres teóricos y prácticos en todos los centros educativos del municipio sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.	2020-2022		Servicios y medio ambiente

Tabla 1 Actuaciones impulsadas o desarrolladas por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo relacionadas con la acción climática.

Fuente: Elaboración propia.

3. Caracterización del municipio de Gernika-Lumo

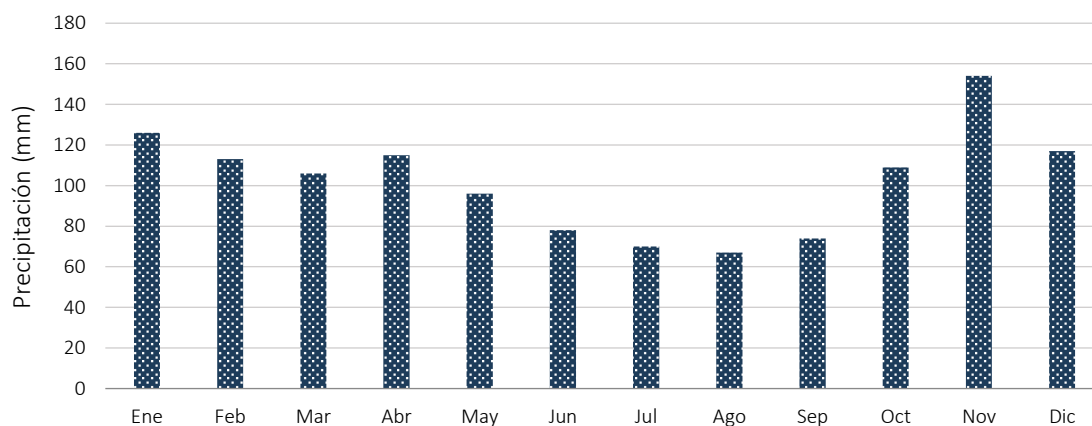
Como paso previo al diagnóstico se presenta un resumen de las principales características del municipio de Gernika-Lumo que permiten contextualizar el análisis.

Ubicación

El municipio de Gernika-Lumo está situado en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la provincia de Bizkaia. Pertenece a la comarca de Busturialdea-Artibai y limita con los municipios de Forua, Kortezubi y Arratzu al norte, con Ajangiz y Arratzu al este, con Errigoiti al oeste y con Muxika al sur. Forma parte de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, uno de los humedales más importantes de Europa y de una riqueza ecológica extraordinaria (Gernika-Lumo, 2022).

Clima

En una caracterización general del clima, la reserva de Urdaibai posee un clima templado oceánico suavizado por su cercanía al mar y por la corriente proveniente del Golfo de México de aguas calientes que bañan las costas occidentales de Europa, con lo que los extremos entre el invierno y el verano en el municipio no son acusados. En la clasificación de Köppen-Geiger, se asocia a un clima marítimo de costa occidental (Cfb) de variaciones suaves. Las temperaturas medias del invierno en el período histórico no bajan por lo general de 8°C y en verano las medias históricas no superan los 22°C. No se suelen dar heladas en invierno y en los veranos sólo ocurren picos de temperaturas máximas cuando se adentran masas de aire procedentes del sur, principalmente del norte de África. Las precipitaciones son abundantes y con alta variación anual, teniendo un rango de precipitaciones medias de 1,5 a 4,5 mm/día desde 1970 hasta 2004, lloviendo abundantemente en invierno, primavera y otoño y menos en verano (Gráfica 1). El número de días lluviosos tiene un rango de 70 a 120 días de lluvia por año para el mismo período histórico, bastante numerosos y repartidos a lo largo del año.



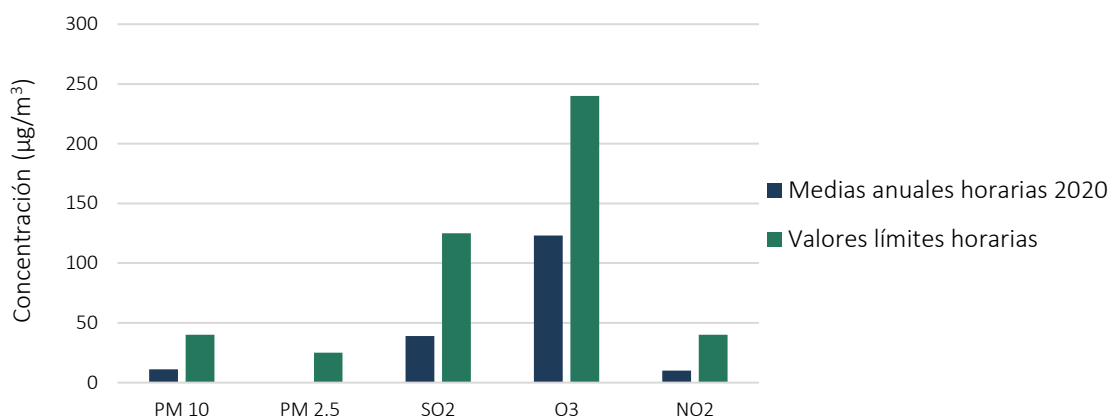
Gráfica 1 Precipitación media (mm) del municipio de Gernika-Lumo.

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos de Climate Data (Climate-Data, 2022).

Atmósfera y calidad del aire

Las emisiones procedentes de la actividad desarrollada en la zona, junto a las características fisiográficas de la región de estudio, determinan el estado de la atmósfera y calidad del aire del municipio. La información en este trabajo procede del Informe anual de la calidad del aire de la CAPV 2020, donde se evalúan a través de las Redes de control de la calidad del aire los gases SO₂ (dióxido de azufre), NO₂ (dióxido de nitrógeno), PM₁₀ (partículas con diámetro inferior a 10 micras), PM_{2,5} (partículas de con diámetro inferior a 2,5 micras) y O₃ (Ozono), entre otros. No existe información de todos los contaminantes en todos los puntos de muestreo del aire, por ello se ha seleccionado redes cercanas que dan información de la calidad

del aire en Gernika-Lumo. Para el O_3 y el NO_2 se han seleccionado la estación de Larrabetzu, para PM_{10} y $PM_{2.5}$ la situada en Mundaka y para el SO_2 la estación más cercana es la situada en Durango. La evaluación de la calidad del aire se basa en promedios horarios del 2020 para los contaminantes medidos con equipos de forma automática. Las medias anuales de todos los componentes se sitúan bastante alejadas de los valores límite, a excepción del O_3 , que es el más cercano a dichos valores (Gráfica 2). Aun así, la calidad del aire se considera buena.



Gráfica 2. Valores medios por horas en 2020 y los límites fijados para las horas de los contaminantes, PM_{10} , $PM_{2.5}$, SO_2 , O_3 y NO_2 .

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Gobierno Vasco (Gobierno Vasco, 2020).

Topografía

El municipio de Gernika-Lumo está muy influenciado por el paso del río Oka, que conforma un valle donde se asienta la mayoría de las edificaciones con pendientes que no superan el 10%. El relieve se eleva en el oeste del municipio, donde existen pendientes que pueden alcanzar valores de hasta el 50%, por lo que es una región que longitudinalmente tiene una variación rápida en la altura del terreno que crea pendientes escarpadas, aunque el enclave urbano está situado en la parte más baja (Figura 1).

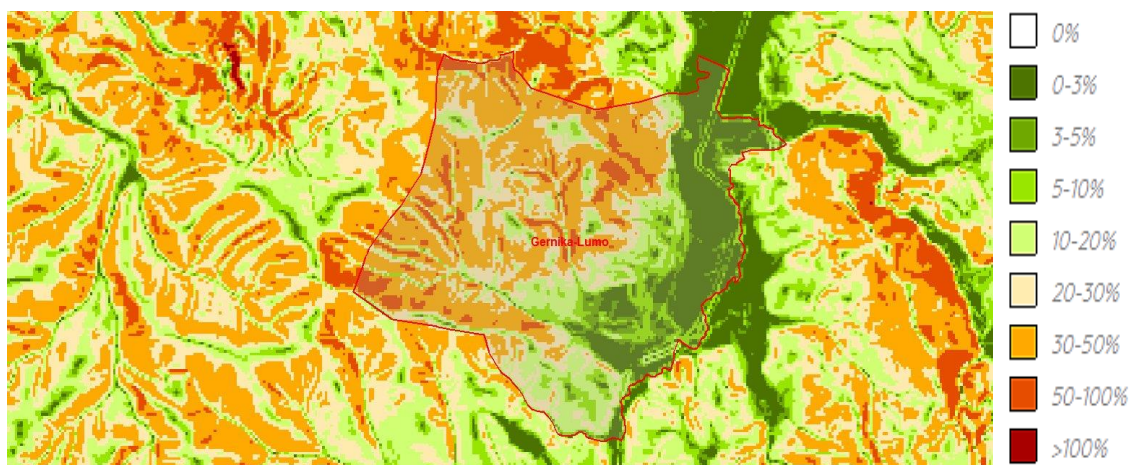


Figura 1 Mapa de relieve de Gernika-Lumo.

Fuente: GeoEuskadi (GeoEuskadi, 2022).

Geología y geomorfología

La geología del municipio está caracterizada por rocas volcánicas en coladas y depósitos superficiales en la parte este de la región. En la parte oeste se caracterizan las calizas impuras y calcarenitas (Figura 2). La geomorfología es aluvial en su mayor parte.

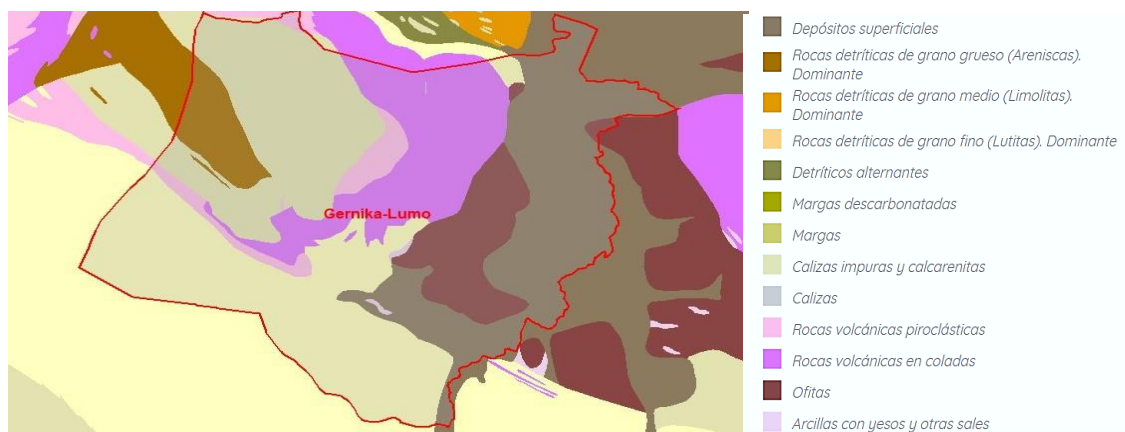


Figura 2 Mapa geológico de Gernika-Lumo.

Fuente: Geoeuskadi (GeoEuskadi, 2022)

Hidrología

Desde el punto de vista hidrogeológico, Gernika-Lumo se localiza sobre tres masas de aguas subterráneas estando parcialmente algunas de ellas dentro de los límites del municipio: el Sinclinorio de Bizkaia (795,8 km² totales) en el oeste y parte central, Ereñozar (167,2 km² totales) en el nordeste y Gernika-Lumo (2,5 km² totales) al este.

El acuífero de Gernika está protegido con la figura de Perímetro de Protección, la cual condiciona o limita las actividades que puedan afectar a su calidad. El agua superficial está compuesta, mayoritariamente, por el río Oka y sus afluentes (Amunagaerreka, Etxeandierrekea y Pagokoerreka). Existen otros puntos de agua como son fuentes, pozos, manantiales y sondeos de agua. El estado químico, ecológico y global de las masas de agua superficiales y subterráneas no son óptimas en el noreste del municipio, especialmente preocupa el estado del acuífero de Gernika (Figura 3). La vega del río Oka se trata de una zona de permeabilidad media por porosidad y altamente vulnerable a la contaminación de los acuíferos. El suelo, desarrollado sobre depósitos aluviales de origen fluvial y/o marino, se caracteriza como profundo y rico en sales (Fluvial éutrico) y tienen una alta capacidad para el cultivo (huertas y prados).

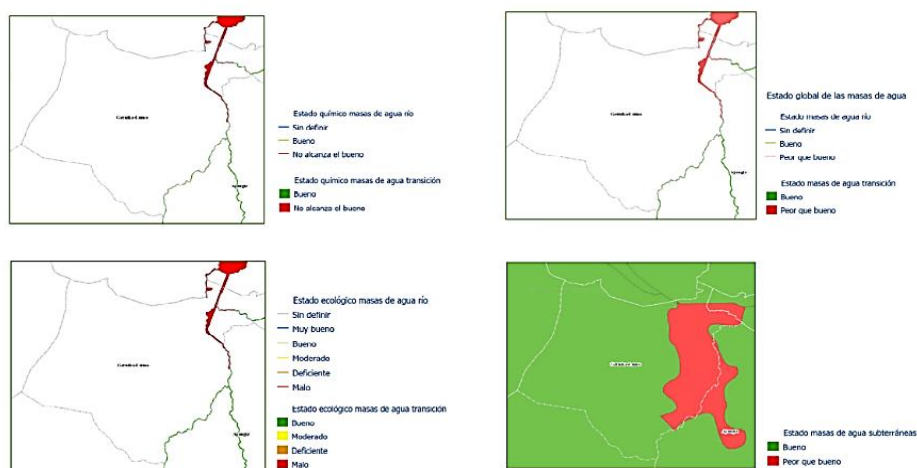


Figura 3 Estado químico, ecológico y global de las aguas subterráneas y superficiales de Gernika-Lumo.

Fuente: Ayuntamiento de Gernika-Lumo (Ayuntamiento de Gernika-Lumo, 2017)

Paisaje

El paisaje de Gernika-Lumo se caracteriza principalmente por el entorno fluvial del río Oka, estando la villa situada en el valle conformado por el mismo. En la actualidad, el paisaje de la vega del río Oka es un entorno periurbano donde destaca el desarrollo antropogénico (crecimiento de la villa, desarrollo agrónomo e industrial...), con algunos elementos de valor natural y cultural. El municipio se puede dividir en tres términos geomorfológicos: el dominio fluvial, el antropogénico y el estuario en los márgenes del río, conectando con los espacios de marisma, hacia el norte. Se evidencia un cambio en los usos del suelo, y del paisaje, siguiendo una dirección este-oeste. En el margen derecho, el paisaje se caracteriza por terrenos llanos aluviales, de usos urbanos y productivos, con enclaves de cultivos de huertas y frutales asociados al espacio fluvial, y en el margen izquierdo, el relieve se eleva creando una serie de espacios intercalados de montes, con pastos y cultivos, que dan paso a los espacios forestales. Allí, el municipio cuenta con sus montes más altos como el monte Gañaga (322 m) y Kosnoaga (273 m), y otros menores como Bilikario (195 m) y Amillaga (180 m).

Flora y fauna

El paisaje descrito anteriormente, está formado por una vegetación donde predominan bosques, matorrales, vegetación herbácea u otros usos (Figura 4). Los bosques autóctonos del municipio ocupan una escasa superficie y de manera residual (6% de la superficie). El bosque predominante son los robledales acidófilos, y además cuenta con una serie de bosques de fresnos excelsos y roble o bosques mixtos atlánticos. Sin embargo, destacan por su extensión, las plantaciones forestales con especies exóticas destinadas a un aprovechamiento forestal relativamente intensivo. Ocupan un 40% de la superficie total, predominando el pino insignie. En los matorrales predominan las formaciones arbustivas de degradación, aunque la extensión de su principal variedad, los brezales-argomales atlánticos, ocupa el 1% de la superficie total y la vegetación herbácea más abundante en el municipio es la formada por prados atlánticos. Dada la ocupación de estos prados, en mosaico con otros usos, el paisaje tiene carácter de campiña atlántica y alcanzan casi el 25% de la superficie total del municipio. En las zonas totalmente alteradas o humanizadas existe un numeroso y heterogéneo grupo de plantas adaptadas a vivir y que representan el 23% de la superficie (Gernika-Lumo, PGOU. Documento de avance. Tomo 3. Estudio ambiental estratégico, 2019).

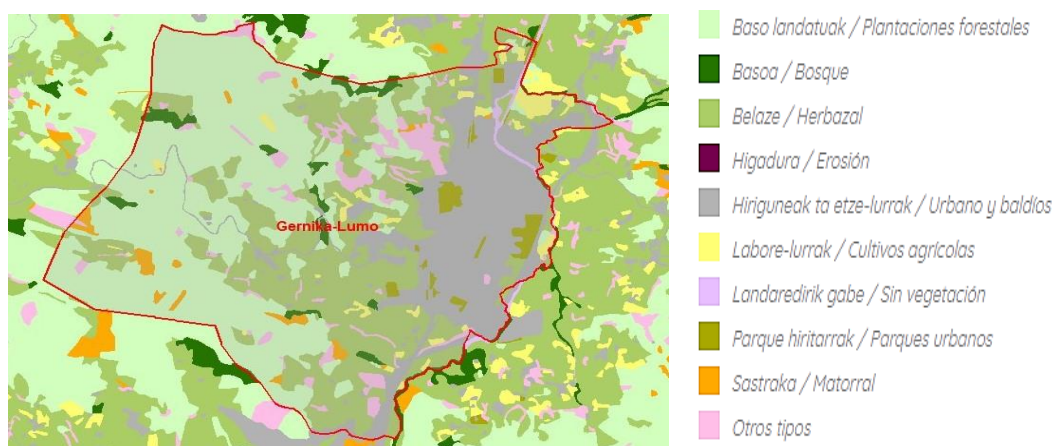


Figura 4 Mapa de tipo de vegetación de Gernika-Lumo.

Fuente: Ayuntamiento de Gernika-Lumo (GeoEuskadi, 2022)

El hábitat está predominado por repoblaciones de manera general, formadas por monocultivos de especies alóctonas con escasos recursos, tanto alimenticios como de refugio y cría, para las especies más exigentes y amenazadas. En la vega del río Oka se sitúan prados seminaturales sin modificar, con setos pertenecientes a especies del antiguo bosque atlántico y parcelas con bosques de este tipo cerca de la marisma y estuario que caracterizan la ría, y que son reclamo para los animales, destacando la avifauna de alto interés. Pero los hábitats asociados a los entornos fluviales y de estuario, son los que albergan a las comunidades y

especies de mayor interés y fragilidad. La especie visón europeo es la única especie catalogada en peligro de extinción y cuya protección exige medidas específicas. Además, existe un corredor perteneciente a la Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que sirve para mejorar la conexión entre distintos espacios de la Red Natura 2000. Este es el Corredor de Urkiola-Encinares Cantábricos de Urdaibai, que conecta los Lugares de Importancia Comunitaria del Parque Natural de Urkiola (ES2130009) y los Encinares de Urdaibai (ES2130008) (Gernika-Lumo, PGOU. Documento de avance. Tomo 3. Estudio ambiental estratégico, 2019) (Gobierno Vasco, 2005).

Espacios Naturales Protegidos (ENP) y otras figuras de protección

Gernika-Lumo se sitúa dentro de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, y toda su superficie está catalogada con esta figura de protección. Hay zonas al norte del municipio, asociadas a la ría y sus márgenes, catalogadas como Zonas de Especial Conservación (ZEC) (Zonas litorales y marismas de Urdaibai, ES2130007) y Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) (Ría de Urdaibai, ES0000144), formando parte de la Red Natura 2000 (Figura 5). Toda la red fluvial del municipio está asimismo incluida en la ZEC Red fluvial de Urdaibai, ES2130006. Otra figura importante presente, es la del Humedal Ramsar Ría de Mundaka-Gernika (3ES026), situándose al norte del municipio. Este humedal Ramsar abarca una superficie de 1.009 Ha, representando un 4,5 % de la superficie total de la Reserva de la Biosfera.

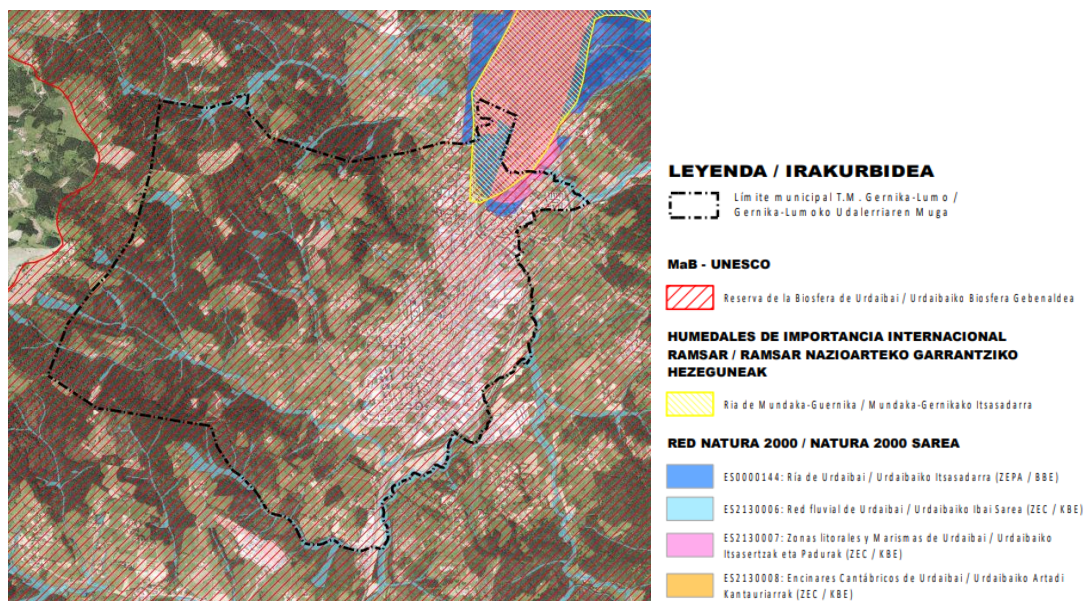


Figura 5 ZEC y ZEPA en el municipio de Gernika-Lumo.

Ayuntamiento de Gernika-Lumo (Ayuntamiento de Gernika-Lumo, 2017)

Otros Espacios Naturales Protegidos presentes son las Áreas Importantes para las Aves en España (IBAS). En concreto se trata de la IBA 35 (Urdaibai – Matxitxako), situada en el extremo nordeste, que se definen como zonas en las que se encuentran presentes regularmente una parte significativa de la población de una o varias especies de aves consideradas prioritarias por la organización internacional SEO/Birdlife. Por último, cabe destacar que no hay montes bajo ningún régimen de protección.

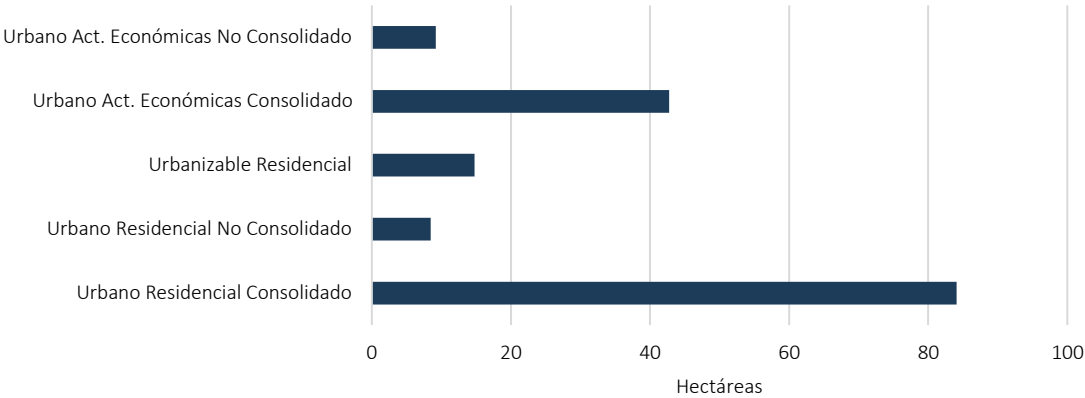
Caracterización de riesgos naturales

En el Área Funcional de Gernika-Lumo-Markina se han definido 6 Áreas de Riesgo Potencial de Inundación Significativo (ARPSIS) entre los que se encuentra la Zona de Gernika-Lumo (ES018-BIZ-OKA-01). Como áreas erosionables y con riesgo de erosión en el municipio se identifican las laderas de las zonas conocidas como Txorroburu, desde Urganetxea hasta Zearreta, la ladera este del núcleo de Lumo y la zona este del polígono industrial de la Vega. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), también señala varias áreas

degradadas a recuperar, destacando por su tamaño la situada al norte del municipio colindante con el municipio de Forua.

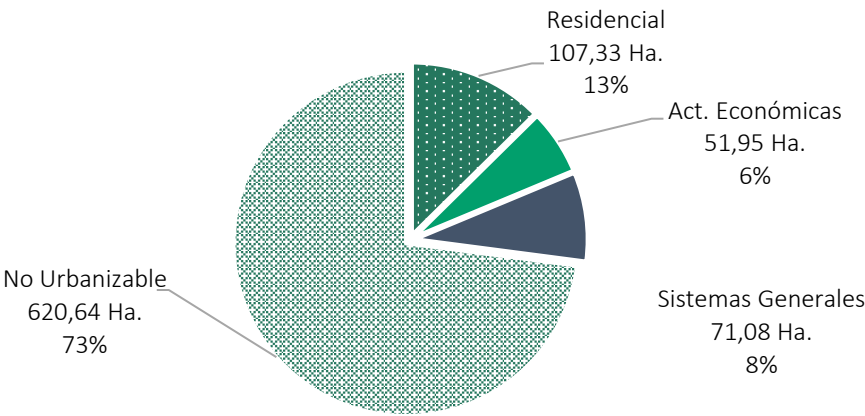
Extensión y usos de suelo

La superficie municipal es de 851 Ha y más de dos tercios no son urbanizables. Dentro de esta, el terreno forestal es el que mayor área tiene, seguido de las áreas agroganaderas y de campiña y de protección de aguas superficiales (Gráfica 3). La superficie residencial está ocupada en su mayoría por el tipo urbano residencial consolidado y el urbano de actividades económicas consolidadas (

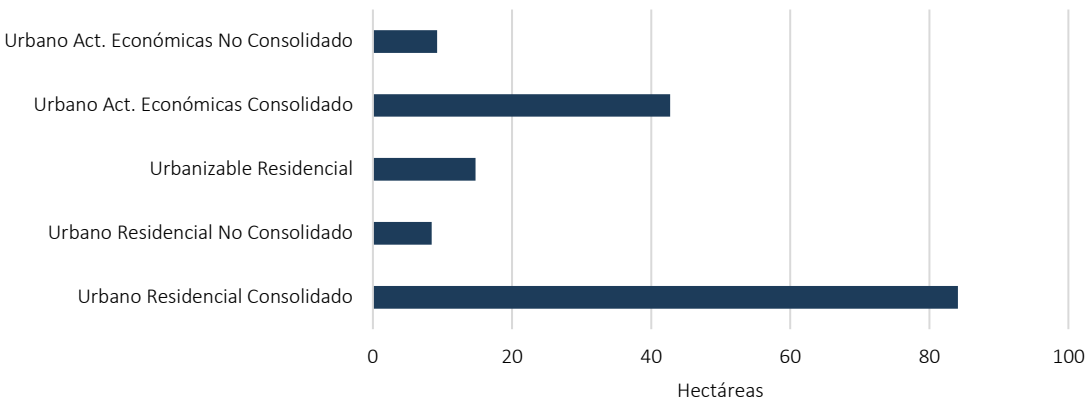


Gráfica 4). Respecto a los usos de los sistemas generales, la red viaria, los equipamientos y los espacios libres son los de mayor ocupación (

Gráfica 6) (Gobierno Vasco, 2022).

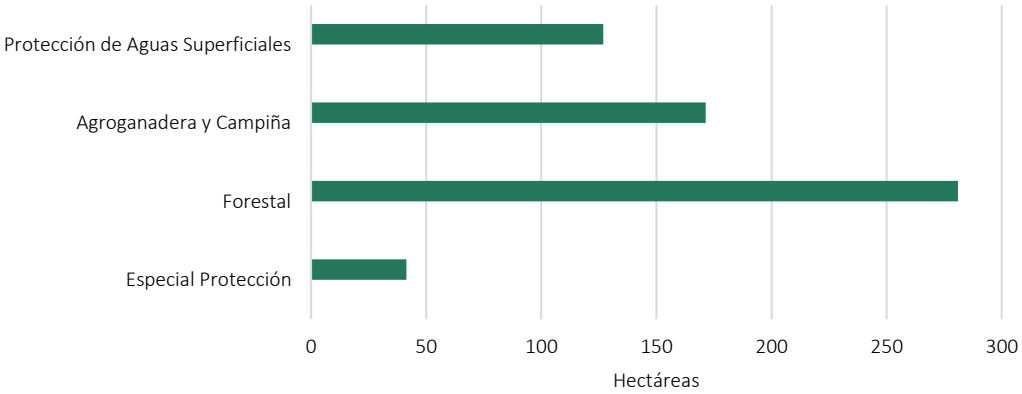


Gráfica 3 Usos y superficie por tipo de suelo.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Gobierno Vasco (Gobierno Vasco, 2022)



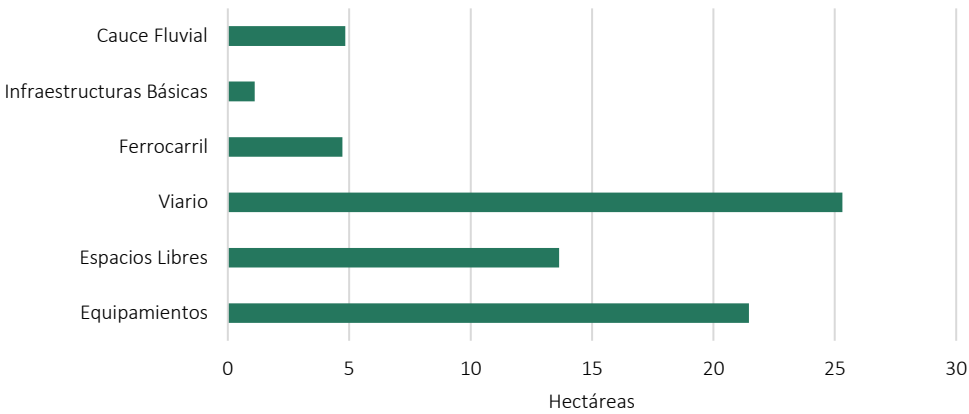
Gráfica 4 Usos de la superficie residencial.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del (Gobierno Vasco, 2022)



Gráfica 5 Usos de suelo no urbanizable.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del (Gobierno Vasco, 2022)



Gráfica 6 Usos de suelo de los sistemas generales

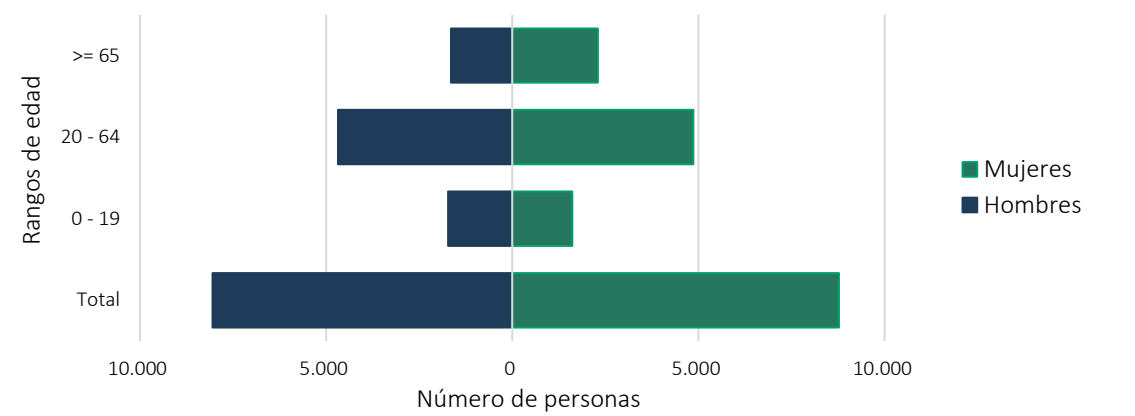
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del (Gobierno Vasco, 2022)

El planeamiento vigente de ordenación urbana es el Plan General de Ordenación Urbana de 1999, estando en trámite su revisión desde 2019 y cuenta con 15 modificaciones aprobadas. Aun no existe una adaptación del planeamiento a la *Ley 2/2006, de 30 de junio, de Suelo y Urbanismo*, aunque el estado de la tramitación

está en estado de avance. Existe el Plan Territorial Parcial (PTP) del Área Funcional que fue aprobado por *Decreto del Gobierno Vasco 31/2016, de 1 de marzo, por el que se aprueba definitivamente el Plan Territorial Parcial del Área Funcional de Gernika-Markina* que permite un desarrollo más ajustado de los planes de ámbito municipal en temas de urbanismo, sectoriales y territoriales. Las áreas funcionales nacen de las Directrices de Ordenación del Territorio del Gobierno Vasco (*Decreto 128/2019, de 30 de julio, por el que se aprueban definitivamente las Directrices de Ordenación Territorial de la Comunidad Autónoma del País Vasco*) y son divididas en base a su extensión y funcionalidad adecuados para el desarrollo de los programas de ordenación territorial.

Aspectos socioeconómicos

En cuanto términos a poblacionales, en 2021, el censo de Gernika-Lumo fue de 16.826 habitantes, con una densidad de población de 1.972,56 habs./ km². En la Gráfica 7 se puede observar la distribución de esta. El municipio tiene una tasa de dependencia del 63,90%, algo superior al resto de Euskadi, siendo mayor la de personas mayores que la de jóvenes. Además, la tasa de envejecimiento es del 23,03%, también algo mayor que para el resto de la Comunidad.



Gráfica 7 Pirámide poblacional de Gernika-Lumo en 2021.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Eustat (EUSTAT, 2022)

En 2019 el PIB total a precios corrientes fue de 423.135 miles de euros, lo que implica un PIB per cápita a precios corrientes de 25.236 €. Una manera de poder comparar el PIB per cápita de la Comunidad Autónoma de Euskadi con los distintos municipios, es dar un valor de 100 a Euskadi y tomarlo como referencia. En Gernika-Lumo atendiendo a esto, se tiene un índice de 70, es decir, un 70% de valor de PIB per cápita en comparación con los valores que se dan en la Comunidad Autónoma del País Vasco (EUSTAT, 2021). La renta personal media era de 21.653 €, también inferior a los 22.601 € de Euskadi en 2019. Para profundizar en el análisis de la situación económica del municipio se utiliza el VAB, que era de 380.597 miles de € en 2019 (último año del que se tienen datos). El sector servicios ocupaba más de tres cuartos del VAB total, destacando el subgrupo de Administración Pública, Educación, Sanidad y Servicios Sociales (Tabla 2).

Sector de actividad	Subsector	Unidades	Valores
Agricultura, ganadería y pesca	Total	Precios corrientes (miles de euros)	1.255 m€
		Porcentaje VAB	0.3 %
Industria y energía	Total	Precios corrientes (miles de euros)	50.820 m€
		Porcentaje VAB	13.4 %
	Industria manufacturera	Precios corrientes (miles de euros)	43.658 m€

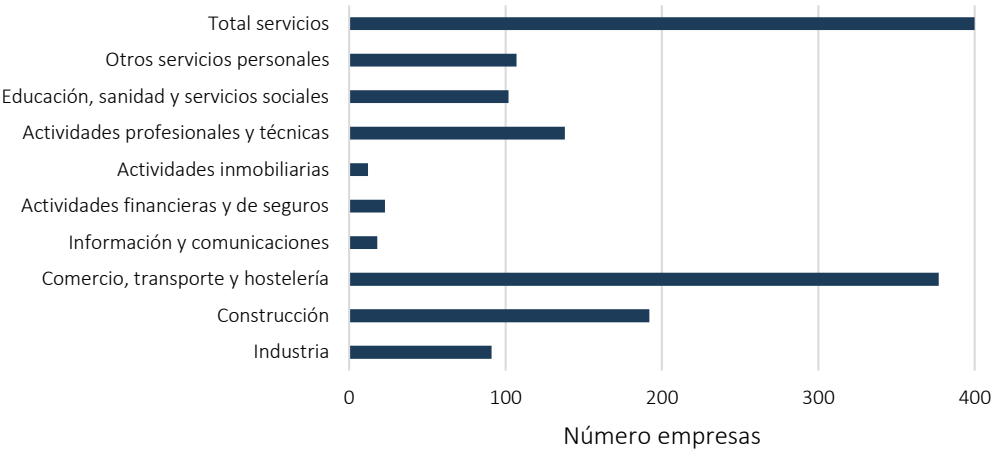
Sector de actividad	Subsector	Unidades	Valores
Construcción	Total	Porcentaje VAB	11.5 %
		Precios corrientes (miles de euros)	36.651 m€
		Porcentaje VAB	9.6 %
Servicios	Total	Precios corrientes (miles de euros)	291.871 m€
		Porcentaje VAB	76.7 %
	Comercio, Hostelería y Transporte	Precios corrientes (miles de euros)	81.218 m€
		Porcentaje VAB	21.3 %
	Administración Pública, Educación, Sanidad y Servicios Sociales	Precios corrientes (miles de euros)	84.170 m€
		Porcentaje VAB	22.1 %
	Resto de servicios	Precios corrientes (miles de euros)	126.483 m€
		Porcentaje VAB	33.2 %

Tabla 2 Precios corrientes (miles de euros) y porcentaje VAB de los sectores de actividad y subsectores de Gernika-Lumo de 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del (EUSTAT, 2022)

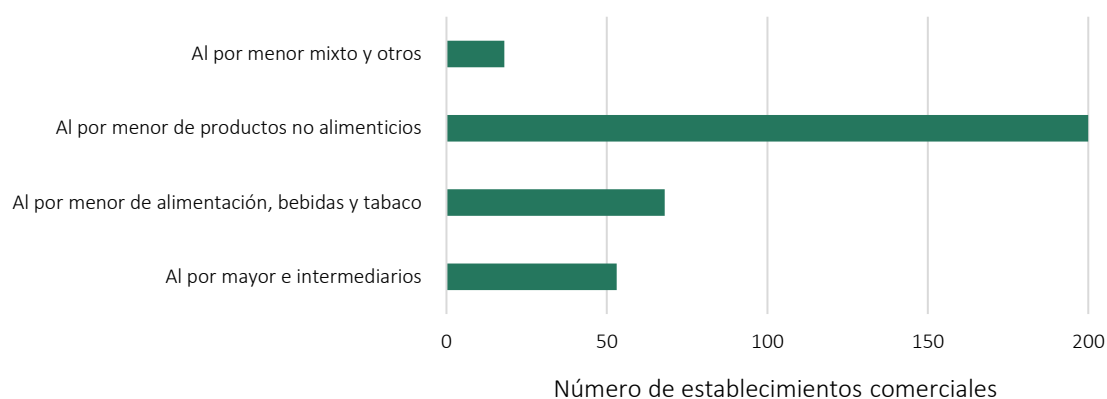
Dentro de las actividades económicas que cuentan con mayor presencia en el municipio, son el comercio, el transporte y la hostelería las que cuentan con un mayor número de empresas (377) y el sector servicios (400) (Gráfica 8). El sector comercio está constituido principalmente por establecimientos de productos no alimenticios, y dentro de estos, los de textil, confección, calzado y artículos de cuero son los más abundantes (

Gráfica 9).



Gráfica 8 Número de empresas por rama de actividad en 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Economistas, 2020)



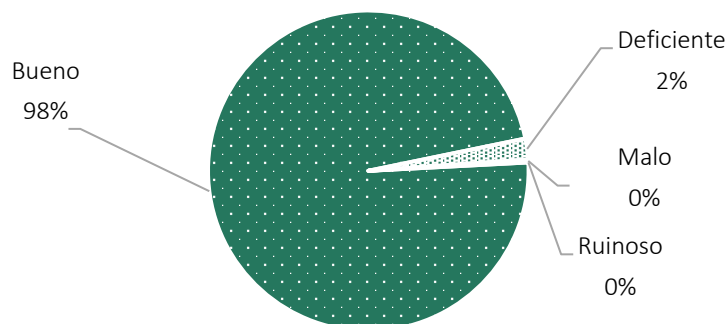
Gráfica 9 Número de establecimientos comerciales en 2020

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Economistas, 2020)

En cuanto al sector primario, más de dos tercios de las explotaciones agrícolas en Gernika-Lumo son de pastos y otros usos. Dentro de las tierras labradas, que representan sólo un 7,6% de las explotaciones agrícolas, las de viñedos y las plantas herbáceas son las más representativas, en datos provenientes del censo agrario de 2009. En ganadería, los bovinos, ovinos y aves eran los más representativos en ese informe (INE, 2009).

Urbanismo y edificación

En 2020 el número total de viviendas en el municipio era de 8.149, con una antigüedad de 43,5 años que era inferior a la media de la Comunidad Autónoma de 46,2 años. En el último censo de población y viviendas de 2011, se muestra el último informe del estado de los edificios de Gernika-Lumo siendo su calidad por lo general buena, con menos del 3% de viviendas en estado deficiente o malo (Gráfica 10).



Gráfica 10 Estado de las viviendas de Gernika-Lumo en porcentaje.

Fuente: Elaboración propia a partir del (Insitituto Nacional de Estadística, 2011)

Infraestructuras viales, comunicación y transporte

En cuanto a las infraestructuras viales y de comunicación, a Gernika-Lumo se puede acceder desde tres carreteras: BI-635 (Amorebieta-Bermeo), BI-2224 (Zihortza-Bolibar junto a Gernika-Lumo) y BI-638 (Lekeitio-Gernika-Lumo).

El municipio dispone de buenas comunicaciones mediante transporte público con las poblaciones vecinas (Bermeo, Lekeitio, Mungia, Markina-Xemein y Ondarroa) y con Bilbao, situada a 35 Km por carretera. Está comunicada mediante las líneas regulares de Bizkaibus Bermeo – Gernika – Bilbao: líneas 3515 y 3514 y Lekeitio – Gernika – Bilbao: líneas 3513 y 3523. Además, el municipio cuenta con parada de tren de Euskotren, línea que la une con Donostia-San Sebastián y el metro de Bilbao. Los tiempos de espera son cortos, de unos 15 minutos para los autobuses y 30 en los trenes.

Asimismo, Gernika-Lumo cuenta con el servicio Transporte Colectivo Urbano denominado “Bidebusa”, cuyo recorrido se desarrolla íntegramente en el término municipal.

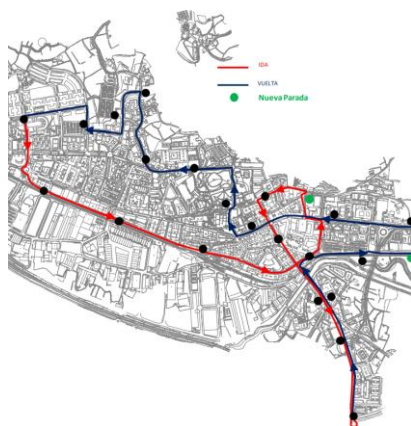
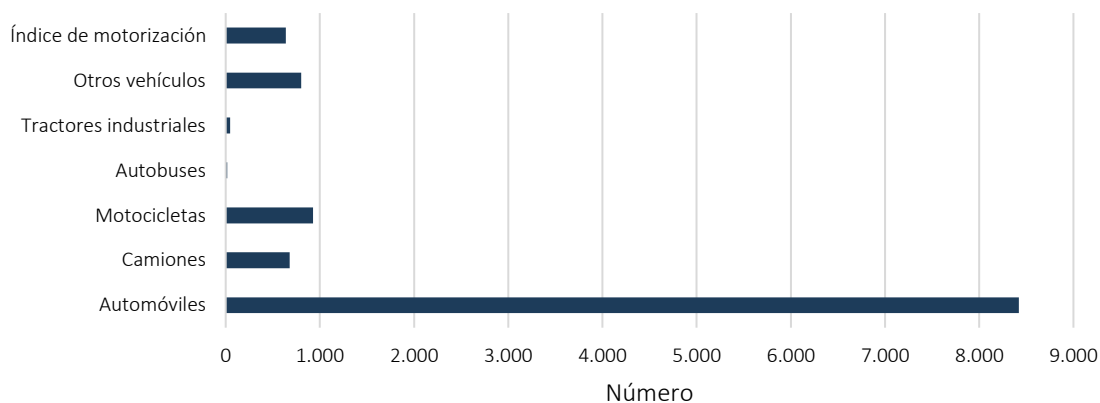


Figura 6 Propuesta de recorrido del Bidebusa recogido en el Plan de Movilidad de Gernika-Lumo.

Fuente: (Gernika-Lumo, 2012).

Por otro lado, el municipio trabaja por mejorar la red de “bidegorris”, la cual cuenta con tramos inconexos. Así, recientemente comenzaba las obras para prolongar el trayecto desde Mestikabaso hasta el extremo del barrio de Santa Lucía. Con este nuevo tramo la red pasaría a tener 1025 metros de extensión.

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), el índice de motorización del municipio, que indica los vehículos a motor por cada mil habitantes es de 639,99. Los automóviles son los más numerosos, seguido de las motocicletas (Gráfica 11).



Gráfica 11 Número de vehículos en Gernika-Lumo en 2019.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la (Gobierno de España, 2022)

Gestión de residuos

En el municipio predomina la recogida en masa de residuos entre los residuos domésticos (RD), conformado por aquel residuo que no es separado o lo que se conoce informalmente como la fracción “resto”. A gran distancia le siguen los residuos de papel y cartón, de vidrio y envases (Tabla 3). Hacen en total 6.345.047 kg de RD dando una media de 1.02 kg por habitante y día.

Recogida en masa (Kg)	Papel-cartón (Kg)	Vidrio (Kg)	Voluminosos (Kg)	Envases (Kg)	Reutilización (Kg)	Biorresiduo (Kg)	Total RD (Kg)
4.435.967	580.234	488.957	246.050	330.504	70.425	192.910	6.345.047

Tabla 3 Recogida contenerizada de residuo urbano (RU) municipal 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Gobierno Vasco, 2021)

En lo relativo al tratamiento de residuos, en 2004, se realizaron cambios gestionados por el Plan Integral de Gestión de los Residuos Sólidos Urbanos en Bizkaia, y se situó en Gernika-Lumo una de las instalaciones más importantes de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) para la zona de Urdaibai, una Planta de Transferencia que posee una superficie de 6.000 m² y cuenta con una capacidad de tratamiento de 15.820 Tn de residuos (Gobierno Vasco, 2008).

Sistema de abastecimiento y saneamiento del municipio

El Consorcio de Aguas de Bilbao Bizkaia (CABB) gestiona desde enero de 2022 el abastecimiento y saneamiento de las aguas del municipio de Gernika-Lumo después de que el Consorcio de Aguas de Busturialdea se integrase en el primero. El CABB, integrado por noventa y siete municipios, además de por la Diputación Foral de Bizkaia y el Gobierno Vasco, es la principal entidad de gestión en red primaria, tanto del abastecimiento de agua potable como del saneamiento, de las aguas residuales en Bizkaia.

Debido al limitado recurso con calidad suficiente en la zona, la comarca de Busturialdea ha venido acarreando problemas de abastecimiento bastante importantes, sobre todo en el periodo estival. Después de advertirse diferentes situaciones en las que no se respetaba el caudal ecológico de los ríos del entorno de los que se abastecía la comarca, en 2018 se aprobaba el Plan de Acción Territorial para el Abastecimiento de Busturialdea con el objetivo de acabar con este déficit. La integración de la red al sistema de pantanos de Zadorra para complementar los recursos propios de la comarca se vislumbraba como una de las soluciones más eficaces para minimizar estos problemas, impulsando finalmente la integración de la comarca en el CABB. Con este cambio se espera que pueda mejorarse la gestión de estos servicios en el municipio.

4. Diagnóstico energético del Ayuntamiento

4.1. Objetivos

El objetivo del diagnóstico energético es establecer la situación de partida del Ayuntamiento en cuanto al cumplimiento de los objetivos de la Ley 4/2019, de 21 de febrero, de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma Vasca. Esta Ley establece una serie de obligaciones para la administración pública vasca en relación con el impulso de medidas de ahorro y eficiencia energética, y la promoción e implantación de energías renovables.

El diagnóstico realizará una descripción detallada de la contabilidad energética de todos los consumos públicos del ayuntamiento (edificios, alumbrado público y flota vehicular), así como del nivel de inclusión de las renovables. Esta información facilitará la identificación de las medidas necesarias para el cumplimiento de los objetivos de la ley, y permitirá establecer el nivel de referencia respecto al que deberán validarse. Los principales objetivos que se marcan a 2030 son:

- Reducción del consumo de energía del Ayuntamiento en un 35%.
- Disponer de instalaciones de aprovechamiento de renovables suficientes para abastecer el 32% del consumo del Ayuntamiento.

A partir de este diagnóstico se propondrá una serie de acciones que formarán parte del Plan General de Actuación energética del Ayuntamiento, una de las obligaciones de la Ley, estableciendo así la hoja de ruta hacia la eficiencia energética y sostenibilidad del Ayuntamiento. Las necesidades identificadas en el ámbito del Ayuntamiento serán parte también del PIMACC de Gernika-Lumo, adquiriendo una especial relevancia como ente ejemplarizante para el resto de las agentes y sectores del municipio implicados en el objetivo común de mitigar las causas y efectos del cambio climático.

4.2. Metodología

Para el desarrollo del diagnóstico energético de una entidad o región, una técnica habitual es la realización del balance energético del mismo. El balance energético es el conjunto de relaciones de equilibrio que contabiliza los flujos de energía a través de una serie de eventos, desde su producción u origen, hasta su aprovechamiento final. Un balance energético permite visualizar cómo se produce energía, se transforma y se consume por diferentes sectores económicos.

Las actividades de oferta incluyen los flujos de producción de las diferentes fuentes de energía primaria, y la producción propia e intercambios. Las actividades de transformación, por su parte, comprenden los flujos de combustibles que se procesan para obtener otras formas de energía (electricidad y/o calor) en centrales de transformación (térmicas y cogeneraciones). Finalmente, las actividades de consumo describen cuál es el uso final que se hace de la energía en los diversos sectores una vez considerados los intercambios, el consumo de la propia industria energética, incluyendo también las pérdidas en la red eléctrica de transporte y distribución y los posibles usos energéticos.

En Gernika-Lumo, las actividades de consumo de energía son las que tienen mayor importancia. Existe una planta de producción energética a pequeña escala, y no existe ningún sistema de transformación de dependencia municipal. Gran parte del presente análisis, por lo tanto, se centra en el análisis de las actividades de consumo.

La recopilación de datos de consumos se realizó en comunicación y coordinación directa con el personal técnico del Ayuntamiento, y concluyó con la compilación de toda la información necesaria para desarrollar el resto del proyecto por parte del grupo consultor.

El análisis de los consumos energéticos públicos del municipio de Gernika-Lumo se ha llevado a cabo en base a la documentación siguiente:

- Auditorias Energéticas
 - o Allende Salazar Ikastetxea (2015)
 - o Barrutia Ikastetxea (2015)
 - o Alumbrado público (2014)
- Informe de monitorización de consumos
 - o Allende Salazar Ikastetxea (2015)
 - o Barrutia Ikastetxea (2015)
- Anexos auditoria Alumbrado público (2014)
 - o Fichas de los cuadros de mando auditoria Gernika
 - o Inventario puntos de luz
 - o SFLUX GPS Listado mediciones nocturnas
 - o PGE Sistema gestión de la energía Gernika + tablas
- Listado contratos públicos verdes
- Inventario de edificios
- Hoja Excel Registro del consumo de energía eléctrica en Alumbrado Público (2012-2021)
- Hoja Excel Registro del consumo de energía eléctrica por edificios (2012-2021)

- Hoja Excel registro de consumos gas natural (2010-2021)
- Hoja Excel registro consumos flota vehículos (2016-2020)
- Hoja Excel registro consumo de combustibles (Gasóleo B y C y Propano) (2010-2022)
- Hoja Excel "BEG INBENTARIOA" consumo de gas y energía eléctrica en 2019.
- Hoja Excel "Herramienta para el cálculo de emisiones de gases de efecto invernadero" para los años: 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.
- Hoja Excel registro de datos relativos al tráfico de 2018.
- Hoja Excel de diagnóstico energético ayuntamiento Gernika 2019.
- Hoja Excel registro de Documento de Diagnóstico de energía y cambio climático del Ayuntamiento de Gernika Lumo.
- Hoja Excel registro del consumo realizado por el propano.
- Hoja Excel cálculo valor generación eléctrica
- Informe de Seguimiento Agenda21

Una vez analizada la documentación recibida y partiendo de la base de las hojas Excel de consumos, se han elaborado dos análisis independientes, uno sobre energía eléctrica y otro sobre energía térmica. Como resumen se muestran los resultados por ámbito y año. La contabilidad energética de los suministros energéticos que se han tenido en cuenta en el presente diagnóstico energético se recoge y unifican en una única tabla en el Anexo I.

4.3. Resultados del diagnóstico energético

4.3.1. Energía eléctrica

Dentro del consumo de energía eléctrica se van a diferenciar dos grupos consumidores: edificios y suministros temporales, por un lado, y alumbrado público por el otro. La Tabla 4 recoge el resumen de los consumos energéticos totales por año. El Anexo II recoge el detalle de los consumos por suministros de cada año analizado.

	E.E. SUMINISTROS (kWh)	E.E. ALUMBRADO PÚBLICO (kWh)	E.E. (kWh)
2010	1.632.862	1.514.279	3.147.141
2011	1.569.981	1.845.671	3.415.651
2012	1.820.848	1.998.370	3.819.218
2013	1.550.996	2.150.167	3.701.163
2014	1.775.894	2.226.568	4.002.462
2015	1.648.433	2.304.553	3.952.986
2016	1.730.529	2.401.432	4.131.961
2017	1.702.320	2.397.937	4.100.257
2018	1.746.574	2.376.569	4.123.143
2019	1.737.925	2.260.815	3.998.740
2020	1.142.695	2.304.460	3.447.155
2021	1.333.739	2.312.220	3.645.960

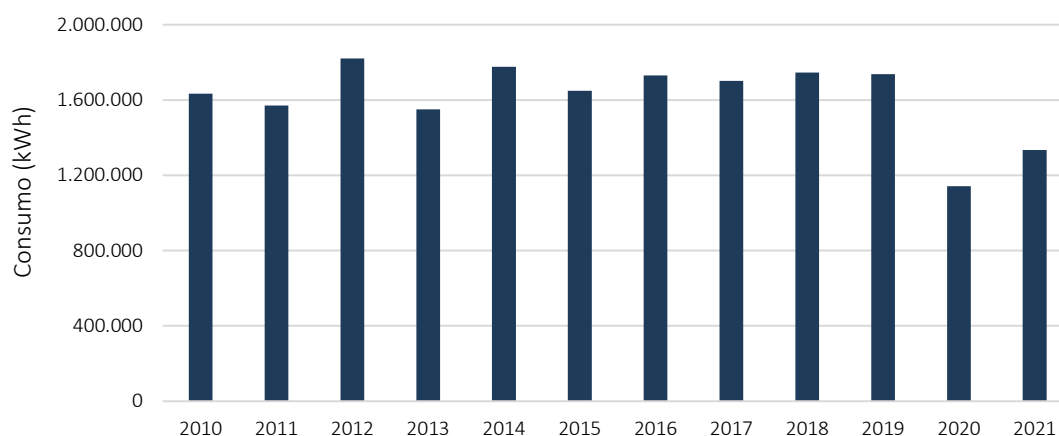
Tabla 4 . Resumen consumo energía eléctrica (kWh).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

Resulta importante puntualizar que, como se observa en el Anexo I, el registro del consumo eléctrico de los años 2010-11 de los edificios, suministros temporales y alumbrado público no se encuentra disponible. El consumo total de éstos se ha estimado en base a los datos económicos anuales facilitados. Esta

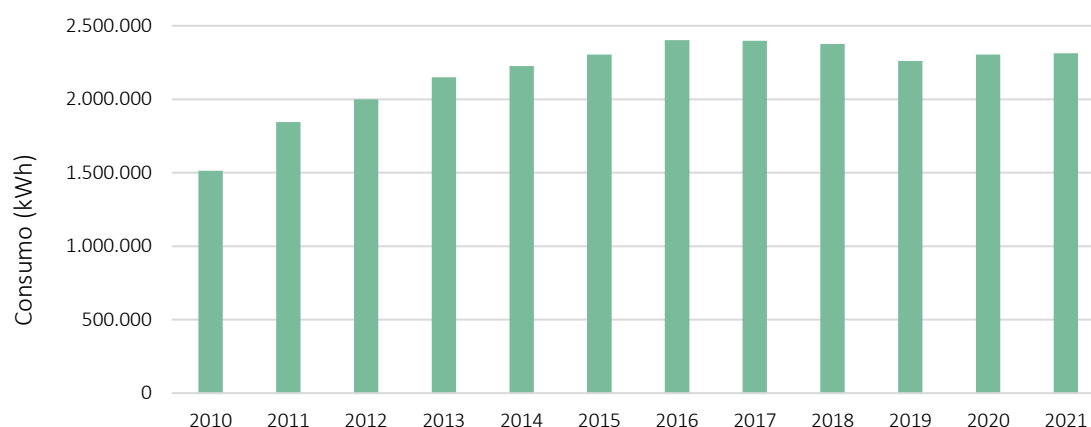
estimación se ha realizado también para valorar el consumo eléctrico de los años 2012, 2013 y 2014 de varios edificios y suministros temporales.

Con los datos tratados, se representan gráficamente para observar la evolución del consumo a lo largo del periodo analizado (2010-2021) (Gráfica 12, 13 y 14).



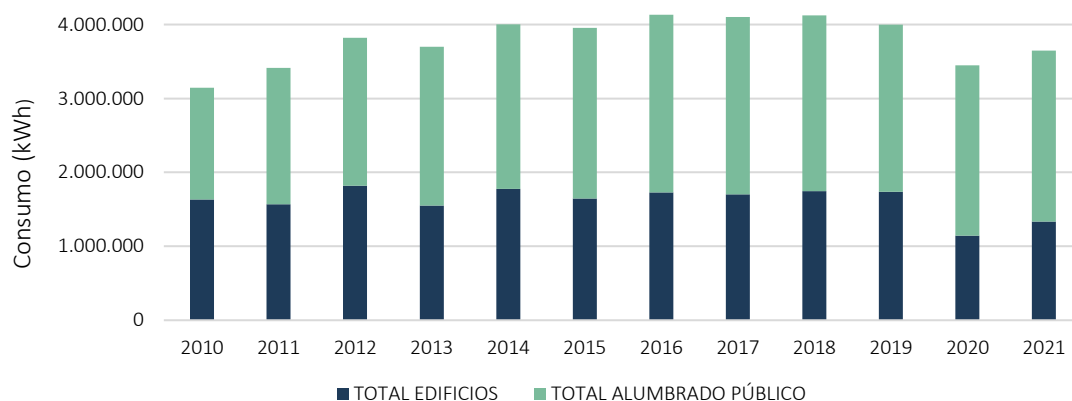
Gráfica 12 Evolución del consumo eléctrico de los edificios y servicios complementarios gestionados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo



Gráfica 13 Evolución del consumo eléctrico de alumbrado público de Gernika-Lumo

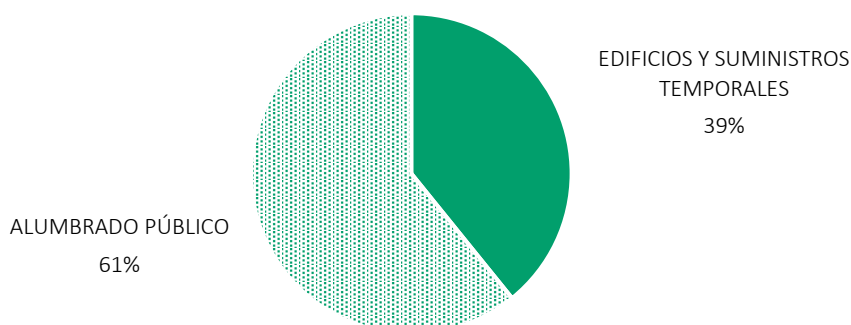
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo



Gráfica 14 Evolución del consumo eléctrico público total de Gernika-Lumo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo

Observando los gráficos (Gráfica 12, Gráfica 13 y Gráfica 14), se aprecia la evolución del consumo eléctrico del ayuntamiento a lo largo del periodo analizado. En 2016, respecto al año anterior, se observa un pequeño aumento del consumo. Esta línea de consumo se mantiene durante tres años completos, hasta el 2019. En cambio, de este año en adelante, el consumo del municipio se reduce paulatinamente, habiendo un gran salto de ahorro entre 2019 y 2020. La bajada que se aprecia representa una reducción considerable del consumo, posiblemente consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19. En el 2021 el consumo eléctrico aumenta de nuevo, manteniéndose sin embargo por debajo de los niveles registrados en el periodo 2016-19. Con todo esto, desde 2018 a 2021, la reducción de consumo en edificios y suministros temporales fue del 23,64%, mientras que el descenso registrado en el consumo del alumbrado público, por otro lado, fue del 2,71%. De esta manera, se obtiene una reducción del consumo eléctrico global del 11,57%. Resulta, por tanto, el siguiente reparto de consumos eléctricos (Gráfica 15).



Gráfica 15 Reparto del consumo público total de energía eléctrica Gernika-Lumo

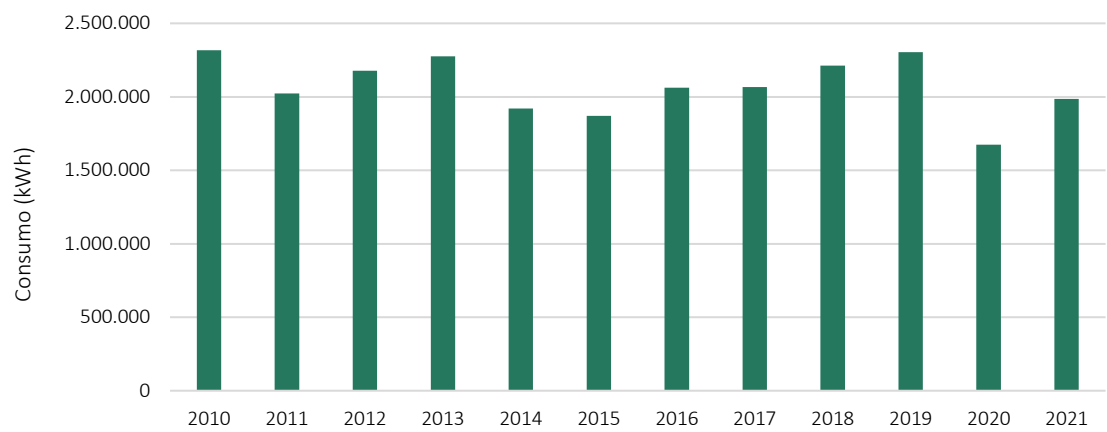
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo

4.3.2. Energía térmica

Los consumos de vectores térmicos del Ayuntamiento de Gernika-Lumo se descomponen en consumo de gas natural, los consumos de la flota municipal y el uso de otros combustibles fósiles en los equipamientos municipales. A continuación, se exponen dichos consumos térmicos del Ayuntamiento.

Gas Natural: Calefacción

En cuanto a los consumos de gas natural, en el Anexo III se recoge el detalle para cada año analizado. A continuación, se muestran los resultados gráficamente (Gráfica 16):



Gráfica 16 Evolución del consumo de gas natural en Gernika-Lumo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo

La gráfica representa un ritmo de consumo relativamente constante a lo largo de los años, con un incremento del consumo en 2010, 2013 y 2019. Por otro lado, se observa una tendencia a la reducción del consumo a partir de este año. Desde el 2019 al 2021 se da una reducción del consumo del 13,8%. En cambio, la reducción más drástica se da en 2020 llegando a ser de más de 27,3% respecto al año anterior. Este descenso del consumo es probablemente consecuencia directa de la crisis sanitaria del Covid-19, coincidiendo con los meses de menor uso de energía térmica debido a los periodos de confinamiento domiciliario.

Gasóleo: Flota de Vehículos

El ayuntamiento cuenta con una flota de vehículos para realizar las labores de desplazamiento de personas y mercancías. El listado de los vehículos con los que cuenta el municipio viene recogido en el Anexo V.

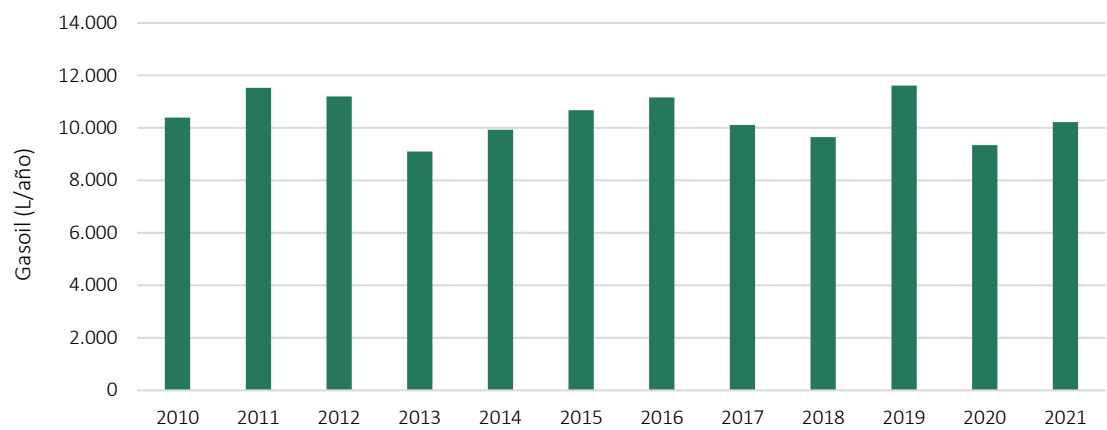
Se dispone de los datos totales de consumo, agrupados en función de la clase de combustible consumido y sector, agrupados para Grupo de Trabajo, Policía municipal y Patronato de Deportes. No se dispone del consumo específico de cada vehículo y los datos para esta agrupación de consumos están disponibles solo para el periodo 2012 – 2021 (Tabla 5).

Año	Turismos gasóleo (L)	Turismos gasolina(L)	TOTALES (L)
2010	9.373	1.021	10.394
2011	9.715	1.816	11.531
2012	10.043	1.162	11.205
2013	8.102	1.006	9.108
2014	8.875	1.054	9.929
2015	9.127	1.543	10.671
2016	9.346	1.820	11.167
2017	8.083	2.038	10.120
2018	7.217	2.433	9.650
2019	6.700	4.915	11.615

2020	4.628	4.713	9.341
2021	4.703	5.520	10.222

Tabla 5. Distribución consumo anual de litros de combustible.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

Los resultados de la tabla anterior vienen reflejados en la siguiente gráfica (Gráfica 17):



Gráfica 17 Evolución del consumo de combustible en los vehículos de Gernika-Lumo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el ayuntamiento de Gernika-Lumo

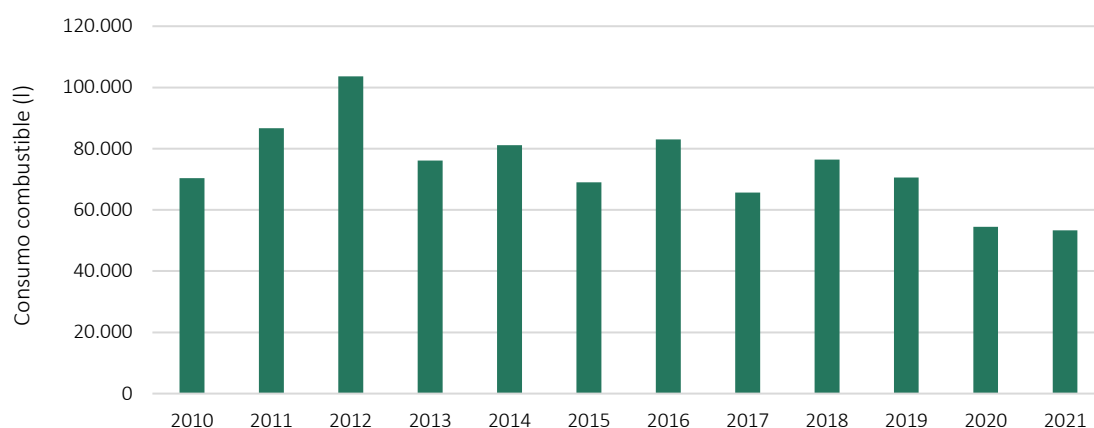
Combustibles edificios (Gasóleo C, B y propano)

Ciertos edificios municipales también consumen otro tipo de combustibles fósiles. El listado de los edificios consumidores de Gasóleo B, Gasóleo C y propano se observa a continuación (Tabla 6):

EDIFICIO	COMBUSTIBLE
KZ GUNEA	GASOLEO C
BARRUTIA IKASTETXEA	GASOLEO C
JUBILATUEN ETXEA	GASOLEO C
MUSIKA ESKOLA	GASOLEO C
GURUTZE GORRIA	GASOLEO B
MALOSTE	GASOLEO B
JAI ALAI	GASOLEO C
URBIETA	GASOLEO B
BARRUTIA IKASTETXEA	PROPANO

Tabla 6 Edificios públicos y tipos de combustibles fósiles utilizados en Gernika-Lumo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el ayuntamiento de Gernika-Lumo

En cuanto a los consumos de gasóleo B, gasóleo C y propano, en el Anexo IV se recoge el detalle para cada año analizado. A continuación, se muestran los resultados gráficamente (Gráfica 18):



Gráfica 18 Consumos de gasóleo B, gasóleo C y propano en edificios públicos en Gernika-Lumo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos proporcionados por el ayuntamiento de Gernika-Lumo

La gráfica representa un ritmo de consumo con tendencia negativa en el periodo de 12 años que se representa. Por otro lado, aunque no es homogéneo, se observa una tendencia general de reducción del consumo. En el total del periodo se ha reducido en casi un 25% los litros de combustible, siendo 2013 el año que más se ha reducido respecto al anterior, cuando el consumo se redujo un 26%.

4.3.3. Energía total consumida

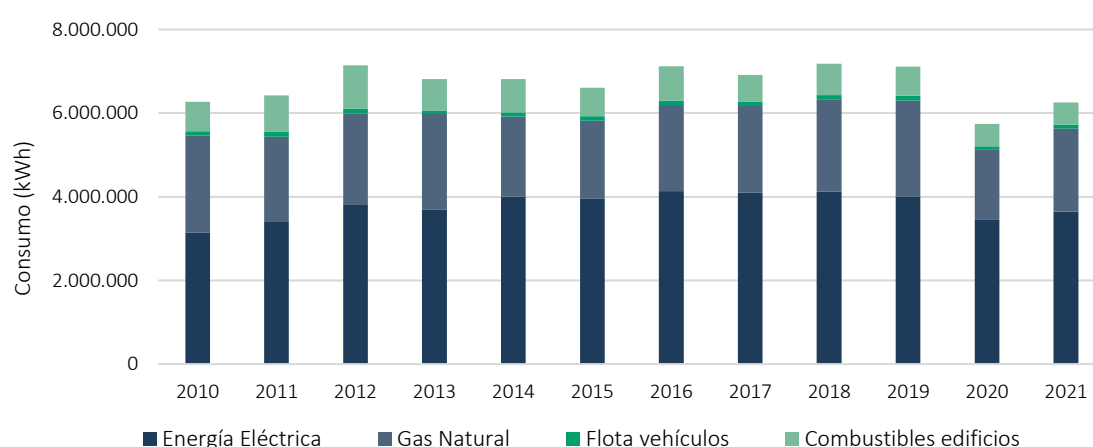
En este apartado se presenta el escenario energético global del ayuntamiento, desglosando el consumo total de energía en función de los distintos consumos presentados en los apartados anteriores. La Tabla 8 recoge el resumen de los consumos energéticos totales por año.

Año	ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)	GAS NATURAL (kWh)	FLOTA VEHÍCULOS (kWh)	COMBUSTIBLES EDIFICIOS (kWh)	CONSUMO TOTAL (kWh)
2010	3.147.141	2.318.149	103.128	704.034	6.272.451
2011	3.415.651	2.023.629	113.855	867.320	6.420.455
2012	3.819.218	2.176.992	111.122	1.036.033	7.143.365
2013	3.701.163	2.276.239	90.273	747.923	6.815.597
2014	4.002.462	1.919.746	98.450	796.426	6.817.085
2015	3.952.986	1.869.909	105.471	679.938	6.608.304
2016	4.131.961	2.062.562	110.211	818.879	7.123.613
2017	4.100.257	2.067.535	99.573	645.106	6.912.471
2018	4.123.143	2.212.306	94.556	753.262	7.183.267
2019	3.998.740	2.303.519	112.215	695.133	7.109.607
2020	3.447.155	1.673.704	89.635	534.535	5.745.029
2021	3.645.960	1.985.576	97.805	523.288	6.252.628

Tabla 7. Resumen consumo energía total (kWh).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo

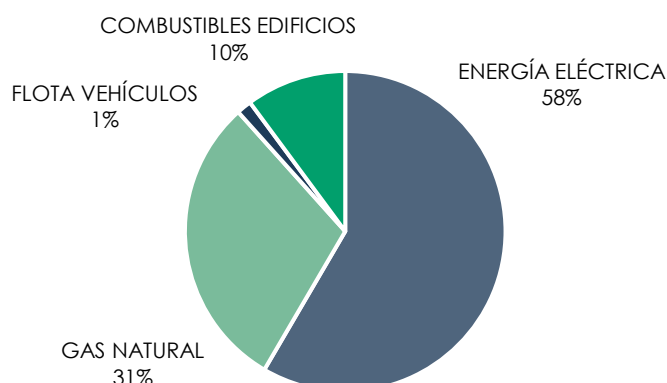
De esta manera, con el objetivo de observar la evolución de cada uno de los consumos a lo largo del periodo analizado, se representan en la siguiente gráfica (Gráfica 19).



Gráfica 19 Evolución del consumo energético público total de Gernika-Lumo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo

Observando la gráfica, se aprecia como el año con mayor consumo energético registrado es el 2012. Desde este momento el consumo desciende, alcanzando un nuevo pico de consumo en el año 2016 (aumento del 7,2% respecto al año anterior). Durante los tres años siguientes este consumo se mantiene relativamente constante, descendiendo drásticamente en el año 2020, de nuevo consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19. Finalmente, en el 2021 el consumo energético total vuelve a incrementarse hasta los 6.252.629 kWh, manteniéndose por debajo de los niveles registrados en el periodo 2016-19. Con todo esto, desde 2018 a 2021 el consumo energético total del ayuntamiento registra una reducción del 12,96%. Resulta, por tanto, el siguiente reparto de consumos energéticos (Gráfica 20).



Gráfica 20 Reparto del consumo público total de energía en Gernika-Lumo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo

4.4. Cumplimiento de la Ley 4/2019

Cumplimiento de la Ley 4/2019 de Sostenibilidad de la CAV				
Artículo	Área	Ámbito de actuación	Cumplimiento	Comentarios
Inventario	Edificios e instalaciones	Superficie útil y construida global (m ²)	PARCIAL	Se dispone del dato de superficie total construida
		Calificación energética	PARCIAL	Se dispone únicamente de 2 CEE: Allende Salazar Ikastetxea y Barrutia Ikastetxea
		Consumo y gasto energético de cada edificio	SI	Se mantiene registrado
	Parque móvil	Número de vehículos motorizados y no motorizados	SI	Se mantiene esta información registrada
		Cantidad total de cada tipo de combustible	SI	
		Destino dedicado a cada vehículo	SI	
	Alumbrado público	Inventario de consumos	SI	Se mantiene registrado
Control de consumos	Contadores	Instalación de contadores de teled medida por cada edificio	PARCIAL	La gran mayoría de los contadores tienen capacidad de teled medida
	Control de consumos	Control anual de consumo de todas las energías con base mensual	SI	Se mantiene registrado
Auditorías Energéticas	Aplicado a:	Todos los edificios públicos con más de 70 kW instalados de energía térmica	NO	Se dispone únicamente de auditorías energéticas de las escuelas (2015). Estas deben repetirse cada 4 años. El resto de los edificios no disponen de auditoría energética. Se dispone de la auditoría energética de 2014. Esta debe repetirse cada 4 años. Debería haberse actualizado en 2018 y 2022
		Alumbrado público	NO	
Planes de actuación energética	Diseño y aprobación de plan de actuación energética	Situación actual del plan de actuación	PARCIAL	El apartado del PIMACC correspondiente al

Cumplimiento de la Ley 4/2019 de Sostenibilidad de la CAV				
Artículo	Área	Ámbito de actuación	Cumplimiento	Comentarios
				Ayuntamiento cubrirá el Plan de Actuación Energética
Medidas de impulso	Apoyo e impulsión de las medidas de cumplimiento de la ley	Los ahorros obtenidos por las medidas de eficiencia energética deberán ser invertidos en EE.RR. y eficiencia energética	SI	Se van realizando medidas de eficiencia energética en iluminación, envolventes, etc. según se dispone de presupuesto
Utilización de energía procedente de fuentes renovables	Objetivos	La compra de energía de las administraciones públicas será de 100% origen renovable	SI	El contrato de suministro de energía eléctrica cuenta con garantía de origen desde 2019
		Los pliegos de licitación correspondientes se adaptarán para garantizar la concurrencia de las pymes y cooperativas	SI	Son adecuados
		Para el año 2030 el conjunto de edificios disponga de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables para abastecer el 32% de la demanda	PARCIAL	Se dispone de información sobre la producción actual de fuentes renovables, y el PIMACC establecerá las bases para la consecución del objetivo.
	Clausulas añadidas en los contratos públicos otorgados, adjudicados y firmados	Impulsar reducciones de recursos fósiles por medio de la racionalización de los desplazamientos En contratos que obliguen uso de maquinaria se priorizará su alta eficiencia o bajo consumo, así como aquellos que tengan combustibles o fuentes de energía alternativas Reducir la emisión de gases contaminantes y ruido, adquiriendo o adaptando maquinaria y vehículos de bajo nivel sonoro	NO SI SI	Deberán incluirse Se incluyen aspectos relacionados con la eficiencia energética, reducción de emisiones etc. de maquinaria y vehículos. También aspectos ambientales en suministros de materiales Se incluyen
Renovación de instalaciones, equipos, flotas y vehículos	La monitorización de consumos, la renovación de instalaciones, equipos, flotas y vehículos deberá hacerse teniendo en cuenta criterios de ahorro y eficiencia energética, de coste y de vida útil del producto, bien o servicio	Sistema de monitorización de consumos	PARCIAL	El polideportivo de Maloste cuenta con este sistema. Se deberá implementar en otros puntos de consumo
		Criterios de eficiencia energética a la hora de renovar equipos	-SI	Se contemplan estos criterios a la hora de renovar equipos (iluminación, calderas, etc.)

Tabla 8. Listado de acciones y requisitos para cumplir la Ley 4/2019 de Sostenibilidad.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo

4.5. Resultados del año de referencia

Como se ha podido comprobar, la Ley 4/2019 deja bien definidos los requisitos y objetivos a cumplir respecto al desempeño energético de las administraciones públicas. El Decreto 254/2020 Artículo 21 – Planes de actuación energética en el punto 4 indica lo siguiente: “para establecer el nivel base de referencia del consumo energético, tal y como establece la Ley 4/2019, de 21 de febrero, se deberá tomar en consideración la media de los 3 últimos años anteriores a la entrada en vigor de esta. Alternativamente, se podrá tomar como nivel base de consumo energético el del último año anterior a su entrada en vigor u otro año, de manera justificada, con el objeto de poner en valor actuaciones realizadas con anterioridad a la aprobación de la Ley 4/2019 de 21 de febrero.”

Con relación a lo citado y con el objetivo de realizar un correcto análisis energético y de poner en valor las actuaciones realizadas en los últimos años, se va a tomar como referencia el desempeño energético y situación del año 2018, ya que es el año inmediatamente anterior a la entrada en vigor de la Ley. Seguidamente se expone el consumo energético tanto eléctrico como térmico, del año base escogido (Tabla 9 y

	ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)	GAS NATURAL (kWh)	PROPANO (kWh)	GASÓLEO B / C (kWh)	GASOLINA / GASÓLEO A (kWh)
EDIFICIOS	1.746.574	2.212.306	24.602	728.660	
ALUMBRADO PÚBLICO	2.376.569				
FLOTA VEHÍCULOS					94.556
TOTAL	4.123.143	2.212.306	24.602	728.660	94.556

Tabla 10).

	ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)	GAS NATURAL (kWh)	PROPANO (kWh)	GASÓLEO B / C (kWh)	GASOLINA / GASÓLEO A (kWh)
SANTANAPE KIROLDEGIA	615.899	1.196.203			
ALLENDE IKASTETXEA	128.843	408.049			
URBIETA KIROLDEGIA	220.333			233.000	
BARRUTIA IKASTETXEA	76.389		24.602	94.940	
ARTEKALE 8-10	51.986	134.053			
KULTUR ETXEA / ELAI ALAI	60.849	128.832			
UDALETXEA	62.164	76.411			
JAI ALAI FRONTOIA	79.211			135.000	
JUBILATUEN ETXEA	37.367			84.940	
ASTRA	34.758	102.735			
MALOSTE KIROLDEGIA	43.631			91.880	
LIZEO ANTZOKIA	61.966				
ATERPETXEA	231	98.378			
MUSIKA ESKOLA	19.719			39.940	
TXIKI PARK	65.630				

	ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)	GAS NATURAL (kWh)	PROPANO (kWh)	GASÓLEO B / C (kWh)	GASOLINA / GASÓLEO A (kWh)
KZ GUNEA	8.875			9.960	
CIP - ALDAPE 6	10.599	50.519			
TOTAL	1.578.450	2.195.180	24.602	689.660	
RESTO EDIFICIOS Y SUMINISTROS TEMPORALES	168.124	17.126		39.000	

Tabla 9. Resumen consumo energía total en edificios del Ayuntamiento en 2018 (kWh).

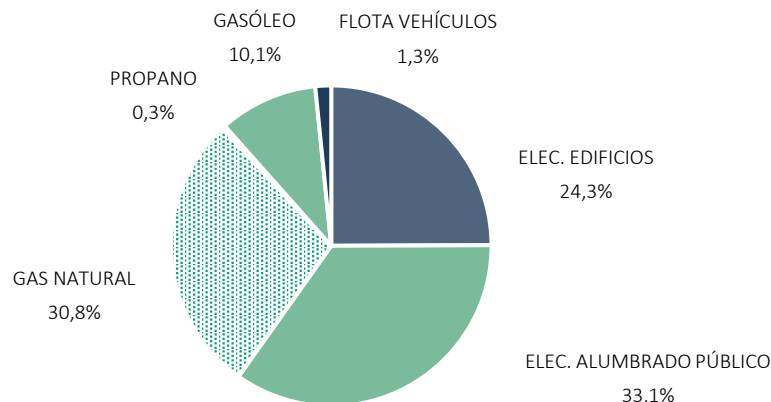
Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo

	ENERGÍA ELÉCTRICA (kWh)	GAS NATURAL (kWh)	PROPANO (kWh)	GASÓLEO B / C (kWh)	GASOLINA / GASÓLEO A (kWh)
EDIFICIOS	1.746.574	2.212.306	24.602	728.660	
ALUMBRADO PÚBLICO	2.376.569				
FLOTA VEHÍCULOS					94.556
TOTAL	4.123.143	2.212.306	24.602	728.660	94.556

Tabla 10. Resumen consumo energía total del Ayuntamiento en 2018 (kWh).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo

En este año base (2018), el peso de cada grupo de consumo viene recogido en la Gráfica 21.



Gráfica 21 Reparto del consumo de energía en 2018 en Gernika-Lumo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos suministrados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo

Como se puede ver, aproximadamente el 60% de los consumos energéticos del ayuntamiento son de electricidad (divididos entre alumbrado público y edificios dependientes del mismo), seguidos del consumo de gas natural, consumos que representan el 30,8% del total. En cuanto a otros combustibles, el Gasóleo utilizado en calefacción por los edificios municipales supone el 10,1%, mientras que los combustibles utilizados por la flota vehicular apenas supone el 1,3% del total.

5. Diagnóstico de mitigación

5.1. Objetivos

Desde el ámbito local se puede incidir en numerosos ámbitos que influyen en la emisión de GEI, como son el planeamiento urbano y usos del suelo, el transporte, la gestión energética del municipio, la gestión de residuos, el aprovisionamiento energético o la sensibilización de los diferentes actores.

Evaluar la situación de partida del municipio de Gernika-Lumo en materia de generación de emisiones de GEI es esencial para establecer un plan de actuación adecuado. Una vez se conocen las principales fuentes de emisión de GEI, es más fácil establecer objetivos y compromisos de reducción ambiciosos, pero que a la vez sean alcanzables y respondan a las necesidades y demandas específicas del municipio. Cuantificar la situación de partida, posibilita la detección de sectores especialmente sensibles y poder plantear medidas en la dirección correcta.

Los inventarios de emisiones GEI y Huella de Carbono son, por lo tanto, un instrumento esencial en la gestión de políticas de mitigación del cambio climático. Permiten valorar objetivamente los impactos derivados tanto de las actividades desarrolladas en los municipios, como de los propios Ayuntamientos. Los resultados del inventario dan a conocer las diferentes fuentes desde donde se generan estos gases, así como el tipo de gases que se emiten en cada una de ellas.

A continuación, se resumen los principales objetivos del diagnóstico de mitigación:

1. Conocer la situación del municipio y de las dependencias del Ayuntamiento, en cuanto a emisiones de GEI generadas debido a la actividad municipal y del Ayuntamiento.
2. Identificar los sectores que más emisiones generan y su evolución.
3. Conocer las emisiones de GEI evitadas gracias a la producción de energías renovables.
4. Conocer las emisiones de GEI retenidas por los sumideros de carbono del municipio.
5. Disponer de un año base respecto al que se plantearán los objetivos de reducción de emisiones.
6. Desarrollar un escenario de emisiones de GEI esperadas en una situación de *Business as usual* con la que se pueda evaluar el efecto de las actuaciones que se planteen en el PIMACC y permita identificar los sectores con mayor potencial de reducción.

5.2. Metodología

Este diagnóstico presenta los resultados del inventario del municipio de Gernika-Lumo y la Huella de Carbono del Ayuntamiento. Los objetivos del PIMACC irán encaminados a reducir las emisiones del municipio en su totalidad. Sin embargo, la Ley vasca 4/2019 de sostenibilidad, pone el foco también en reducción de consumos de las administraciones públicas, como principales elementos ejemplarizantes hacia la sociedad en general, por lo que es interesante mostrar también el efecto de esa reducción en la reducción de su huella de carbono.

Para la realización de este análisis se han utilizado las dos herramientas que Udalsarea pone a disposición de los municipios que forman parte de la red de municipios por la sostenibilidad de Euskadi:

- Herramienta para el cálculo de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero del municipio.
- Herramienta para el cálculo de la huella de carbono del ayuntamiento.

Según la metodología de cálculo de inventarios de municipios establecida en el Protocolo Global de Emisiones de GEI a escala comunitaria (GPC), las emisiones se pueden clasificar en tres categorías (ALCANCES) según su fuente (Tabla 11).

Alcance	Descripción
---------	-------------

1	Emisiones directas de GEI	Emisiones de GEI provenientes de fuentes de GEI situadas dentro de los límites del término municipal. Ejemplo: emisiones asociadas a los combustibles utilizados en los diferentes sectores.
2	Emisiones indirectas de GEI por energía	Emisiones de GEI que se producen fuera del término municipal como consecuencia del uso de la red de suministro de electricidad, calor, vapor y / o enfriamiento dentro de los límites del término municipal. Ejemplo: emisiones asociadas a la producción de electricidad utilizada en los diferentes sectores.
3	Otras emisiones indirectas de GEI	Emisiones de GEI diferentes a las del alcance 2 que se producen fuera de los límites del municipio como resultado de las actividades que tienen lugar dentro de los límites del municipio. Ejemplo: emisiones asociadas a los residuos urbanos del municipio que se gestionan en otro término municipal.

Tabla 11. Tipos de alcance de las emisiones.

Fuente: Udalsarea 2030, 2018

Los Gases de Efecto Invernadero que se analizan son los siguientes:

- Dióxido de Carbono, CO₂: Generado principalmente en los procesos de combustión de combustibles con base de carbono (combustibles fósiles y biomasa) y en los procesos de descarbonatación en la producción de clínker. También utilizado en inertizaciones, gases de laboratorio y hospital y en la industria alimentaria. Por otra parte, el CO₂ es eliminado de la atmósfera por los vegetales mediante la fotosíntesis dentro del ciclo natural del carbono.
- Metano, CH₄: Generado en los procesos de descomposición anaeróbica de materia orgánica (descomposición de residuos, tratamiento de aguas residuales, estómago de animales, plantaciones de arroz y pantanos). También emitido en la extracción de combustibles fósiles y en trazas de procesos de combustión.
- Óxido nitroso, N₂O: Generado por el uso de fertilizantes y en procesos de combustión. Utilizado en medicina como anestésico. También se libera de forma natural desde suelos y océanos.
- Hexafluoruro de azufre, SF₆: Utilizado como aislante en subestaciones eléctricas, desde donde puede ser emitido en forma de emisiones fugitivas.
- Perfluorocarbonos, PFCs, e Hidrofluorocarbonos, HFCs: Grupo de gases que contienen flúor, cloro o bromo, utilizados en procesos de refrigeración, desde donde pueden ser emitidos como emisiones fugitivas.

En cuanto al alcance del inventario del municipio, se considera lo siguiente:

- Emisiones directas debidas al consumo de combustibles del parque de vehículos del municipio.
- Emisiones directas debidas al consumo de combustibles y los consumos y las emisiones indirectas asociadas al uso de la electricidad en los sectores residencial, servicios e industrial.
- Emisiones de CO₂ asociadas al consumo de combustible y a los procesos en las industrias que facilitan información al Registro Europeo de Emisiones y Transferencia de Contaminantes (E-PRTR) según el Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas.
- Emisiones indirectas debidas a la gestión de residuos sólidos domésticos y comerciales.
- Emisiones asociadas a las cabezas ganaderas y a los cultivos en agricultura ecológica y en agricultura convencional.
- Emisiones de GEI evitadas gracias a la producción de energía a partir de fuentes renovables.

Las fuentes de los datos utilizados para calcular las emisiones en el municipio se presentan en la siguiente tabla. Se han calculado las emisiones de la serie temporal 2010 – 2020. Del año 2021 no se dispone de datos de consumos de electricidad y combustibles.

Años	Descripción
2010-2013	Datos supramunicipales entregados por Udalsarea al Ayuntamiento. No se adecuan completamente a los requerimientos de la herramienta. Para completar esta información se han utilizado fuentes adicionales: - Desagregación de vehículos por tipo de combustible (DGT) y estimaciones donde no se dispone de desagregación. - PIB del municipio per cápita 2010 y 2012 (EUSTAT). Para 2011 y 2013 último dato disponible. - Recogida selectiva de residuos (Ayuntamiento) - Actividad forestal (Inventario forestal CAE 2010)
2014-2020	Datos supramunicipales entregados por Udalsarea al Ayuntamiento adecuados a los requerimientos de la herramienta y completados con los datos proporcionados directamente por el Ayuntamiento (recogida de residuos).

Tabla 12. Fuentes de datos para el cálculo de las emisiones del municipio.

Fuente: Elaboración propia

La Huella de Carbono del Ayuntamiento, por su parte, analiza lo siguiente:

- Consumos de los vehículos de la flota móvil vehicular.
- Consumos del alumbrado público.
- Consumos de los edificios gestionados por el Ayuntamiento.
- Emisiones GEI evitadas gracias a la producción de energía a partir de fuentes renovables.
- Emisiones directas asociadas a la recarga anual de gases refrigerantes provenientes de equipos de climatización en vehículos o edificios públicos.

Las fuentes de los datos utilizados para calcular las emisiones en el municipio se presentan en la siguiente tabla. Gran parte de la información proviene del diagnóstico energético del Ayuntamiento (apartado 4). Se han calculado las emisiones de la serie temporal 2010 – 2021.

Años	Descripción
2010-2015	Información recopilada por el propio Ayuntamiento (consumos eléctricos de edificios agrupado para 2010 y 2011).
2016-2021	Datos inframunicipales entregados por Udalsarea al Ayuntamiento adecuados previamente a los requerimientos de la herramienta y completados con los datos proporcionados directamente por el Ayuntamiento.

Tabla 13. Fuentes de datos para el cálculo de las emisiones del ayuntamiento.

Fuente: Elaboración propia

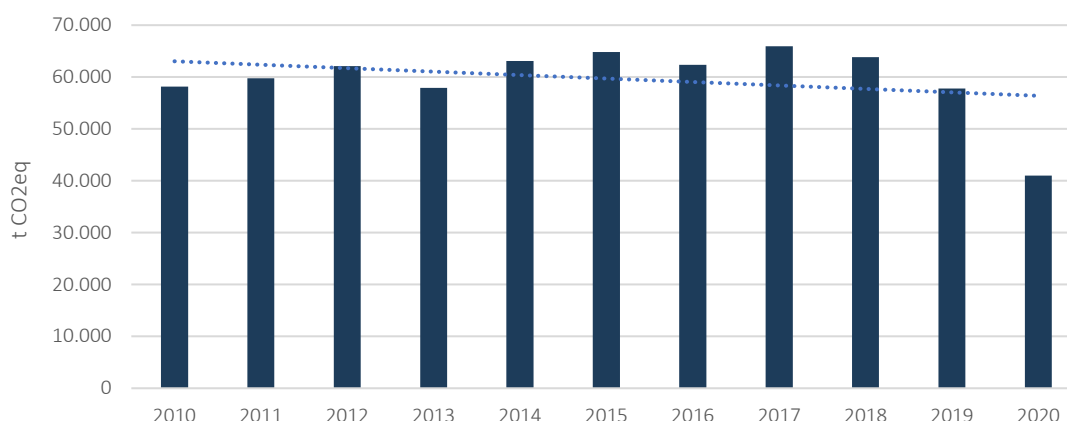
Para la elaboración de este informe, no se disponía de la información para el cálculo de las emisiones de los gases refrigerantes.

Tal y como se ha indicado anteriormente, el cálculo de las emisiones se ha realizado utilizando las correspondientes herramientas de cálculo de Udalsarea. Se han utilizado las últimas versiones disponibles, que en ambos casos es de 2020.

5.3. Resultados inventario municipal

En la siguiente figura se muestran las emisiones totales de Gernika-Lumo. Es importante señalar que el año 2020 fue un año anómalo debido a la pandemia de COVID-19 y a las medidas que se adoptaron, que evitaron el normal funcionamiento de la economía y la vida social del municipio.

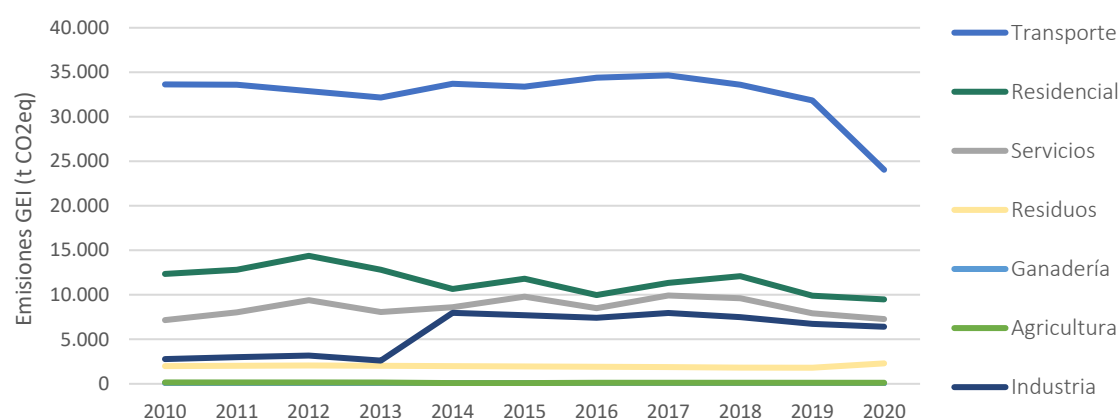
La tendencia es decreciente, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente. En 2017 se alcanzó el máximo de la serie temporal, con 65.943 tCO_{2eq}, y el mínimo en 2020, con 41.007 tCO_{2eq}. Las emisiones crecieron de 2010 a 2012. En 2013 cayeron, y después volvieron a aumentar, manteniéndose relativamente constantes hasta 2019 y 2020, donde se ha dado el mayor descenso.



Gráfica 22 Serie temporal de emisiones de GEI en el municipio de Gernika-Lumo de 2010 a 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

Por sectores, la evolución de las emisiones de Transporte tuvo su máximo en 2017 con 34.654 tCO₂eq, para descender progresivamente hasta 2020. El sector residencial tuvo su máximo en 2012 con 14.379 tCO₂eq, para descender hasta 2016, donde aumentaron hasta el 2018 y posteriormente descendieron hasta 2020. En cuanto al sector servicios, el máximo se alcanzó en 2017 con 9.925 tCO₂eq. El sector Industria tuvo un aumento significativo en 2014, ya que a partir de ese año se empezaron a contabilizar las emisiones en la industria debidas a procesos y combustiones. En el municipio de Gernika-Lumo sólo hay una empresa inscrita en el E-PRTR, Laminados Losal.

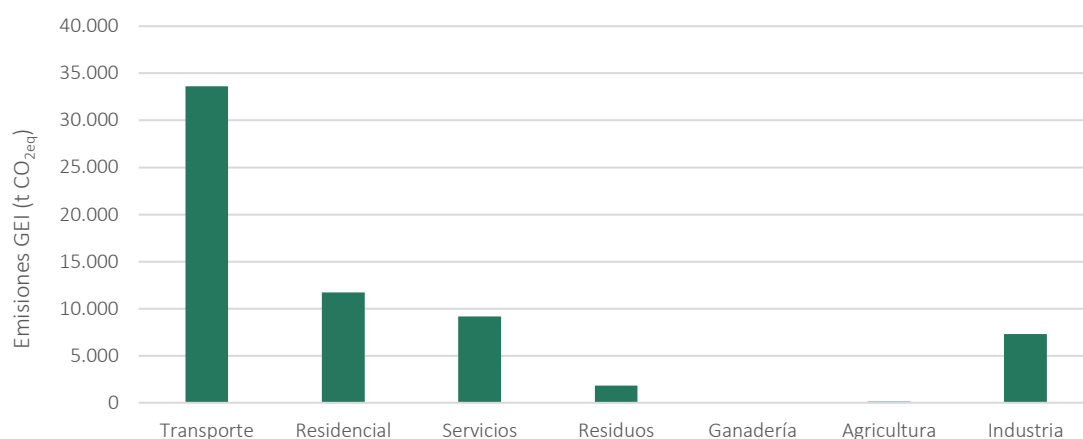


Gráfica 23. Serie temporal de emisiones de GEI por sector en el municipio de Gernika-Lumo de 2010 a 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

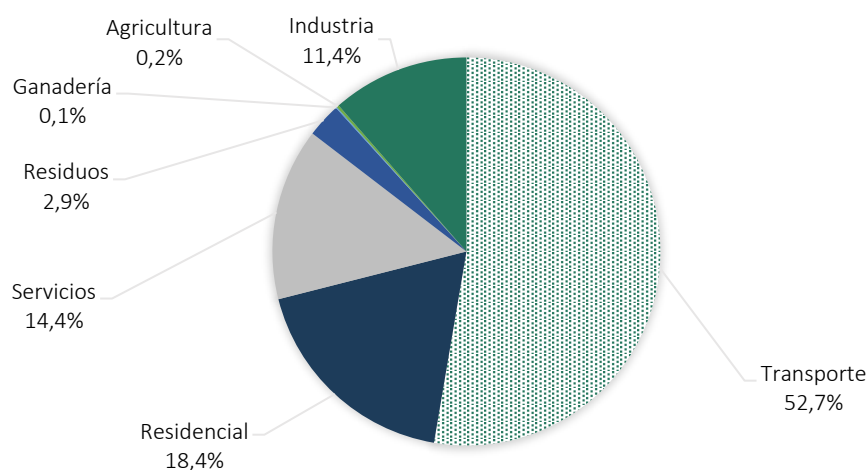
Una vez analizados todos los datos disponibles y completados los inventarios, se analiza el año 2018 como año de referencia ya que es un año anterior a la entrada en vigor de la Ley 4/2019 de Sostenibilidad Energética de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

En el año 2018, las emisiones alcanzaron las 63.810 tCO₂eq. El siguiente gráfico muestra las emisiones desglosadas por sector para el año de referencia. El sector que más emisiones generó fue el Transporte, con 33.616 tCO₂eq, suponiendo el 52,7% del total de las emisiones del municipio. El sector Transporte estuvo seguido del sector Residencial con 11.714 tCO₂eq (18,4%), el sector Servicios con 9.167 tCO₂eq (14,4%), el sector Industrial con 7.301 tCO₂eq (11,4%) y los Residuos, con 1.821 tCO₂eq, que suponen apenas el 2,9% del total de las emisiones del municipio. La Ganadería y la Agricultura tuvieron unas emisiones apenas reseñables, ya que ninguno de los dos sectores supera el 0,3%.



Gráfica 24. Emisiones de GEI de los diferentes sectores analizados en el municipio de Gernika-Lumo en el año de referencia 2018.

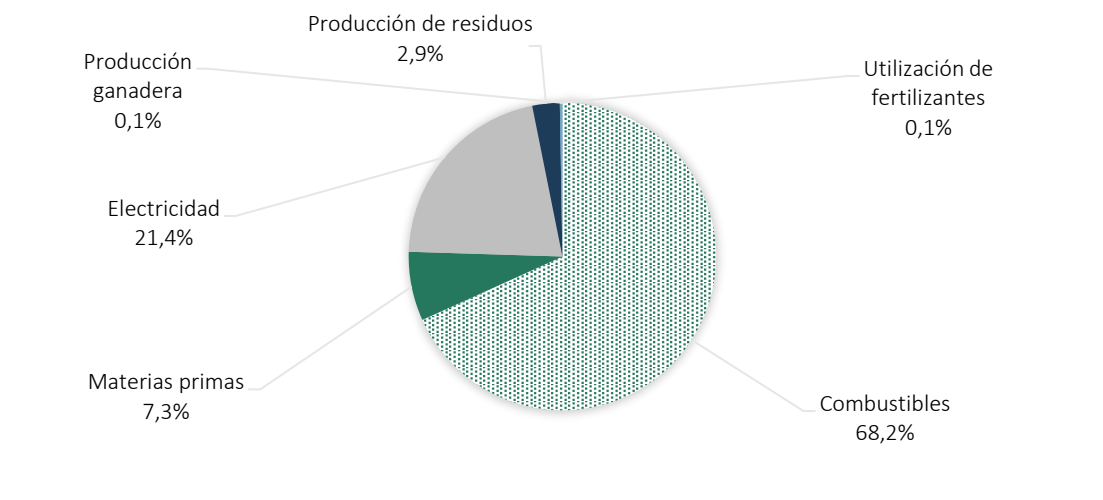
Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo.



Gráfica 25. Peso relativo de las emisiones por sector en el municipio de Gernika-Lumo en el año de referencia 2018.

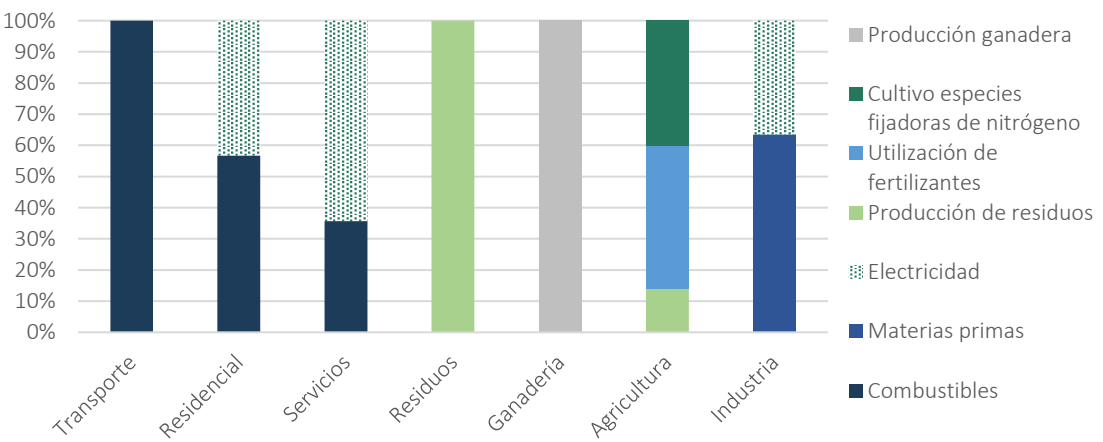
Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

A continuación, se analizan las emisiones en 2018 por el tipo de fuente de emisión. El 68,2% de las emisiones provienen de la combustión de combustibles de origen fósil. Un 21,4% tienen su origen en el consumo eléctrico y un 7,3% en la extracción y procesado de materias primas.



Gráfica 26. Distribución porcentual de las fuentes de emisión en el municipio de Gernika-Lumo en el año de referencia 2018.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

Finalmente, se analiza cada sector por tipo de fuente de emisión. El sector Transporte está compuesto íntegramente por combustibles fósiles, mientras que el sector Residencial se lo reparten prácticamente a partes iguales entre la electricidad y los combustibles fósiles. En Servicios la composición es igual que en Residencial, pero con un peso de la electricidad cercano al 70%. En la Industria, el mayor aporte, un 62%, procede de las materias primas, mientras que el resto procede del consumo eléctrico.



Gráfica 27. Distribución porcentual de las fuentes de emisión por sector en el municipio de Gernika-Lumo en el año de referencia.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

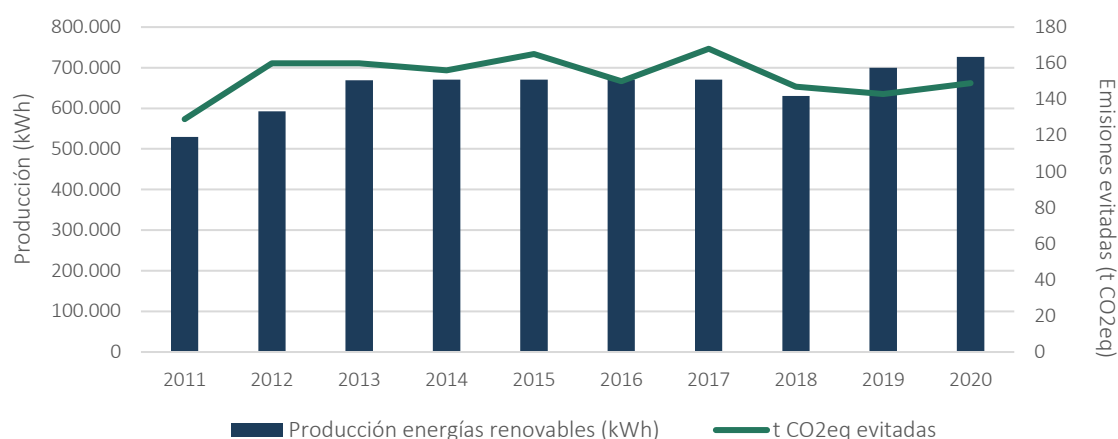
5.3.1. Emisiones CO2eq evitadas con la producción de energías renovables

En la siguiente tabla y figura se muestran la producción de energías renovables y las emisiones que serían evitadas en el municipio de Gernika-Lumo en la serie temporal 2011 – 2020. No se dispone de información del año 2010.

Año	Producción energías renovables (kWh)	t CO _{2eq} evitadas
2010	No disponible	-
2011	529.900	129
2012	592.644	160
2013	669.444	160
2014	670.902	156
2015	670.704	165
2016	670.704	150
2017	670.704	168
2018	630.315	147
2019	699.607	143
2020	726.225	149

Tabla 14 Producción de energías renovables y emisiones evitadas en el municipio de Gernika-Lumo de 2011 a 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

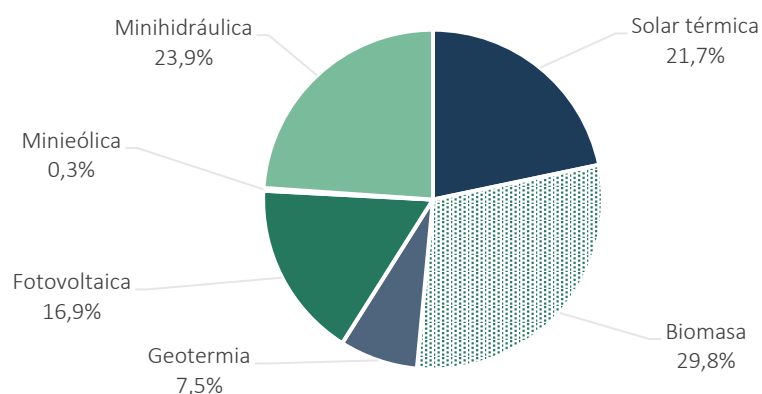


Gráfica 28 Producción de energía renovable y emisiones evitadas en el municipio de Gernika-Lumo de 2011 a 2020.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

Como se puede observar, la producción de energías renovables ha ido aumentando desde 2011, salvo en 2018. En 2020 se alcanzó el máximo, al producirse 726.225 kWh. Las emisiones evitadas fluctúan debido al factor de emisión eléctrico correspondiente a cada año.

En cuanto a la distribución porcentual de la producción de energías renovables en el año de referencia, la biomasa aportó el 29,8% de la producción, la minihidráulica el 23,9%, la solar térmica el 21,7%, la fotovoltaica el 16,9%, la geotermia el 7,5% y la mini eólica menos de un 1%.

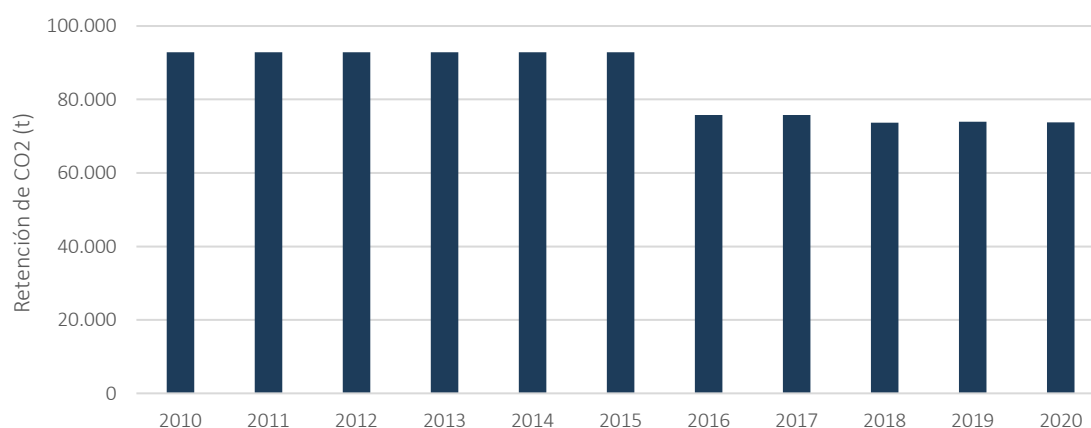


Gráfica 29 Distribución porcentual por tipo en la producción de energía renovable en el municipio de Gernika-Lumo en 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

5.3.2. Emisiones de CO_{2eq} retenido por los sumideros de carbono

La retención de CO_{2eq} en el municipio de Gernika-Lumo ha disminuido en la serie temporal 2010-2020. De 93.000 tCO_{2eq} ha pasado a 74.000 tCO_{2eq} aproximadamente. Se ha producido una disminución significativa de las hectáreas de pino radiata (de 275 ha a 219 ha), pino pinaster (de 25 ha a 20 ha) y otras frondosas (de 41 ha a 1 ha), y sólo han aumentado los eucaliptos (de 33 ha a 79 ha).



Gráfica 30 Retención de CO_{2eq} en toneladas en la serie histórica de 2010 a 2020 en el municipio de Gernika-Lumo.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

Volviendo al año de referencia 2018, las 231 hectáreas de pino radiata retuvieron 52.723 tCO_{2eq}, las 21 hectáreas de pino pinaster retuvieron 3.283 tCO_{2eq}, las 11 hectáreas de roble penduculado 3.974 tCO_{2eq}, las 66 hectáreas de eucalipto 13.402 tCO_{2eq} y las hectáreas de roble americano, 259 tCO_{2eq}. Sumando todo se obtiene una retención de 73.641 tCO_{2eq}.

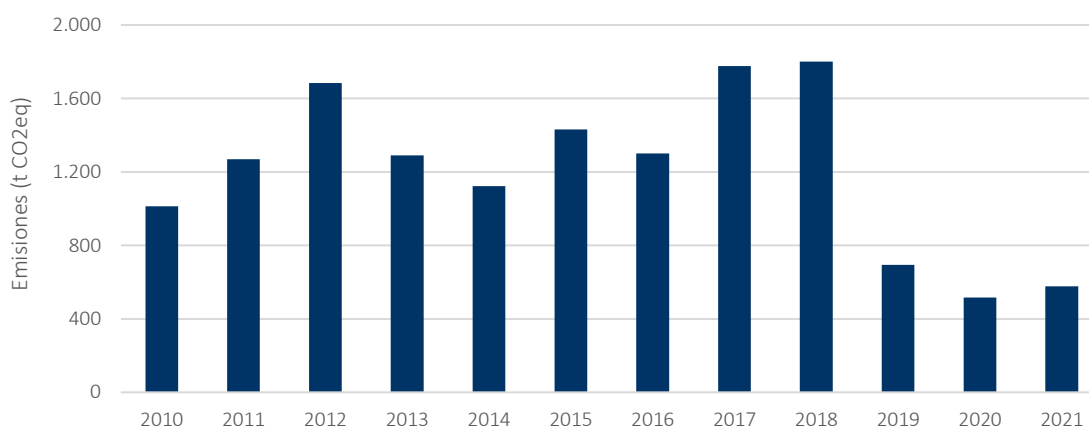
Especie forestal	ha	Factor de retención (t CO _{2eq} /ha)	Retención de CO _{2eq} (t)
Pino radiata	231	228,24	52.723,44
Pino pinaster	21	156,33	3.282,93
Roble penduculado	11	361,31	3.974,41
Eucalipto	66	203,06	13.401,96
Roble americano	1	258,72	258,72
TOTAL			73.641,46

Tabla 15. Retención de CO_{2eq} en toneladas por especie forestal en el municipio de Gernika-Lumo en el año de referencia 2018.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

5.4. Resultados Huella de Carbono del Ayuntamiento

Analizando la serie histórica², en cuanto a las emisiones totales del Ayuntamiento de Gernika-Lumo, el máximo se alcanzó en 2018 con 1.800 tCO_{2eq}, un 78% más que en 2010, cuándo se emitieron 1.013 tCO_{2eq}. Hasta el pico del 2012, se aprecia una tendencia positiva. Tras un breve descenso, la tendencia vuelve a ser de aumento desde el año 2014 hasta el 2018, a partir del cual se aprecia un importante descenso. Esto se debe en parte a la compra de la electricidad con garantía de origen renovable a partir del 2019.



Gráfica 31. Serie temporal 2010-2021 de emisiones del Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

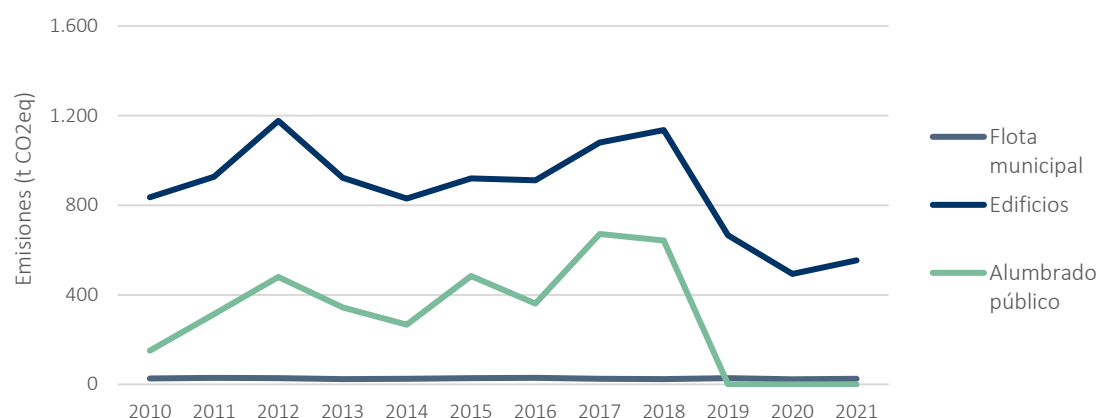
Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

Analizando cada sector, los edificios propiedad del Ayuntamiento son la mayor fuente de emisiones en la serie temporal. La serie tiene una tendencia similar a la global, pero en este caso, el máximo se alcanza en el pico de 2012. Las emisiones de los edificios del Ayuntamiento van seguidas del alumbrado público, el cual también presenta una tendencia similar a los anteriores, pero esta vez con el máximo en 2017. A continuación, se encuentra la flota municipal, con un peso muy pequeño en el total y con un aporte muy constante durante toda la serie, siempre entre 22 y 29 tCO_{2eq}. En cuanto a los gases refrigerantes, y tras realizar consultas a los responsables del mantenimiento de estos equipos, no se ha realizado ninguna carga

² La herramienta disponible es del año 2020. En los años 2010, 2011, 2012 y 2013, la herramienta no devuelve las emisiones producidas debido al consumo eléctrico al seleccionar la comercializadora IBERDROLA CLIENTES, S.A.U. (la utilizada en los demás años). En su lugar, se ha escogido la comercializadora IBERDROLA GENERACION, S.A.U., ya que comparándola con la anterior (en los años que sí funciona) devuelve valores muy similares.

Al tratarse de una herramienta del 2020, no existe la posibilidad de seleccionar el año 2021. Por ello, las emisiones de ese año se han calculado con los factores de emisión del 2020. También cabe destacar que, a partir del año 2019, la electricidad se compra con garantía de origen 100% renovable a IBERDROLA CLIENTES S.A.U.

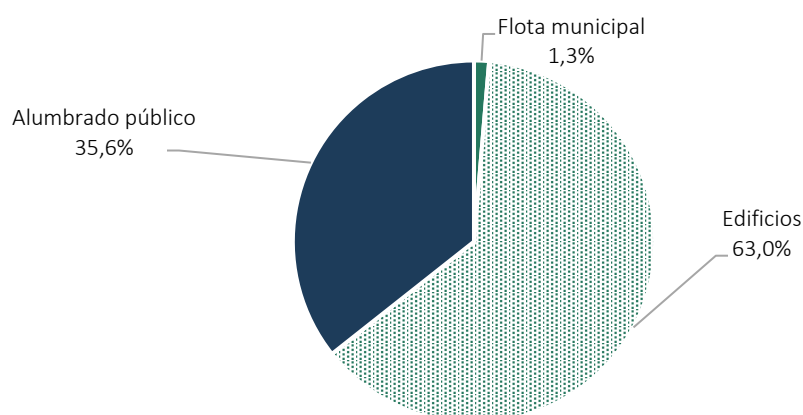
de estos gases. A pesar de que su potencial de calentamiento global es bastante elevado, su peso específico en las emisiones totales del municipio es bastante reducido.



Gráfica 32. Serie temporal 2012-2021 de las emisiones de GEI por sector del Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

En cuanto al año de referencia (2018), el 63% de las emisiones del ayuntamiento de Gernika-Lumo corresponden a los edificios, mientras que el alumbrado público es el responsable del 35,6% de las emisiones totales. Por último, la flota municipal emite algo más del 1,3%.



Gráfica 33. Emisiones de GEI por sector del Ayuntamiento de Gernika-Lumo en 2018.

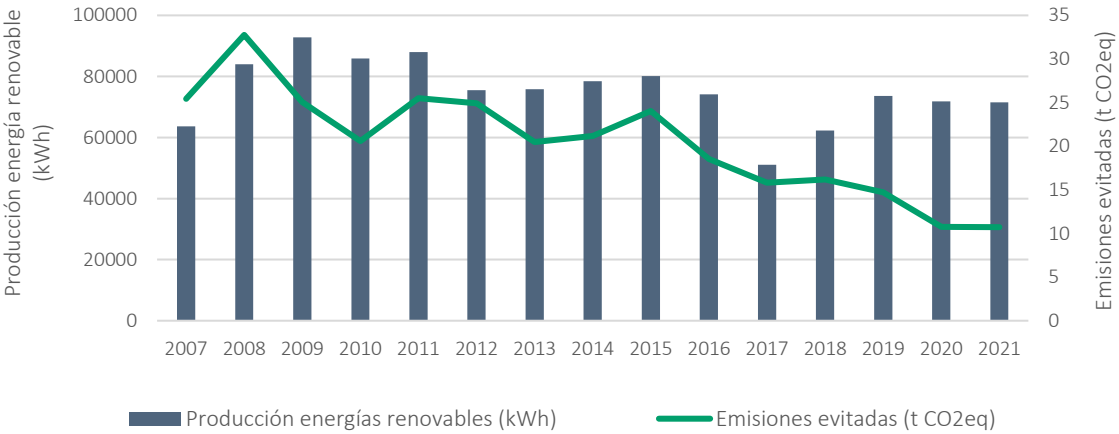
Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

5.4.1. Emisiones de CO2eq evitadas con la producción de energías renovables

No existen instalaciones de energías renovables propiedad del Ayuntamiento, por lo que la producción de energías renovables en el Ayuntamiento de Gernika-Lumo es cero en toda la serie histórica de 2010 a 2021. La instalación fotovoltaica del frontón Jai Alai es propiedad del EVE. En la siguiente tabla y gráfica se muestra la producción eléctrica y las emisiones evitadas de esta instalación fotovoltaica desde 2007.

Año	Producción energías renovables (kWh)	Emisiones evitadas (t CO _{2eq})
2007	63.636	25,45
2008	84.008	32,76
2009	92.841	25,067
2010	85.870	20,60
2011	87.946	25,50
2012	75.545	24,93
2013	75.869	20,48
2014	78.424	21,17
2015	80.110	24,03
2016	74.092	18,52
2017	51.098	15,84
2018	62.275	16,19
2019	73.620	14,72
2020	71.784	10,77
2021	71.490	10,72

Tabla 16. Producción eléctrica y emisiones evitadas por la instalación fotovoltaica del frontón Jai Alai.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo.



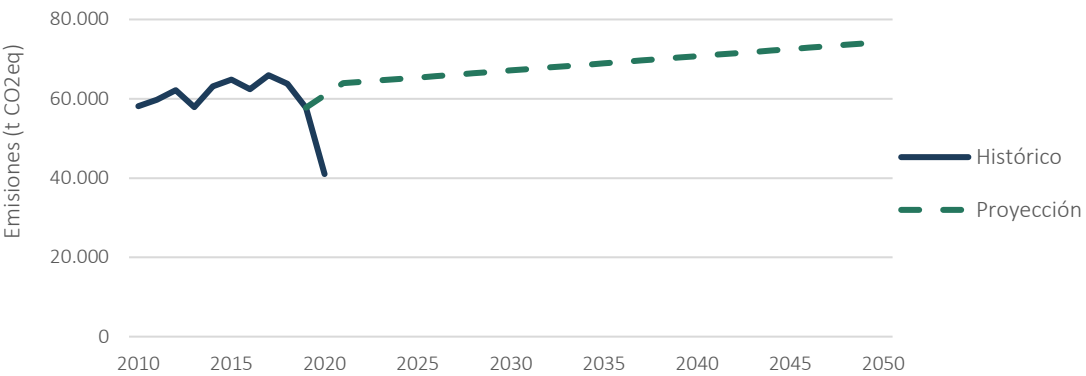
Gráfica 34. Producción eléctrica y emisiones evitadas por la instalación fotovoltaica del frontón Jai Alai
Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

5.5. Escenario tendencial (BaU) de emisiones de GEI a 2030 y 2050 del municipio de Gernika-Lumo

Se ha elaborado el escenario tendencial BaU (Business as Usual) de las emisiones de gases de efecto invernadero para el municipio, es decir, un escenario en el que no se han aplicado medidas de mitigación. Se trata de un cálculo estadístico de la serie temporal de emisiones disponible y se apoya en una proyección tendencial del histórico de la población y del PIB per cápita, como drivers socioeconómicos.

Se han discriminado los años 2020 y 2021 por ser años anómalos en la serie, debido al impacto de la pandemia causada por el COVID-19.

Las emisiones en 2030 en el municipio alcanzarían las 67.141,47 tCO_{2eq}, y en 2050 las 74.320,04 tCO_{2eq}. En la siguiente gráfica se indica la proyección durante toda la serie temporal.



Gráfica 35. Escenario tendencial (BaU) de las emisiones de GEI del municipio de Gernika-Lumo, a partir de histórico de emisiones (2010-2020).

Fuente: Elaboración propia a partir de datos entregados por el Ayuntamiento de Gernika-Lumo.

En la siguiente tabla se muestra el escenario tendencial en 2030 y 2050 junto a los datos socioeconómicos proyectados.

	2030	2050
Población	16.999	17.504
PIB per cápita (€/hab)	25.200	28.729
Emisiones (t CO ₂ eq)	67.141,47	74.320,04

Tabla 17. Proyección de la población, PIB per cápita y emisiones en el municipio de Gernika-Lumo a 2030 y 2050.

Fuente: Elaboración propia.

6. Diagnóstico de adaptación

6.1. Objetivos

La observación de los sistemas natural y socioeconómico no deja dudas de que los impactos del cambio climático se están dando ya en la actualidad. Pese a lograr reducir las emisiones que están causando el cambio climático, algunas tendencias se mantendrán en las próximas décadas debido a la larga vida de ciertos compuestos atmosféricos. Ante esta situación es necesario limitar los riesgos derivados de este. Además de la posibilidad de que amenazas ya conocidas aumenten su severidad y frecuencia con el cambio climático, se espera también que puedan ocurrir fenómenos en lugares que nunca se hayan visto, o que el cambio gradual de las condiciones climáticas genere ambientes distintos que afecten a la biodiversidad, los recursos naturales, o la población en general.

La adaptación es el proceso de ajuste al clima real o proyectado y a sus efectos. En los sistemas humanos, la adaptación trata de moderar o evitar los daños y de aprovechar las oportunidades beneficiosas. El riesgo climático, es decir, el potencial de que un sistema se vea afectado por el cambio climático depende, no solo de las características del fenómeno físico en sí mismo, sino también de aspectos socioeconómicos intrínsecos de cada lugar y otros aspectos como el estado de conservación de los elementos naturales. Desde la publicación del Quinto Informe (AR5) del IPCC sobre Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad (IPCC, 2014), se comenzó a poner un mayor énfasis en la evaluación de estos aspectos a la hora de reducir y gestionar los riesgos, remarcando así la importancia de la adaptación al cambio climático y de una gestión local.

El marco político y de planificación en materia de adaptación se viene reforzando en los últimos años y está en permanente actualización. En los últimos años, Ihobe, la Sociedad pública de gestión ambiental del Gobierno Vasco, ha venido desarrollando una serie de estudios y herramientas para apoyar a los municipios en la integración de la adaptación al cambio climático en sus políticas.

Así, las actuaciones del PIMACC de Gernika-Lumo en materia de adaptación se definirán a partir de las principales conclusiones del estudio de Vulnerabilidad y riesgo específico del municipio, desarrollado en el marco del Proyecto *Vulnerabilidad y riesgo de los municipios vascos ante el cambio climático*³ publicado por Ihobe en 2019. Este será por tanto la principal fuente en la que se basará el diagnóstico de adaptación.

El diagnóstico se ha estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, se presenta una descripción sobre el clima actual y proyectado futuro del municipio de Gernika-Lumo. Esta información se ha basado en las proyecciones regionalizadas desarrolladas en el marco del proyecto *Elaboración de escenarios regionales de cambio climático de alta resolución sobre el País Vasco*⁴ de Ihobe, a partir del cual realizaron también el estudio de vulnerabilidad y riesgo climático. Posteriormente, se ha realizado una pequeña descripción de la metodología de la evaluación de vulnerabilidad y riesgo, recogiendo los principales resultados. Para finalizar el diagnóstico se han resumido sus principales conclusiones y se han reflejado las claves a tener en cuenta para la posterior definición de las acciones del PIMACC en materia de adaptación.

Los objetivos del Diagnóstico de adaptación son:

1. Describir el clima actual, así como las proyecciones futuras del municipio de Gernika-Lumo.
2. Identificar los principales riesgos al cambio climático del municipio y los sectores implicados.

A continuación, se analiza el clima histórico del municipio y la tendencia climática esperada.

³ Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo de los municipios vascos ante el cambio climático. Disponible en <https://www.ihobe.eus/publicaciones/evaluacion-vulnerabilidad-y-riesgo-municipios-vascos-ante-cambio-climatico-2>

⁴ KLIMATEK. Escenarios de cambio climático de alta resolución para el País Vasco. Disponible en <https://www.euskadi.eus/documentacion/2017/klimatek-elaboracion-de-escenarios-de-cambio-climatico-de-alta-resolucion-para-el-pais-vasco/web01-a2ingkli/es/>

6.2. Clima histórico y evaluación de la tendencia climática esperada

El clima del municipio de Gernika-Lumo se clasifica dentro del clima templado de tipo oceánico. Influenciado por la proximidad al Cantábrico, la temperatura media es de 14,5°C y se caracteriza por no sufrir grandes oscilaciones durante el año. Las temperaturas a lo largo del año pueden tener un rango de 5°C a 25°C, con algunas anomalías. Son escasas las heladas en invierno y en los veranos sólo ocurren picos de temperaturas máximas por masas de aire procedentes del sur. La diferencia entre las temperaturas medias de los meses más cálidos y los más fríos es de tan solo unos 10°C, aproximadamente. En Gernika-Lumo las precipitaciones son abundantes, presentando una media anual que se acerca a los 1200mm. Lluvea abundantemente en las estaciones de invierno, primavera y otoño, y algo menos en verano, presentando precipitaciones durante todo el año. El número de días lluviosos es bastante alto, variando entre 70 y 120 días al año.

En un futuro a corto, medio y largo plazo, sin embargo, estas variables climáticas podrían verse alteradas. La Tabla 18 muestra los valores promedio históricos observados y los futuros esperados en Gernika-Lumo para las siguientes variables e indicadores climáticos: temperatura media (TAS), frecuencia de olas de calor (HWF), precipitación media diaria (PR), máximo del número de días secos consecutivos con precipitaciones menores a un mm (CDD), evapotranspiración potencial (ETO) y precipitación media máxima para un periodo de retorno de 50 años⁵ (mm) (RV50Y). Las proyecciones que se muestran atienden al escenario climático RCP 8.5 (escenario más pesimista), para el período comprendido entre 2011 y 2100⁶.

	TAS (°C)	HWF (días)	PR (mm/día)	CDD (días)	ETO (mm/día)	RV50Y (mm)
Histórico (1981-2010)	14,46	4,36	3,67	29,18	2,46	92,89
Corto plazo (2011-2040)	15,20	5,47	3,53	33,76	2,51	116,55
Medio plazo (2041-2070)	16,18	6,79	3,47	39,25	2,60	118,66
Largo plazo (2071-2100)	17,54	8,41	3,25	46,83	2,74	116,24
% de variación ⁷	21,30 %	92,88%	-11,44%	37,68%	11,38%	25,14%
Variación ⁸	3,08 °C	4,05 días	-0,42 mm/día	17,65 días	0,28mm/día	23,35 mm

Tabla 18 TAS, HWF, CDD, ETO, PR y RV50Y. Valores históricos, a corto, medio y largo plazo. Además, porcentaje y variación respecto al período histórico

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Iñobe (2018)

Temperatura

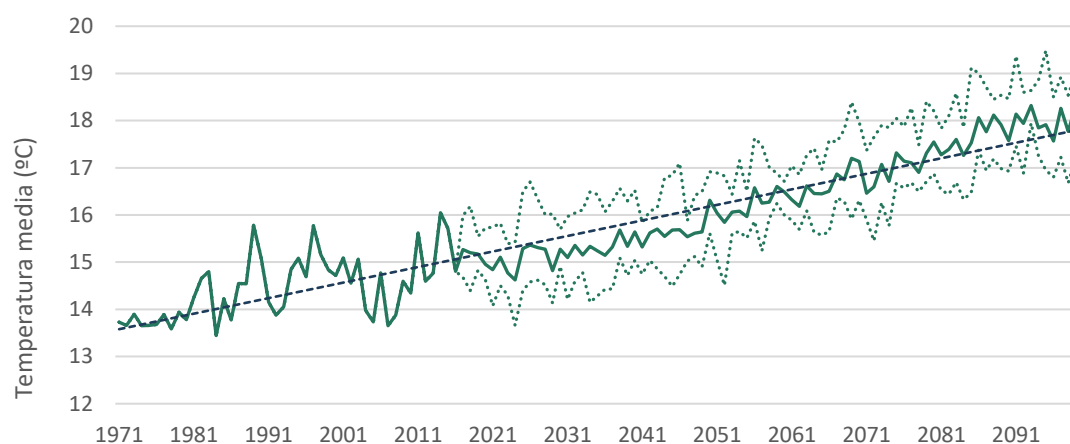
Analizando esos indicadores en detalle, se observa que los cambios más considerables se dan en aquellos directamente relacionados con las temperaturas. La Gráfica 36 muestra la temperatura media y su evolución esperada hasta 2100. La tendencia es positiva a lo largo del siglo, llegando a superar los 18°C de media en la última década del siglo XXI.

⁵ Periodo de retorno (T): el periodo de retorno es el tiempo medio entre sucesos independientes, por lo que la inversa del periodo de retorno resulta ser la probabilidad anual de superación del suceso. Si tiene un periodo de retorno (T) de 50 años, en un año cualquiera existe una posibilidad de 1/50 de que se dé un evento de esas dimensiones.

⁶ Las proyecciones climáticas se desarrollan con base en escenarios de emisiones de GEI en la atmósfera. En el quinto informe del IPCC, se establecen las trayectorias de concentración representativas (RCPs, por sus siglas en inglés), a través de las cuales se definen diferentes evoluciones para las concentraciones de GEI y aerosoles, teniendo en cuenta, así mismo, factores socioeconómicos y pautas para el desarrollo mundial. De este modo, los escenarios de proyecciones de cambio climático oscilan entre el RCP2.6 y el RCP8.5, siendo el RCP8.5 el escenario más conservador (el de más emisiones de GEI y, por lo tanto, mayores variaciones en el clima), y también el más probable dada la tendencia actual.

⁷ % de aumento/descenso a largo plazo respecto al valor histórico.

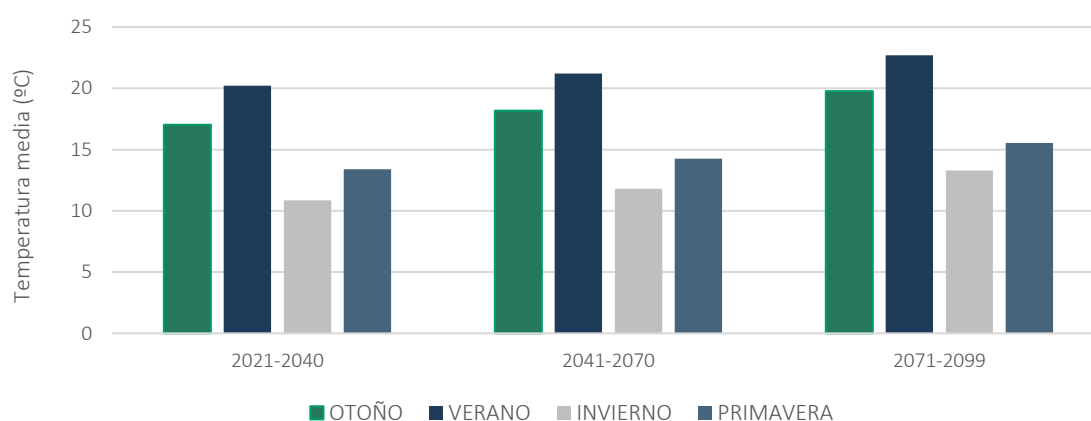
⁸ Aumento/descenso a largo plazo respecto al valor histórico.



Gráfica 36 Evolución temporal de la temperatura media en Gernika-Lumo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ihobe (2018).

Analizando los cambios de temperatura esperados por estaciones, se observan incrementos bastante homogéneos para todas ellas. El incremento de la temperatura media esperada sobre el promedio histórico a largo plazo alcanzaría alrededor de 4,1°C grados en verano, los 2,5°C en primavera, 3°C en invierno y 4,2 grados en otoño. En la Gráfica 37 se muestran los valores medios esperados por estaciones.



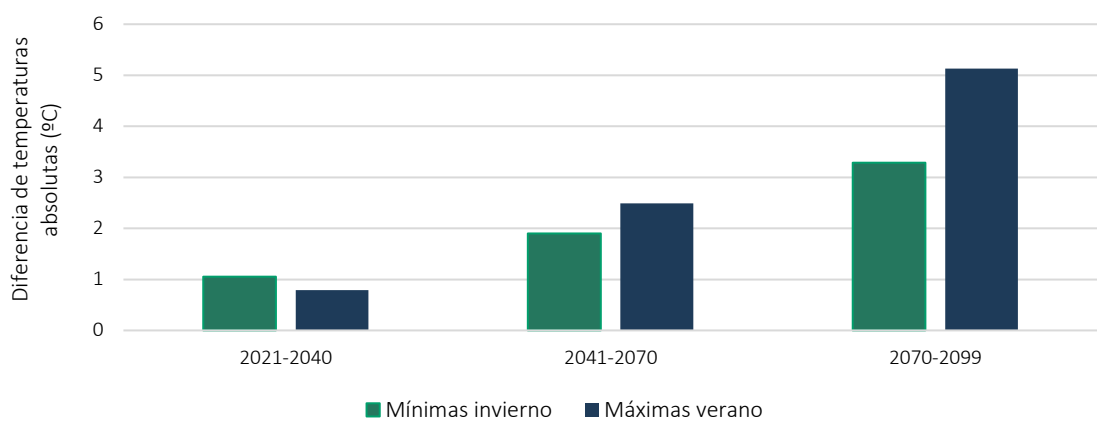
Gráfica 37 Temperaturas medias por estaciones y periodos en Gernika-Lumo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ihobe (2018)

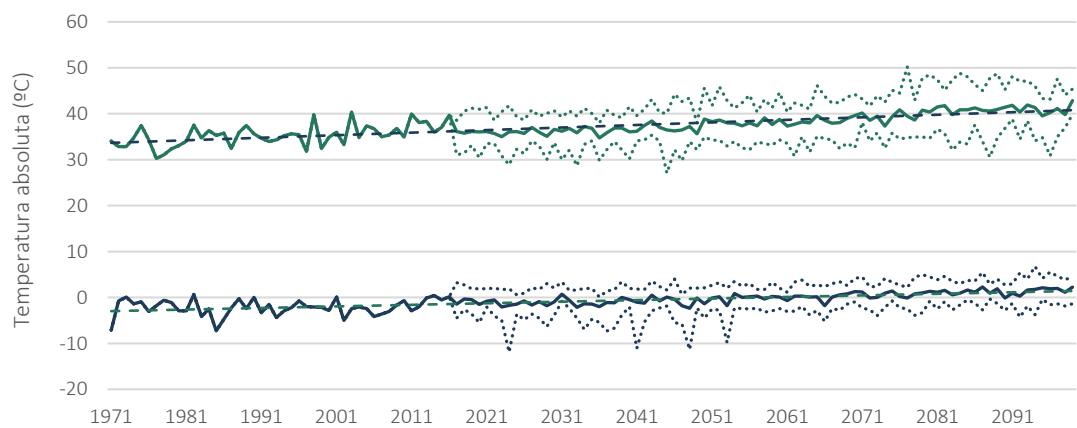
En general se espera que una de las principales consecuencias del cambio climático sea el aumento de la frecuencia y de la severidad de fenómenos extremos. A continuación, se muestra lo que podría pasar con las temperaturas extremas. La Gráfica 38 presenta los datos históricos y las proyecciones de la temperatura mínima absoluta en el periodo de invierno y la temperatura máxima absoluta en el periodo de verano.

A largo plazo, para el periodo 2071-2100 la media de los valores mínimos absolutos en invierno podría ser cercano a 3°C mayor que la misma para el periodo histórico observado. Además, a largo plazo, la media de temperaturas sería positiva (1,11°C) a diferencia de la media histórica que fue negativa (-2,17°C). Este incremento superaría los 5 grados en cuanto a las temperaturas máximas en verano, donde podrían alcanzarse unas temperaturas máximas absolutas promedio cercanas a 40,5°C (Gráfica 38 y

Gráfica 39).

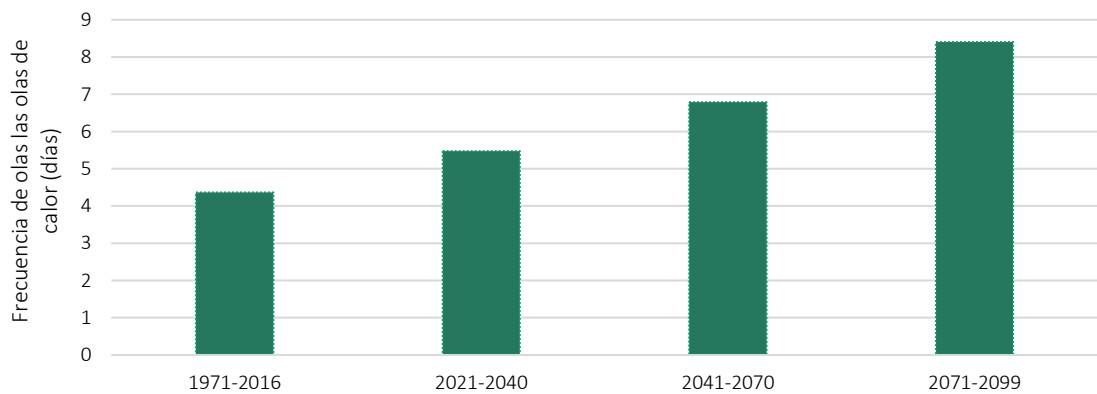


Gráfica 38. Diferencia de temperaturas mínimas y máximas absolutas respecto al periodo histórico.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ihobe (2018)



Gráfica 39 Diferencia de temperatura media estacional sobre el promedio histórico observado en Gernika-Lumo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ihobe (2018)

En la Gráfica 40 se muestra la frecuencia de las olas de calor en días para el periodo histórico y los escenarios futuros. Se prevé una tendencia ascendente a lo largo de las décadas, siendo 5,47 días, 6,79 días y 8,41 días para el corto, medio y largo plazo. A largo plazo, la diferencia con el período histórico puede llegar a 4 días, un valor que doblaría el número de días de olas de calor por año.

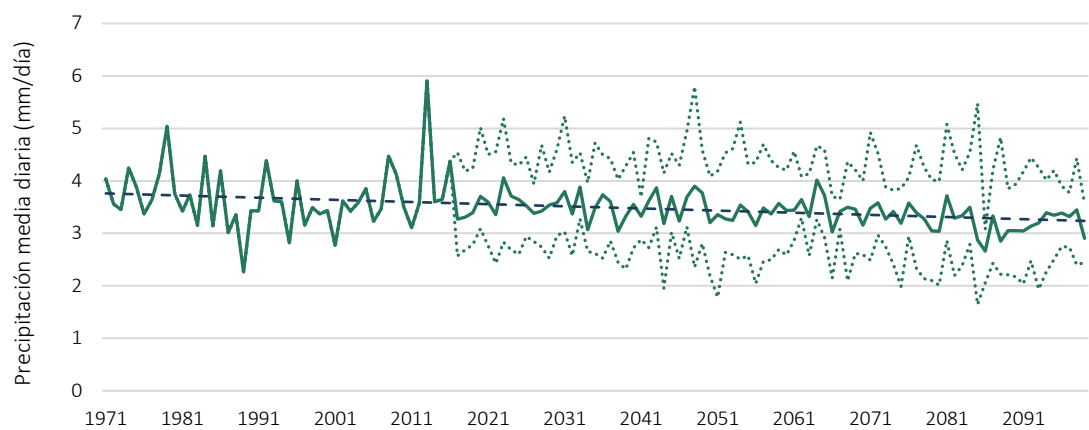


Gráfica 40 Frecuencia de las olas de calor (días) por periodos para el municipio de Gernika-Lumo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ihobe (2018)

Con todo ello, se puede concluir que se espera una tendencia al alza de las temperaturas muy considerable. Las temperaturas medias experimentarían grandes cambios en Gernika-Lumo, especialmente en verano y otoño. Se recomienda poner especial foco en el incremento de las temperaturas máximas en días de extremo calor, donde los efectos sobre la salud de las personas pueden ser más graves. Asimismo, el hecho de que las tendencias indiquen un incremento de las temperaturas no debe obviar que pueden seguir dándose fenómenos de índole contraria.

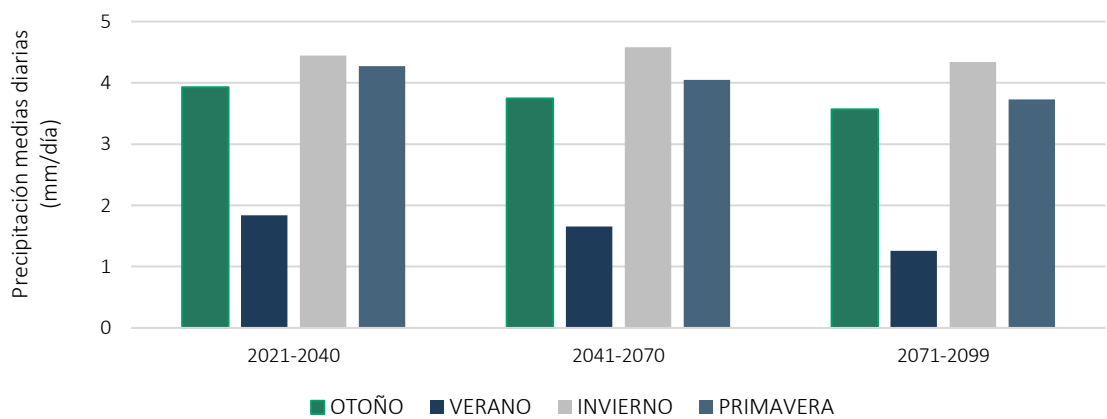
Precipitación

En cuanto a la evolución esperada de la precipitación media diaria se aprecia un ligero descenso, de algo más de 0,4 mm/día comparando el período histórico (1971-2016) y el período a largo plazo (2071-2099) (Gráfica 41).



Gráfica 41 Evolución observada y proyecciones de la precipitación media diaria en Gernika-Lumo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ihobe (2018)

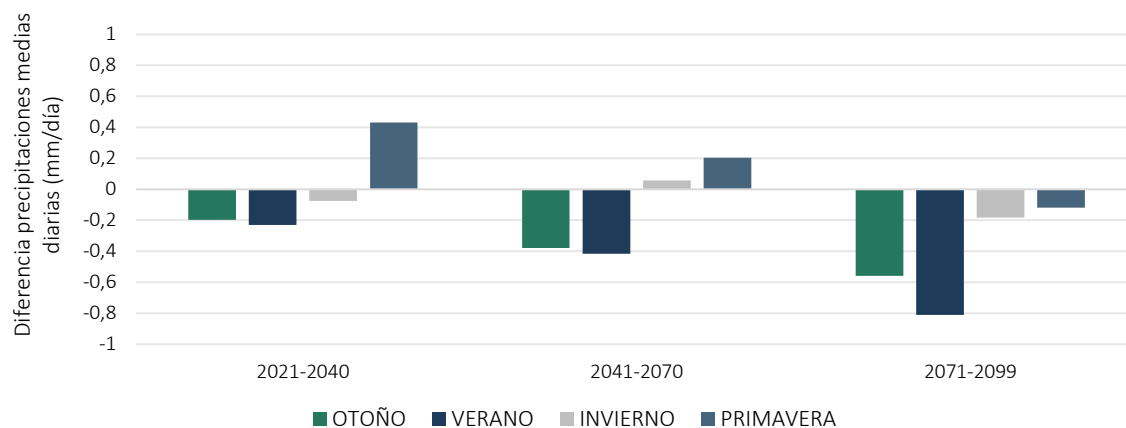
Observando las precipitaciones esperadas para las distintas estaciones, se prevén reducciones en otoño, verano y primavera (Gráfica 42). En invierno se produce un incremento a medio plazo, mostrando la variabilidad y/o fluctuación de los datos. A largo plazo, las precipitaciones diarias se volverían a reducir en invierno, siendo algo inferiores que las esperadas para el corto plazo.



Gráfica 42 Precipitación media diaria por estaciones y periodos en Gernika-Lumo
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ihobe (2018)

A corto plazo, es decir, en el periodo entre la actualidad y 2040, las precipitaciones se incrementarían un 11% (+0,43 mm/día) en la época de primavera, mientras que se reducirían alrededor de un 11% (-0,23 mm/día) en verano. En invierno y otoño, las precipitaciones diarias se reducirían algo menos, 1,5% (-0,07 mm/día) y 4,75% (-0,19%). Este cambio en el patrón de las precipitaciones podría generar un impacto

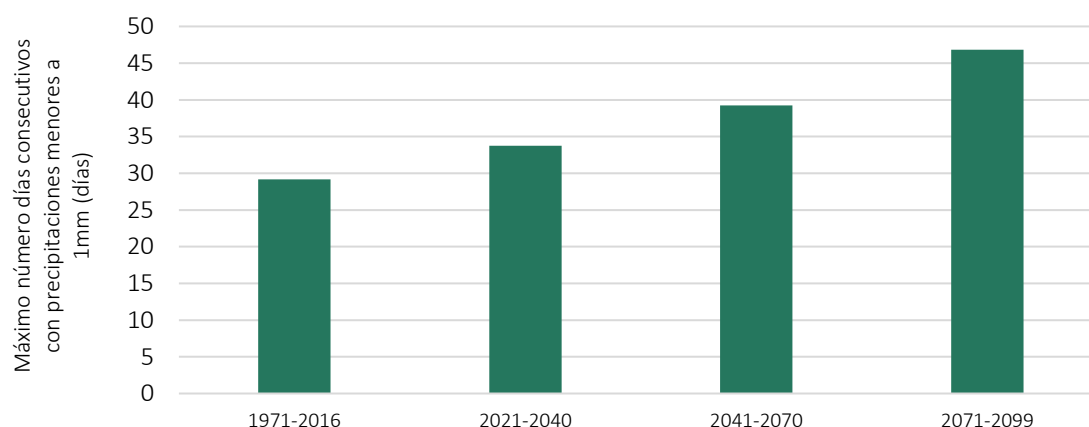
importante en los regímenes de los ríos y la disponibilidad de agua subterránea. Si se analiza lo que podría ocurrir a largo plazo, entre 2070 y 2100, se observa que las precipitaciones descenderían prácticamente en todas las épocas del año. En verano el descenso de los valores medios podría ser de hasta un 39% (-0,81 mm/día) (Gráfica 42). Con estos cambios, a corto plazo el balance de precipitaciones quedaría más o menos compensado durante el año. A largo plazo, sin embargo, el déficit de las precipitaciones con respecto a la actualidad sería bastante considerable.



Gráfica 43 Diferencias estacionales respecto al periodo histórico en Gernika-Lumo.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ihobe (2018)

La reducción de precipitaciones se puede relacionar con otras variables que podrían afectar a la sociedad y economía de Gernika-Lumo. En la Gráfica 44, se muestran el máximo de días secos consecutivos con precipitaciones menores a 1 mm, tanto para el periodo histórico como para los escenarios futuros. A largo plazo se espera un aumento de hasta 46,8 días sin precipitaciones considerables, que, comparado con el periodo histórico, supone un aumento de 17,65 días (46,83%). Las proyecciones prevén un aumento de los periodos de sequía, generalizados tanto a corto como a largo plazo, que comparados con el periodo histórico suponen un aumento de 4,58 días (15,69%) y 10,07 días (39,25%), respectivamente. Esto supondría implicaciones para las industrias, el sector primario y el riesgo de desabastecimiento de agua que puede generar en un futuro, en el que no sólo Gernika-Lumo sino el resto del territorio español, podrán verse afectados por el estrés hídrico y el descenso en la disponibilidad de agua.

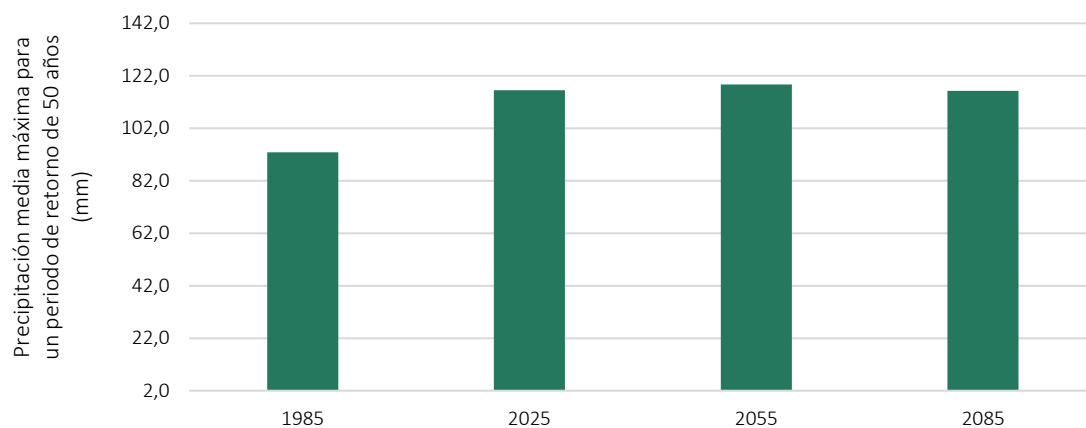


Gráfica 44 Máximo número de días secos consecutivos con precipitaciones menores a 1 mm (días) en Gernika-Lumo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ihobe (2018)

Este cambio de patrón se aprecia también en otro indicador climático relacionado con las precipitaciones. La Gráfica 45 muestra cómo se incrementa la cantidad de precipitación de un periodo de retorno específico

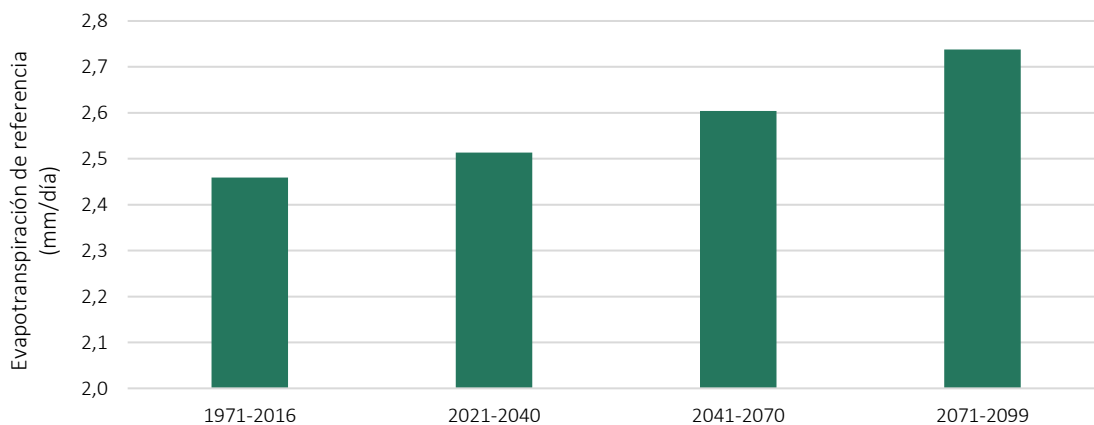
(50 años) en los escenarios futuros. Esto indica que los periodos de retorno de eventos de precipitaciones se estarían reduciendo, es decir, aumentaría la probabilidad de ocurrencia de eventos de gran magnitud.



Gráfica 45 Precipitación media máxima para un periodo de retorno de 50 años

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ihobe (2018)

Las implicaciones del incremento de temperaturas y el número de días secos quedaría patente en el incremento de la evapotranspiración. La evapotranspiración es la pérdida de agua de suelo y plantas (transpiración) por efectos climáticos como la temperatura o el viento (Gráfica 46). La tendencia sería positiva según se avanza en los períodos futuros, siendo la diferencia entre el largo plazo y los valores históricos de 0,27 mm/día (+11,35%).



Gráfica 46 Evapotranspiración de referencia (mm/día) para diferentes periodos en Gernika-Lumo

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Ihobe (2018)

Estos indicadores dejarían en evidencia un cambio significativo de las condiciones climáticas a futuro del municipio de Gernika-Lumo. Cambios que se comienzan a apreciar ya en la actualidad. En un futuro próximo las previsiones indican que estos cambios podrían acrecentarse y sus impactos pueden ser muy diversos y afectar a multitud de sectores. El sector primario, la salud o las industria, por ejemplo, tienen una gran dependencia de los factores climáticos relacionados con la temperatura y la precipitación.

6.3. Riesgo climático de Gernika-Lumo

Este apartado describe los resultados del análisis de riesgo climático del municipio de Gernika-Lumo desarrollado en el marco del proyecto *Vulnerabilidad y riesgo de los municipios vascos ante el cambio*

climático⁹ de Ihobe. Para ello se ha solicitado la herramienta de evaluación específica del municipio, y tras realizar un análisis en detalle, se han extraído las principales conclusiones y se han analizado las principales implicaciones sobre el municipio. Este análisis será la base a partir de la cual se definirán las necesidades de actuación del PIMACC en el ámbito de la adaptación.

6.3.1. Metodología del análisis de riesgo

El riesgo climático mide el potencial de que ciertos valores humanos o naturales estén en peligro a raíz de cambios graduales en el clima y/o fenómenos meteorológicos extremos y sus impactos. La metodología utilizada por Ihobe en la evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo del municipio se alinea con el marco conceptual fijado en el Quinto Informe del IPCC sobre Impactos, Adaptación y Vulnerabilidad (IPCC, 2014), que define el riesgo climático a partir de tres elementos: la amenaza, la exposición y la vulnerabilidad. Este marco de trabajo se representa a continuación:

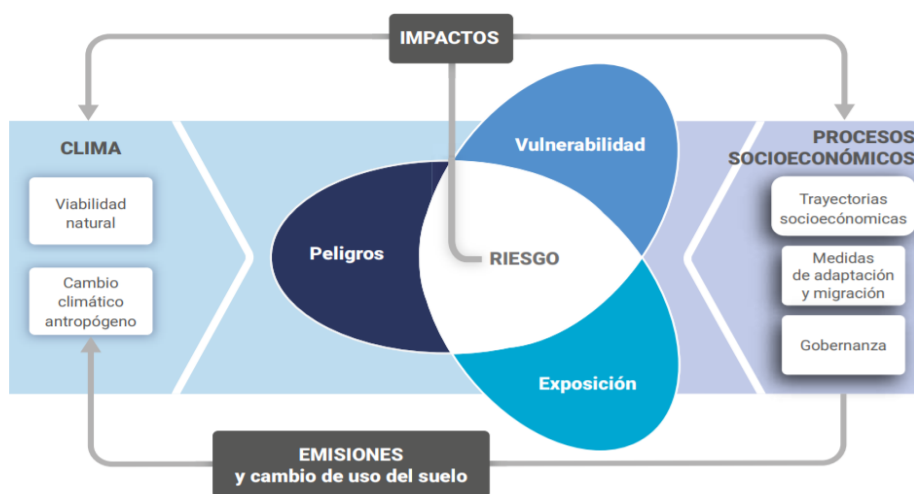
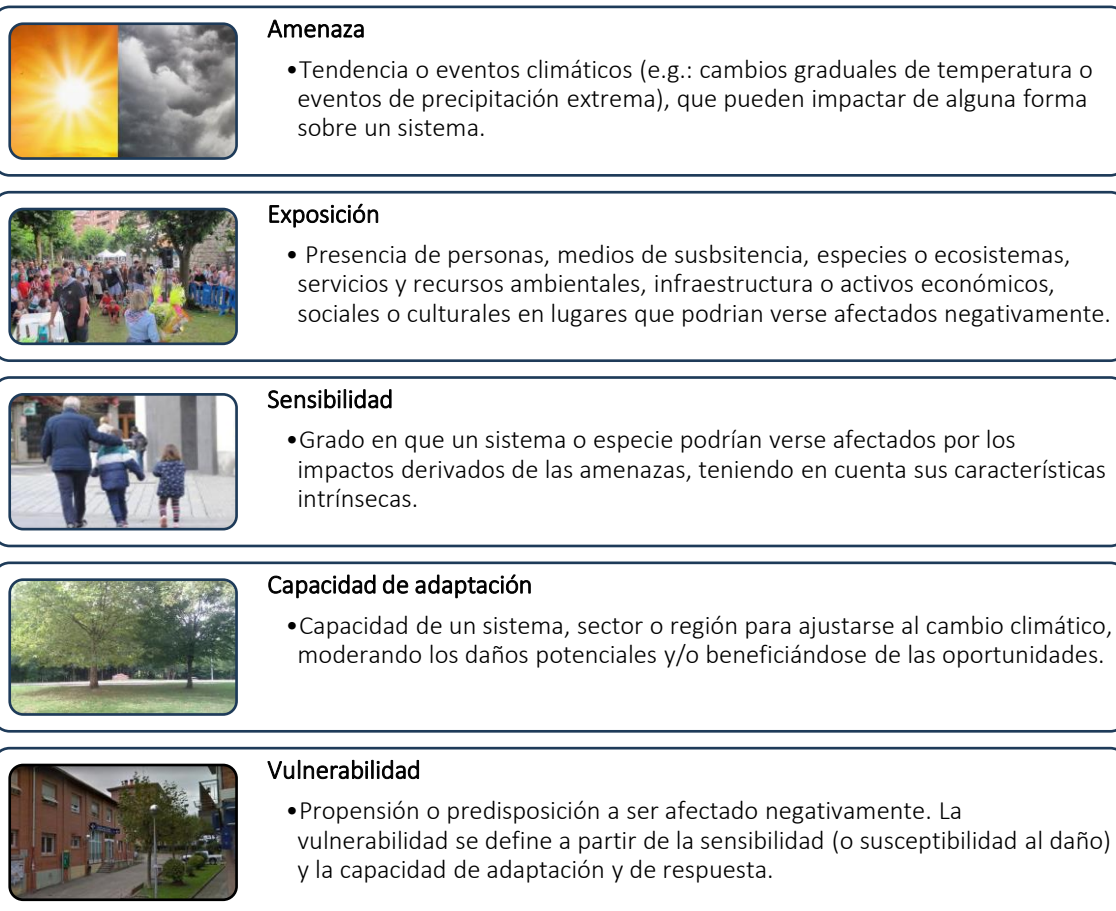


Figura 7 Marco conceptual de referencia para la metodología de evaluación de la vulnerabilidad y el riesgo de los municipios de la CAPV ante el cambio climático.

Fuente: (IPCC, 2014).

La principal diferencia con respecto al Cuarto Informe del IPCC (2007) se encuentra en que la vulnerabilidad se analiza a través de variables asociadas a la sensibilidad y la capacidad adaptativa. Por tanto, la exposición ya no forma parte de la vulnerabilidad, sino que es un componente más del riesgo. A continuación, se definen estos elementos principales.

⁹ Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo de los municipios vascos ante el cambio climático. Disponible en <https://www.ihobe.eus/publicaciones/evaluacion-vulnerabilidad-y-riesgo-municipios-vascos-ante-cambio-climatico-2>



A la hora de definir el riesgo climático del municipio de Gernika-Lumo, se consideraron, por tanto, no solo factores climáticos, sino también, aspectos socioeconómicos y biogeográficos. La secuencia analítica utilizada para el análisis de los efectos del cambio climático a escala local queda reflejada en la Figura 8.



Figura 8 Secuencia analítica para el análisis de los efectos del cambio climático a escala local.

Fuente: (Ihobe, 2020)

A la hora de analizar el riesgo climático es muy común basar el estudio en ciertas cadenas de impacto. Estos elementos permiten recoger las relaciones causa-efecto entre una determinada amenaza climática (actual o futura) y un determinado sector, ámbito o receptor.

A partir de las amenazas identificadas en la Estrategia Vasca KLIMA 2050, por medio del análisis del contexto climático actual y futuro de la CAPV y tras haber identificado cuáles podrían ser las principales amenazas y cuáles los sectores o ámbitos específicos más afectados, el estudio se centró en cuatro cadenas de impacto:

- Impacto por olas de calor sobre la salud humana.
- Impacto por inundaciones fluviales sobre el medio urbano
- Impacto por aumento de los periodos de mayor sequía sobre las actividades económicas, con especial interés en el medio agrario.
- Impacto por inundaciones por subida del nivel del mar sobre el medio urbano

El estudio recoge el análisis cuantitativo de estas cuatro cadenas de impacto a partir de un conjunto de indicadores de amenaza, exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. El detalle de estos indicadores se recoge en la ficha que facilita Ithobe a cada municipio. Tras el tratamiento y agregación de estos indicadores basados en métodos estadísticos, el estudio proporcionó un índice de vulnerabilidad y riesgo para cada una de las cadenas de impacto. Los índices se normalizaron entre los valores 1 (mínimo) y 2 (máximo) para que fuesen comparables entre sí. La posición relativa del municipio respecto al resto de municipios de Euskadi se muestra en deciles¹⁰. Además, en el marco de la Estrategia Vasca KLIMA 2050 se ha creado la Guía para la elaboración de planes municipales y comarcales para la mitigación y la adaptación al cambio climático, donde se añaden dos cadenas de impacto: los incendios y los deslizamientos asociados a lluvias torrenciales. Para la valoración de los riesgos de estas cadenas de impacto se realiza una metodología de pregunta-respuesta, donde existen tres posibles respuestas, cada una de ellas asociada a una valoración del riesgo y su color correspondiente. La respuesta a la mayoría de las preguntas que constituyen la secuencia analítica se basará en el conocimiento experto, si bien, hay alguna pregunta que requiere de búsqueda de datos disponible o de consulta a otras fuentes.

6.3.2. Olas de calor sobre la salud humana

El riesgo climático de las olas de calor sobre la salud se evaluó a partir de los siguientes indicadores climáticos o de amenaza:

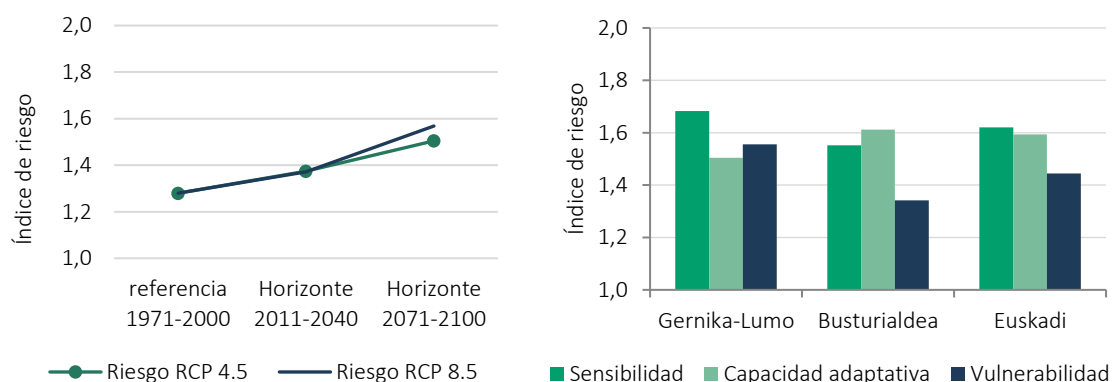
- Duración de olas de calor
- Número de días cálidos
- Número de noches cálidas.

Debido a que se evaluaba el impacto de las olas de calor exclusivamente sobre la salud de las personas, se consideró el número de habitantes del municipio como único elemento expuesto. En cuanto a la sensibilidad y capacidad adaptativa se consideraron aspectos como la edad y la densidad de la población, las características de las viviendas, el nivel económico de la población o la cantidad de espacios verdes, entre otros.

¹⁰ Decil: medida estadística que se utiliza para indicar el valor por debajo del cual se encuentra un determinado porcentaje de observaciones. Cada decil representa un 10 % del total de las muestras analizadas. El decil 5 (D5) equivale al percentil 50 (P50), al cuartil 2 (Q2) y a la mediana (Me).

Por ejemplo, que el decil de vulnerabilidad sea 6 (D6) para un municipio dado significa que el 60 % de los municipios de la CAPV poseen un índice de vulnerabilidad inferior al índice de dicho municipio.

El análisis realizado indica que el municipio de Gernika-Lumo presenta un riesgo histórico a olas de calor sobre la salud humana de 1,28 sobre 2. A largo plazo, ante los escenarios de emisiones más pesimistas (RCP 8,5) este índice ascendería hasta el 1,57, incrementándose casi un 22,66% (Gráfica 47). Comparando estos resultados con el resto del territorio en periodo histórico, Gernika-Lumo estaría en el decil 9, es decir, entre el 10% de territorio de Euskadi con mayor riesgo de olas de calor. En las previsiones futuras, no mejoraría la posición relativa del municipio respecto al resto del territorio en cuanto al riesgo. Si se atiende solamente a los indicadores de amenaza, sin embargo, su posición relativa mejoraría, probablemente porque zonas del centro o sur del territorio incrementarían su amenaza de manera más considerable.



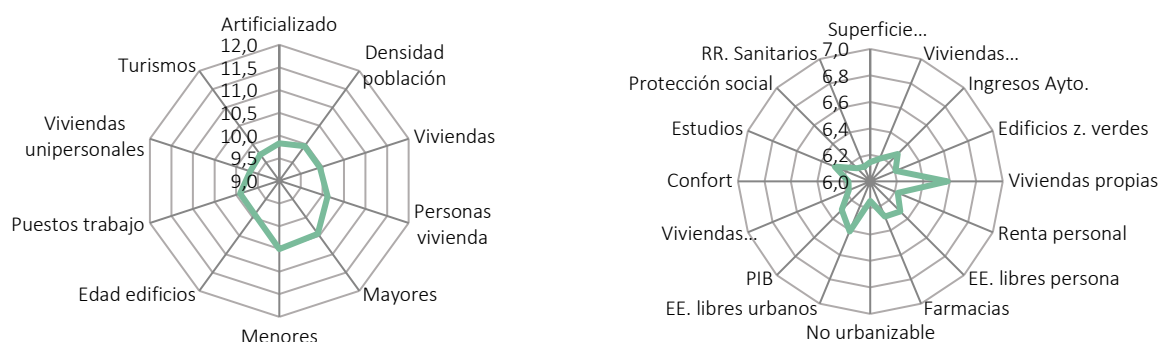
Gráfica 47 Índices de riesgo de olas de calor sobre la salud humana para los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 de Gernika-Lumo (izq.) e índices de sensibilidad, capacidad adaptativa y vulnerabilidad de Gernika-Lumo, comarca de Busturialdea y Euskadi (dcha.)

Fuente: (Ihobe, 2019).

El incremento de los días de temperaturas altas se espera que vaya a ser considerable, al igual que el aumento de las olas de calor. Atendiendo a su sensibilidad frente a la comarca de Busturialdea o Euskadi, esta situación podría causar mayores daños en Gernika-Lumo que en otras zonas. En la Gráfica 48 se pueden ver las contribuciones de los indicadores de sensibilidad y adaptación, estas contribuciones se basan en los valores de los indicadores que hay en el propio municipio y en el peso relativo que se le asigna estadísticamente a cada indicador.

La sensibilidad frente a olas de calor está relacionada principalmente con el porcentaje de menores y personas mayores, teniendo Gernika-Lumo una tasa de envejecimiento muy alta como se ha indicado previamente en este documento. El municipio tampoco cuenta con una capacidad adaptativa alta, siendo de 1,5 puntos sobre 2. La comarca de Busturialdea o Euskadi presentan unos valores de 1,59 y 1,61 en este apartado, respectivamente (Gráfica 48).

Los espacios libres urbanos y las viviendas son los indicadores que más aumentarían la capacidad adaptativa del municipio, la superficie de la vivienda y los suelos no urbanizables se encuentran como destacados en el lado contrario, reduciendo su adaptabilidad. En este sentido el municipio de Gernika-Lumo tiene bastante superficie de áreas no urbanizables, cerca del 75%.



Gráfica 48 Contribución de los indicadores de sensibilidad (%) y capacidad de adaptación sobre los índices de sensibilidad y capacidad de adaptación de la cadena de impacto "olas de calor sobre la salud humana"

Fuente: (Ihobe, 2019).

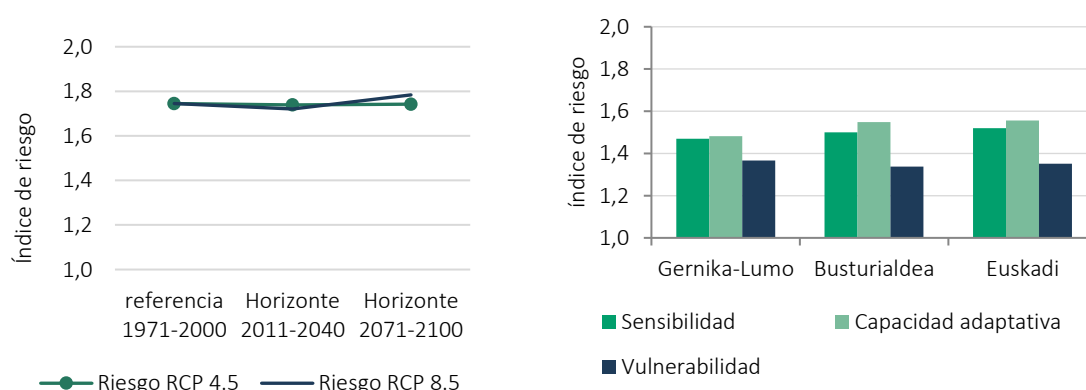
6.3.3. Inundaciones fluviales sobre el medio urbano

El riesgo de las inundaciones fluviales sobre el medio urbano se evaluó a partir del siguiente indicador climáticos o de amenaza:

- Precipitación media máxima para un periodo de retorno de 100 años.

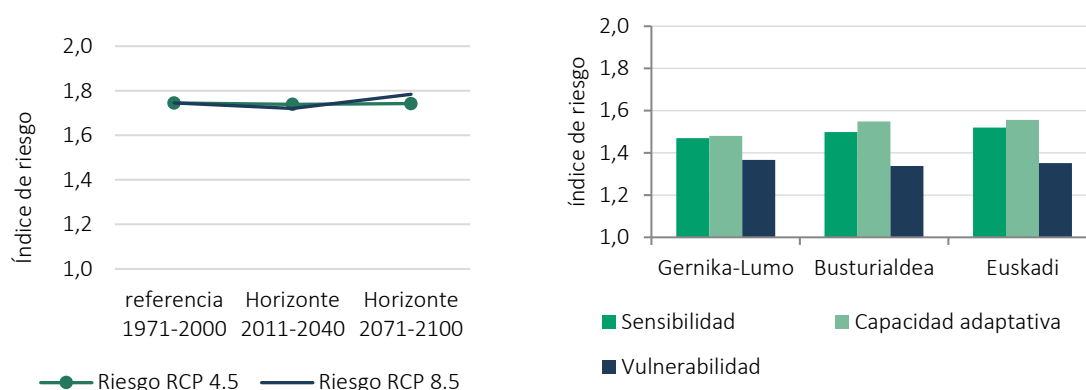
En este caso, para la evaluación de los valores expuestos ante esta amenaza se consideraron indicadores sobre que muestran la superficie urbana residencial, la destinada a la actividad económica, la superficie de comunicaciones o aquella destinada a infraestructura o equipamientos esenciales que se encuentra dentro de los límites de inundabilidad de un periodo de retorno de 100 años. En cuanto a la sensibilidad y capacidad adaptativa del municipio se han considerado, por un lado, indicadores generales, como puede ser el PIB municipal, y por otro, indicadores específicos que permiten analizar la incidencia que puede tener un evento de inundaciones. Estos pueden ser las masas de agua subterránea, el suelo artificializado, la longitud de cauces fluviales, las características de la vivienda, o los espacios libre urbanos.

El análisis realizado indica que el municipio de Gernika-Lumo presenta un riesgo histórico de efecto de inundaciones fluviales sobre el medio urbano elevado, de 1,74 sobre 2 (



Gráfica 49).

Ante los escenarios de emisiones más pesimistas este índice se incrementaría mínimamente hasta el 1,78 en el horizonte a largo plazo. Hay que destacar, que los índices de riesgo para cualquier escenario en Gernika-Lumo, RCP 4.5 o RCP 8.5, no llegarían a 1.8 y que apenas sufren variaciones, aunque ya supone un valor importante en la actualidad. El municipio de Gernika-Lumo se encuentra entre el 10% de territorio de Euskadi que presenta mayor riesgo en este aspecto. Esto no mejora para las previsiones futuras, teniendo una gran influencia los índices de exposición.



Gráfica 49 Índices de riesgo de Inundaciones fluviales sobre el medio urbano para los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 de Gernika-Lumo (izq.) e índices de sensibilidad, capacidad adaptativa y vulnerabilidad de Gernika-Lumo, comarca de Busturialdea y Euskadi (dcha.)

Fuente: (Ihobe, 2019)

El municipio de Gernika Lumo es atravesado por el río Oka y sus afluentes (Amunagaerreka, Etxeandierrekea y Pagokoerreka) y presenta una importante superficie urbana expuesta a inundaciones de 10, 100 y 500 años de periodo de retorno (Figura 9).

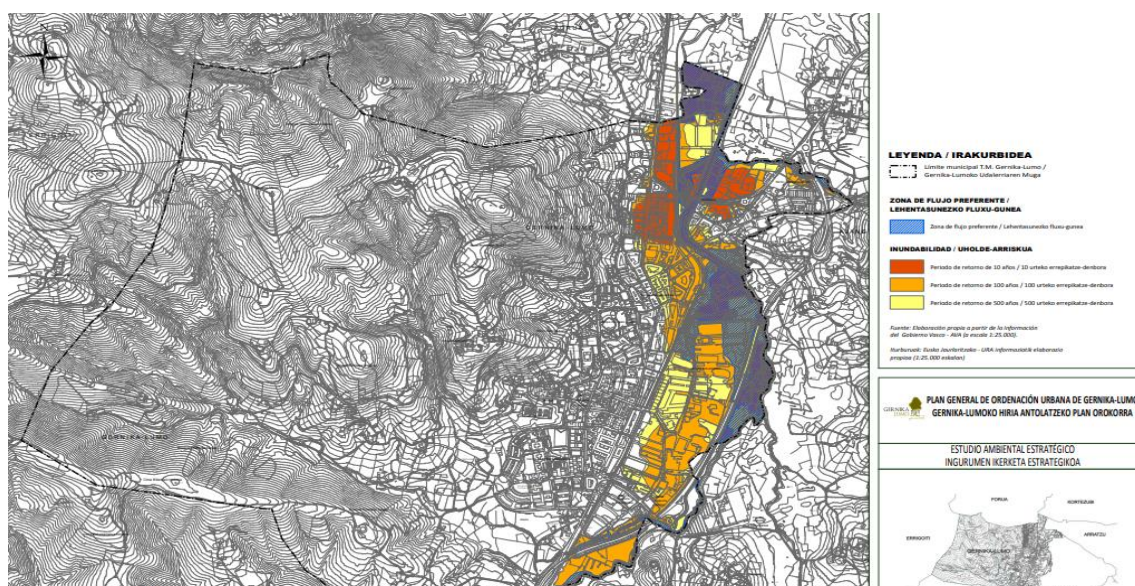
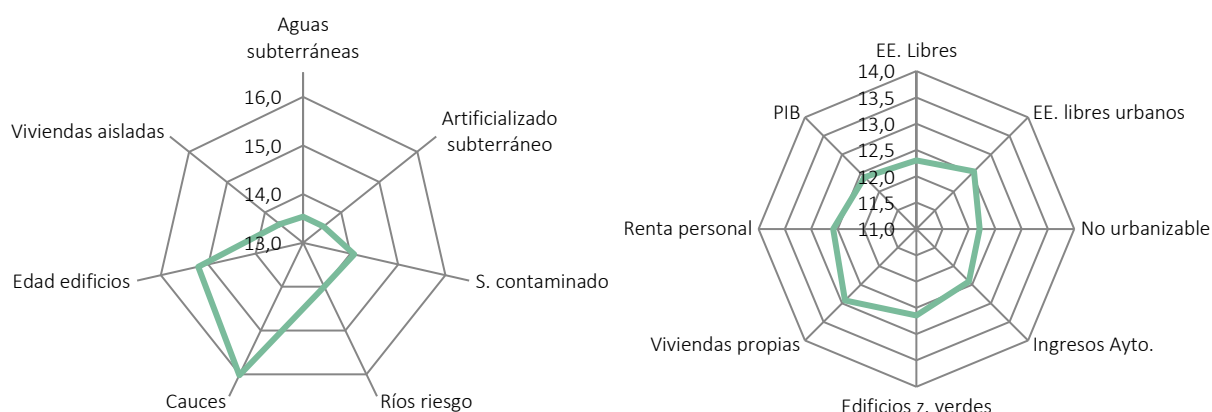


Figura 9 Información de la inundabilidad con periodos de retorno de 50, 100 y 500 años en Gernika-Lumo

Fuente (Gernika-Lumo, 2019)

En la Gráfica 50, se puede observar la contribución de los cauces a la sensibilidad de la región, que junto a la edad de los edificios, son los que mayor porcentaje aportan a la sensibilidad del municipio.

El municipio, por otro lado, posee ciertas características de valores en porcentaje bastante homogéneos que reducen su vulnerabilidad frente a esta amenaza. Las condiciones socioeconómicas del municipio, y el hecho de que aún posea una superficie urbana libre considerable y un porcentaje importante de edificios que cuentan con zonas verdes, aumenta su capacidad adaptativa (Gráfica 50).



Gráfica 50 Contribución de los indicadores de sensibilidad (izquierda) y capacidad de adaptación (derecha) sobre el índice de sensibilidad de la cadena de impacto "de riesgo de inundaciones fluviales sobre el medio urbano" en (%)

Fuente: (Ihobe, 2019)

6.3.4. Efecto del aumento de las sequías sobre las actividades económicas

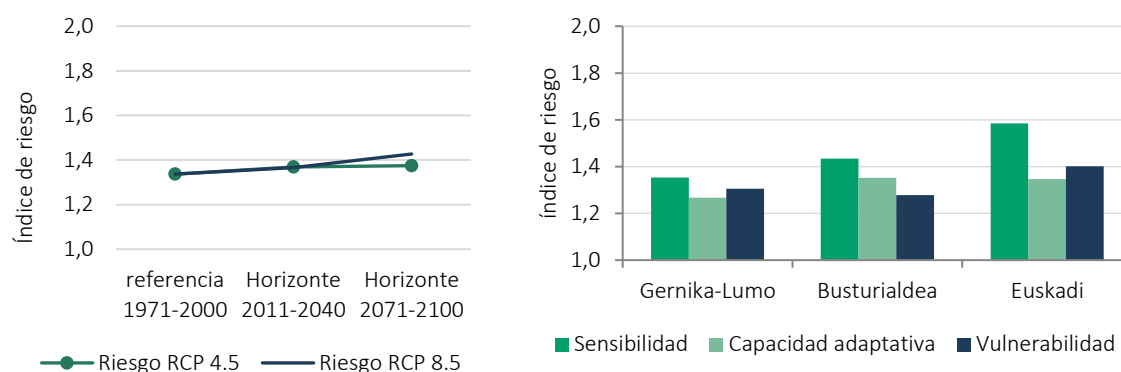
El riesgo de sequías sobre las actividades económicas se evaluó a partir del siguiente indicador climático o de amenaza:

- Periodos secos (máximo número de días secos) (CDD)

Como principal indicador de exposición se utilizó el porcentaje de suelo agroforestal destinado a aprovechamiento económico total o parcial con relación a la superficie total del municipio¹¹. En cuanto a la sensibilidad y capacidad adaptativa del municipio se consideraron, principalmente, indicadores que describen la producción del sector primario del municipio, la población que depende de este sector y la diversificación de la economía o aspectos como la demanda de agua y el riesgo de incendios. Asimismo, también se utilizaron indicadores generales sobre la situación socioeconómica del municipio.

El análisis realizado indica que el municipio de Gernika-Lumo presenta un riesgo histórico sobre las actividades económicas debido a la sequía de 1,33 sobre 2. Ante cualquiera de los escenarios de emisiones este índice se incrementaría, siempre por encima de 1,36. Para el escenario más pesimista y el horizonte más lejano, los valores de riesgo pueden llegar a 1,42 (Gráfica 52). Comparando estos resultados con los de otros municipios, Gernika-Lumo se encuentra en el 20% de los municipios con menos riesgo de Euskadi. En el futuro y en cualquier escenario, un 30% de municipios tendrían menor riesgo que Gernika-Lumo.

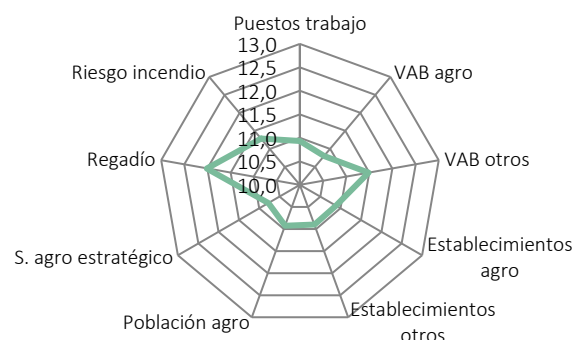
¹¹ Se incluye como suelo agroforestal destinado a aprovechamiento económico total o parcial a los bosques de plantaciones, herbazal-pastizal, cultivos, prados, prados con setos, mosaico de cultivo con artificial y primario.



Gráfica 51 Índices de riesgo de sequía sobre las actividades económicas (agropecuario) para los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 de Gernika-Lumo (izq.) e índices de sensibilidad, capacidad adaptativa y vulnerabilidad de Gernika-Lumo, comarca de Busturialdea y Euskadi (dcha.)

Fuente: (Ihobe, 2019)

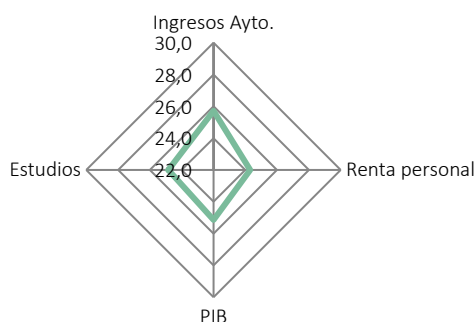
El municipio presenta un índice de sensibilidad no muy alto en comparación con las otras cadenas de impacto, atribuyendo a aspectos económicos como el VAB de la agricultura, sólo del 0,3% frente al resto de sectores en el municipio. Los indicadores de más peso son el abastecimiento para regadío y el VAB de otros sectores como del transporte o el comercio (Gráfica 52).



Gráfica 52 Contribución de los indicadores de sensibilidad (%) sobre el índice de sensibilidad de la cadena de impacto "aumento de las sequías sobre las actividades económicas, con especial interés en el medio agrario"

Fuente: (Ihobe, 2019)

En cuanto a los indicadores de adaptación, la buena situación económica del municipio aumenta su capacidad de respuesta ante esta amenaza, destacando los ingresos del Ayuntamiento. Los estudios también le sitúan en una posición favorable (Gráfica 53).



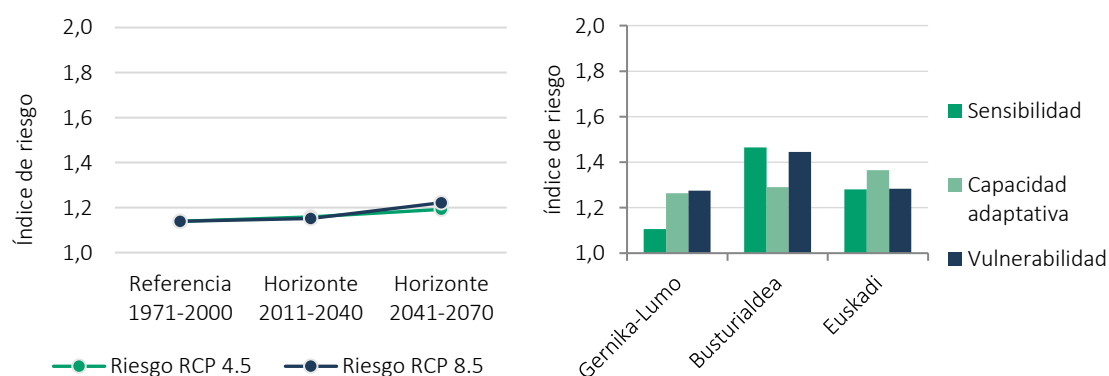
Gráfica 53 Contribución de los indicadores de capacidad adaptativa (%) sobre el índice de capacidad adaptativa de la cadena de impacto "aumento de las sequías sobre las actividades económicas, con especial interés en el medio agrario"

Fuente: (Ihobe, 2019)

6.3.5. Inundaciones por subida del nivel del mar sobre el medio urbano

El riesgo del impacto por inundaciones por subida del nivel considera solo indicadores de exposición, sensibilidad y capacidad adaptativa. Como indicadores de exposición se consideraron los distintos usos de suelo expuestos a inundaciones por las subidas del nivel del mar. En cuanto a la sensibilidad, se consideraron indicadores como el número de viviendas aisladas y el riesgo por contaminación. En la capacidad de adaptación se aprovecharon indicadores socioeconómicos y de urbanismo, como son el suelo de espacios libres y no urbanizable expuesto a inundaciones fluviales, la renta persona, o los ingresos del Ayuntamiento, entre otros.

El análisis realizado indica que el municipio de Gernika-Lumo presenta un riesgo de impacto por subida del nivel del mar de 1,14 sobre 2. Este valor tiene un aumento para ambos escenarios en el horizonte de 2041-2070, pudiendo deberse a que se espera que el nivel del mar aumente paulatinamente a lo largo del siglo debido a los aumentos de temperatura. En el peor escenario y con el periodo futuro más lejano, este valor llegaría a 1,22. (Gráfica 54). Gernika-Lumo presenta un índice de sensibilidad y de vulnerabilidad bastante menor comparado con la comarca de Busturialdea o con el resto de Euskadi. Se encontraría en comparación con el resto de los municipios en la parte media, tanto en el periodo histórico, como a futuro.



Gráfica 54 Índices de riesgo de aumento de las sequías sobre las inundaciones por subida del nivel del mar sobre el medio urbano para los escenarios RCP 4.5 y RCP 8.5 de Gernika-Lumo (izq.) e índices de sensibilidad, capacidad adaptativa y vulnerabilidad de Gernika-Lumo, comarca de Busturialdea y Euskadi (dcha.)

Fuente: (Ihobe, 2019)

Los indicadores de urbanización, edad de los edificios y viviendas aisladas, influirían considerablemente en la sensibilidad del municipio. Por otro lado, sin embargo, el hecho de que Gernika-Lumo no muestre una superficie de suelo contaminado tan importante, permite pensar que, ante problemas de inundaciones, este riesgo no sería tan considerable (Gráfica 55).

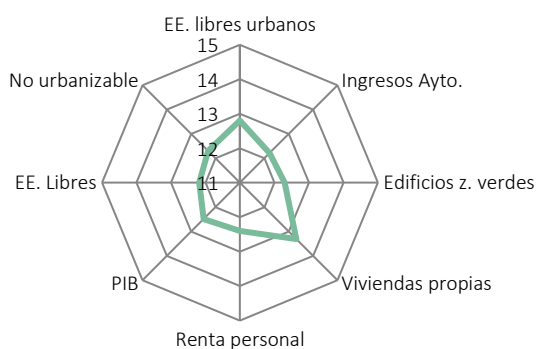


Gráfica 55 Contribución de los indicadores de sensibilidad (%) sobre el índice de sensibilidad de la cadena de impacto “inundaciones por subida del nivel del mar sobre el medio urbano”

Fuente: (Ihobe, 2019)

En cuanto a la capacidad de adaptación, las viviendas propias en Gernika-Lumo ayudan a incrementar la capacidad de adaptación de esta cadena de impacto. También destacan los espacios libres urbanos. Los aspectos económicos del municipio o indicadores como los espacios libres tienen una menor influencia en este caso (

Gráfica 56).



Gráfica 56 Contribución de los indicadores de capacidad adaptativa (%) sobre el índice de capacidad adaptativa de la cadena de impacto: “inundaciones por subida del nivel del mar sobre el medio urbano”

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de (Ihobe, 2019)

6.3.6. Deslizamientos por lluvias torrenciales

Gernika-Lumo presenta una orografía irregular, con numerosos montes cercanos que llegan a superar los 200m. Este relieve genera un desnivel importante desde el núcleo urbano, que se encuentra a unos 25m de altitud, y pendientes que superan el 20% localizadas sobre todo al oeste del municipio. Ante la posibilidad de que se incremente la intensidad de las precipitaciones, resulta conveniente tener en cuenta esta amenaza y realizar un análisis sobre el riesgo que implicaría. El riesgo del impacto por deslizamiento por lluvias torrenciales se evalúa a partir de la secuencia analítica definida en la Guía de Ihobe.

Los indicadores de exposición muestran la existencia o no de edificios o equipamientos como carreteras que podrían verse afectados por situarse junto a terrenos en los que pueden ocurrir deslizamientos, es decir, junto a laderas con pendientes pronunciadas. El grado de sensibilidad se mide a través de indicadores que muestran cómo de susceptibles podrían ser estos lugares. Así, hacen referencia la presencia de pendientes superiores al 15% en el municipio, el tipo de suelos, o si estas laderas se encuentran deforestadas o protegidas por masas boscosas. La capacidad de adaptación dependería principalmente del conocimiento existente sobre la situación del terreno y la estabilidad de las laderas y de las posibles medidas preventivas llevadas a cabo.

EXPOSICIÓN		
¿El municipio se encuentra en pendiente o está rodeados de laderas naturales o taludes artificiales con una altura considerable como para que pudieran producirse deslizamientos de tierra o roca?	Sí	X
	No	
¿Existen infraestructuras localizadas en laderas (carreteras, tendido eléctrico, telecomunicaciones) o en la base de la ladera?	Sí, muchas	
	Sí, algunas	X
	No	
¿Existen actividades económicas que podrían verse afectadas por deslizamientos de tierra?	Sí, muchas	
	Sí, algunas	
	No o pocas	X
¿Las proyecciones climáticas prevén un aumento de las precipitaciones máximas diarias en el municipio?	Sí	X
	No	
SENSIBILIDAD		
¿Hay en el municipio carreteras en pendientes superiores al 15% de inclinación?	La mayoría	
	La mitad	
	Una minoría	X
¿Las laderas tienen baja densidad de masa arbolada (deforestadas)?	La mayoría	
	La mitad	
	Una minoría	X
¿El municipio cuenta con que anteriormente se hayan dado desprendimientos?	Sí	
	No	X
¿Hay en el municipio edificios en pendientes superiores al 15% de inclinación?	Gran número	
	Un número substancial	
	Pocas o ninguno	X
CAPACIDAD ADAPTATIVA		
En la construcción de los taludes ¿Se ha llevado a cabo un sistema de canalización o drenaje de agua en laderas o taludes?	Sí	x
	Sí, parcialmente	
	No	
¿Hay puentes, barreras, pasarelas u otras infraestructuras en los ríos/torrentes?	Si	X
	No	
¿Se ha dado a conocer un plan de emergencia ante posibles deslizamientos?	Sí	
	No	X
En las laderas consideradas problemáticas, ¿se ha realizado un estudio de estabilidad de estas antes de su construcción?	Sí	X
	No	
¿Se han realizado obras de contención, estabilización del suelo u otro tipo de medidas preventivas?	Sí	X
	No	

Tabla 19 Método pregunta-respuesta para el análisis del riesgo por deslizamientos.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Ihobe.

El análisis realizado resulta en un riesgo bajo a sufrir impactos severos por el impacto de corrimientos de tierra sobre infraestructuras o viviendas. Por lo general, el número de días de precipitación iría a la baja, y pese a que podría incrementarse la posibilidad de ocurrencia de eventos de precipitación extrema en cortos espacios de tiempo, la vulnerabilidad del municipio frente a deslizamientos es baja. Las viviendas y carreteras principales del municipio no se encuentran en zonas con grandes pendientes, y las pendientes se encuentran cubiertas por superficie arbolada, lo que reduce su sensibilidad. Asimismo, existen medidas de protección ante estos eventos, lo que aumenta la capacidad de adaptación del municipio, reduciendo su nivel de riesgo.

6.3.7. Incendios sobre el medio forestal

En futuro se espera que las condiciones en las que se producen o se expanden los incendios podrían darse con mayor frecuencia, ya que se esperan mayores periodos de temperaturas altas extremas y menores niveles de humedad. Ante esta situación es importante analizar el nivel de exposición y vulnerabilidad del municipio ante esta amenaza.

Como principales valores expuestos se han considerado la superficie forestal de municipio, y otros elementos patrimoniales que puedan encontrarse en zonas forestales. Para la evaluación de la sensibilidad se ha analizado el entorno de esas masas forestales, identificando la presencia de viviendas o infraestructuras lineales. Por último, la capacidad de adaptación la define elementos como la cercanía de medios de emergencias como el parque de bomberos, el conocimiento de la población sobre esta amenaza, o la existencia de alternativas de salida del municipio ante la formación de un incendio.

EXPOSICIÓN		
Superficie forestal del municipio	Elevada (>40%)	X
	Media (20-40%)	
	Baja (<20%)	
Elementos patrimoniales, culturales o áreas naturales de especial interés potencialmente afectadas por incendios	Gran número	X
	Un número substancial	
	Pocas o ninguno	
SENSIBILIDAD		
¿Hay líneas eléctricas que atraviesan masas boscosas?	Sí, más de 2	
	Sí, menos de 2	
	No	X
Viviendas cercanas a masas boscosas	Gran número	
	Un número substancial	X
	Pocas o ninguno	
CAPACIDAD ADAPTATIVA		
¿Tiene Gernika-Lumo un parque de bomberos cercano?	Sí	X
	No	
¿Se han llevado a cabo campañas de sensibilización ante incendios?	Sí	
	En algunos casos	
	No	X
¿Se llevan a cabo actuaciones para la restauración de zonas quemadas?	Siempre	X
	En ocasiones	
	Pocas veces o nunca	
	No	
¿Existen una o varias carreteras de acceso y/o salida al municipio?	2 o más	X
	1	
	Ninguna	
PIB per cápita (€)	Hasta 18.000	
	Entre 18.001 y 25.000	
	Más de 25.000	X

Tabla 20 Método pregunta-respuesta para el análisis del riesgo por incendios.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de Ihobe

Tras el análisis realizado se ha obtenido un riesgo en el límite entre bajo y medio. La amenaza a sufrir este impacto podría incrementarse a largo plazo, y el municipio cuenta con algunas viviendas y elementos patrimoniales cercanas a superficies boscosas. Gernika-Lumo tiene una gran área de masa boscosa, sobre

todo al oeste y allí se localizan numerosas edificaciones disgregadas del municipio. Sin embargo, se considera que ante una situación de emergencia el municipio contaría con una buena capacidad de respuesta. De cualquier manera, conviene seguir trabajando en la sensibilización ante esta amenaza, para mantener los bosques en un estado adecuado y evitar que se incendios debido a la actividad humana.

7. Conclusiones del diagnóstico

Diagnóstico energético del Ayuntamiento

- Se ha establecido el año 2015 como año de referencia para cumplir con los requerimientos de la Ley Vasca 4/2019 de Sostenibilidad Energética con el objetivo de poner en valor las actuaciones realizadas con anterioridad a la aprobación de la Ley y realizar un análisis energético alineado con los objetivos del PIMACC.
- El alumbrado público del municipio presenta un consumo eléctrico superior al de los edificios municipales propiedad del Ayuntamiento. Éste representa un 60% del consumo público total de energía eléctrica, frente al 40% de los edificios. Ambos consumos presentan una tendencia a la baja.
- El consumo de gas natural de los edificios del Ayuntamiento presentó picos de consumo en los años 2010, 2013 y 2019, registrando un incremento continuo entre los años 2015 y 2019. Finalmente presenta un descenso durante los años 2020 y 2021.
- Si bien no se dispone del consumo de combustible específico de cada vehículo, se dispone de los datos totales anuales de consumo para cada uno de los combustibles: gasóleo y gasolina. Se observa un consumo relativamente constante de éstos para todo el periodo analizado.
- El consumo de combustibles (gasóleo C, gasóleo B y propano) de los edificios se incrementó entre los años 2010 y 2012. Desde ese momento, se registra un descenso continuo de estos consumos para el resto del periodo analizado. En comparación con el año 2015, durante el año 2021 se registra un consumo un 22,7% menor.

Diagnóstico de mitigación

- Se ha establecido el año 2015 como año base de referencia para el cumplimiento de los compromisos del PIMACC por ser el primer año del que se disponen todos los datos consolidados para calcular las emisiones y para poner en valor las actuaciones realizadas en los últimos años.
- En 2015 el transporte era responsable del 51,5% de las emisiones GEI del municipio.
- En 2015 el 64,7% de las emisiones en el municipio de Gernika-Lumo provienen de la combustión de combustibles fósiles.
- La tendencia de las emisiones en el municipio es descendente desde el 2017. El año 2020 fue un año anómalo debido a la pandemia de COVID-19 y las medidas adoptadas.
- La producción de energía de fuentes renovables en el municipio ha ido aumentando desde 2011, siendo la biomasa y la minihidráulica las principales productoras.
- Es importante mantener la superficie forestal debido a su considerable potencial de retención de carbono. La tendencia de la serie temporal es descendente.
- A partir de 2019 se ha dado un descenso importante de las emisiones del Ayuntamiento de Gernika-Lumo debido a la compra de electricidad con Garantía de Origen. Los edificios son los principales responsables de sus emisiones.
- No hay actualmente instalaciones de energías renovables propiedad del Ayuntamiento de Gernika-Lumo. La instalación fotovoltaica del frontón Jai Alai es propiedad del EVE.

Diagnóstico de adaptación

- Las proyecciones climáticas indican cambios importantes en los fenómenos relacionados con las temperaturas. La temperatura media de Gernika-Lumo a largo plazo podría incrementarse alrededor de 3°C, alcanzando los 17,54°C, y en lo relativo a la frecuencia de las olas de calor, estas, experimentarían un incremento de unos 4 días, lo que supone un aumento del 93%. Analizando los cambios de temperatura esperados por estaciones, se observan incrementos bastante homogéneos para todas las estaciones. El incremento de la temperatura media esperada sobre el promedio histórico a largo plazo alcanzaría alrededor de 4,1°C grados en verano, los 2,5°C en primavera, 3°C en invierno y 4,2 grados en otoño.

- La precipitación media sufriría un ligero descenso, de algo más de un 11% a largo plazo. A corto plazo las precipitaciones se incrementarían en invierno mientras que se prevé una reducción en verano, otoño y primavera. A largo plazo, se observa que las precipitaciones descenderían prácticamente en todas las épocas del año. En verano el descenso de los valores medios podría ser de hasta un 39% (-0,81 mm/día). Es decir, en término generales, el déficit de las precipitaciones con respecto a la actualidad sería bastante considerable. El número de días secos aumentaría en un 38%.
- Históricamente el principal riesgo climático del municipio de Gernika-Lumo se relaciona con las inundaciones generadas por precipitaciones prolongadas y abundantes. Pese a que las precipitaciones medias puedan descender a futuro, podrían incrementarse los fenómenos de precipitaciones extremas. Además, los efectos de las precipitaciones podrían coincidir con mareas meteorológicas altas. Ante esta situación de incertidumbre, y teniendo en cuenta que el municipio presenta ya en la actualidad un nivel alto de exposición a inundaciones fluviales, esta amenaza debe seguir teniéndose muy en cuenta. Más aun considerando que puede cambiar el patrón de precipitaciones, y por lo tanto, el tipo o el momento en el que se puedan producir estas inundaciones.
- Al contrario que las inundaciones, el riesgo por deslizamientos no se ha percibido históricamente como una amenaza importante. El municipio presentaría en general una exposición baja a esta amenaza, por lo que su riesgo es bajo. No obstante es recomendable mantener la precaución ante estos fenómenos.
- El incremento de riesgo climático más considerable se daría en el riesgo por olas de calor sobre la salud humana. Pese a que ahora no sea una de las principales preocupaciones en la actualidad, se espera que la temperatura media y el número de días con temperaturas extremas pueda incrementarse considerablemente.
- Relacionado con el incremento de temperaturas, podría incrementarse también la probabilidad de ocurrencia de incendios. En este sentido se recomienda trabajar por mantener y reforzar los recursos de los que ya se disponen para hacer frente a esta amenaza.
- En el futuro próximo conviene apostar por desarrollos urbanos saludables que aseguren el confort térmico; el desarrollo de estrategias de autoprotección para la población y una gestión de las emergencias eficaz que cuente con los recursos sanitarios suficientes. Asimismo, desde las administraciones públicas deben apoyarse la capacitación del sector agroforestal ante nuevas condiciones climáticas o plagas o enfermedades que pudiesen aparecer. Por último, no debe perderse el foco ante eventos de precipitación extrema, que pueden venir acompañados de fuertes vientos y tormentas eléctricas afectando a infraestructuras y árboles.

Referencias

- Ayuntamiento de Gernika-Lumo. (2017). *PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE GERNIKA-LUMO. PREAVANCE GERNIKA-LUMO. PLANEAMIENTO SUPRAMUNICIPAL*. Retrieved from http://www.gernika-lumo.eus/es-ES/Ayuntamiento/Normativa-Municipal/Revision_PGOU_Preavance/01_GERNIKA_PLANEAMIENTO%20SUPRAMUNICIPAL_A3.pdf
- Climate-Data. (2022). Retrieved from <https://es.climate-data.org/europe/espana/pais-vasco/guernica-y-luno-14241/t/abril-4/>
- Economistas. (2020). *Datos Económicos y Sociales · Gernika-Lumo*.
- EUSTAT. (2021). *Producto interior bruto (PIB) de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoriales. Precios corrientes. 2019*. Retrieved from https://www.eustat.eus/elementos/ele0011000/producto-interior-bruto-pib-de-la-ca-de-euskadi-por-ambitos-territoriales-precios-corrientes/tbl0011123_c.html
- EUSTAT. (2022). *Población de la C.A. de Euskadi por ámbitos territoriales, grandes grupos de edad cumplida y sexo*. Retrieved from https://www.eustat.eus/bankupx/pxweb/es/DB-/PX_010154_cepv1_ep06b.px
- GeoEuskadi. (2022). Retrieved from <https://www.geo.euskadi.eus/inicio>
- Gernika-Lumo. (2012). *Plan Movilidad de Gernika-Lumo*.
- Gernika-Lumo. (2019). *PGOU. Documento de avance. Tomo 3. Estudio ambiental estratégico*. Retrieved from http://www.gernika-lumo.eus/es-ES/Ayuntamiento/Normativa-Municipal/Revision_PGOU_Avance/03_TOMO%203_EAE_PGOU_Gernika_Avance.pdf
- Gernika-Lumo. (2022). Retrieved from <http://www.gernika-lumo.eus/es-es/recursos/paginas/default.aspx>
- Gobierno de España. (2022). Retrieved from https://sedapl.dgt.gob.es/IEST2/tabla.do?path=/vehiculos/parque/a2013/L0/agosto/&file=PV_TDV_MUN_08_13.px&type=pcaxis&L=0&js=1
- Gobierno Vasco. (2005). *Red de Corredores Ecológicos de la Comunidad Autónoma de Euskadi*. Retrieved from https://www.euskadi.eus/web01-a2ingdib/es/contenidos/documentacion/corredores_ecologicos/es_doc/index.shtml
- Gobierno Vasco. (2008). *Diagnóstico estratégico de la Reserva de la Biosfera de Urdaibai*. Retrieved from https://www.euskadi.eus/web01-a2inggar/es/contenidos/documentacion/diagnostico_urdaibai/es_doc/index.shtml
- Gobierno Vasco. (2020). *INFORME ANUAL DE LA CALIDAD DEL AIRE 2020*. Retrieved from https://www.euskadi.eus/contenidos/documentacion/informes_anuales_calidad_aire/es_def/20_castellano1.pdf
- Gobierno Vasco. (2021). Retrieved from https://www.bizkaia.eus/home2/archivos/DPTO9/Temas/Residuos/DATOS%20OBSERVATORIO/03_todos_obs_2020.pdf?hash=9c65e6e63ea49f2791da31fef445cdb6&idioma=CA
- Gobierno Vasco. (2022). *Udalplan*. Retrieved from <https://www.euskadi.eus/web01-a3lurap3/es/aa33aWAR/interfacesJSP/index.jsp?lang=es>
- Ihobe. (2019). *Evaluación de la vulnerabilidad y riesgo de los municipios vascos ante el cambio climático*. Retrieved from <https://www.ihobe.eus/publicaciones/evaluacion-vulnerabilidad-y-riesgo-municipios-vascos-ante-cambio-climatico-2>

- Ihobe. (2020). *Visor de escenarios de cambio climático del País Vasco*. Retrieved from http://escenariosklima.ihobe.eus/#&model=multimodel&variable=tas&scenario=rcp85&temporalFilter=YEAR&layers=MUNICIPALITIES&period=MEDIUM_FUTURE&anomaly=RAW_VALUE
- INE. (2009). *Censo Agrario 2009*. Retrieved from <https://www.ine.es/CA/Inicio.do>
- Instituto Nacional de Estadística. (2011). Retrieved from Censo de población y viviendas .
- IPCC. (2013). Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. *Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press.
- IPCC. (2014). *Cambio climático 2014. Impactos, adaptación y vulnerabilidad*.

Anexos

Anexo I: Suministros energéticos utilizados en el análisis

Edificios y suministros temporales			
CUP	SERVICIO	PERIODO ANALIZADO	COMENTARIOS
ES0021000009828249TR	ESCUELAS ALLENDE SALAZAR (FRAY MARTIN DE MURUA 10)	2012-2021	Edificación
ES0021000010036806MV	ESCUELAS - Bº BARRUTIA, 8 48315-KORTEZUBI	2012-2021	Edificación
ES0021000013014776SQ	HOGAR DE INFANCIA - Plza DE LA UNION, 2	2012-2021	Edificación
ES0021000009831064FX	GERNIKAKO UDALA - Plza DE LOS FUEROS, 3	2012-2021	Edificación
ES0021000018928735GP	ASTRA - Gazteleku C/ GOIKOIBARRA, 1	2012-2021	Edificación
ES0021000009832140PM	CENTRO TERCERA EDAD - Plza DE LA UNION, 2	2012-2021	Edificación
ES0021000013383680RT	ASCENSOR - C/ ARTEKALE, 8	2012-2021	Edificación
ES0021000009825629RA	CENTRO DÍA (Antiguo matadero) C/ ALDAPE, 6	2012-2021	Edificación
ES0021000009834835XD	ESCALERAS - Plza BETANZOS GOTZAINA 10	2012-2021	Edificación
ES0021000009826125EQ	POLICIA MUNICIPAL - C/ ARTEKALE 10	2012-2021	Edificación
ES0021000009826113EG	OFICINA TURISMO - C/ ARTEKALE, 8 , 2º	2012-2021	Edificación
ES0021000009825380JF	ASCENSOR - Plza MERCADO ABASTOS, 1 , BAJO , 12	2012-2021	Edificación
ES0021000009830320KW	AMBULATORIO - C/ JUAN KALTZADA 63	2014-2021	Edificación
ES0021000009826110ER	OFICINA TURISMO - C/ ARTEKALE, 8	2012-2021	Edificación
ES0021000009834217YN	BAR ESTACIÓN BUS - KZ GUNEA - C/ LOIZAGA, 2, Bajo 2	2012-2021	Edificación
ES0021000016280925CG	GARAJE - C/ GOIKOIBARRA, 49	2012-2021	Edificación
ES0021000009834657WS	Emiliano C/ MALOSTE, 8 2º piso	2012-2021	Edificación
ES0021000011928890EY	ALMACEN DE MATERIALES - Plza SAN CRISTOBAL, 10 , SOTANO3	2012-2021	Edificación
ES0021000009826035HH	CENTRO - C/ ARTEKALE, 1	2012-2021	Edificación
ES0021000009826114EM	OFICINA - C/ ARTEKALE, 8 , 3º	2012-2021	Edificación
ES0021000009832152PV	ESCUELAS - Plza DE LA UNION, 16	2014-2021	Edificación
ES0021000009826192WZ	TRASTERO LOCAL DISCAPACITADOS - C/ ASKATASUN, 5	2012-2021	Edificación
ES0021000009826111EW	CALEFACCIÓN - C/ ARTEKALE, 8	2012-2021	Edificación
ES0021000009828777TT	ANTIGUA BIBLIOTECA - C/ GOIENKALE, 8	2012-2021	Edificación

ES0021000011426741QQ	BOMBEO - C/ OCHO DE ENERO, 2 , BAJO , 7	2012-2021	Edificación
ES0021000009831201JD	ESCUELAS - C/ LURGORRI, 54	2012-2021	Edificación
ES0021000009834656WZ	OFICINA - C/ MALOSTE, 8 1º piso	2012-2021	Edificación
ES0021000009831202JX	ESCUELAS - C/ LURGORRI, 54 , 1º IZQ	2012-2021	Edificación
ES0021000009831027ML	BOMBAS AGUA - C/ KALEKOTXU, 4	2012-2021	Edificación
ES0021000009831200JP	ESCUELAS - C/ LURGORRI, 54	2015-2016	Edificación
ES0021000009826109ET	ESCALERAS - C/ ARTEKALE, 8	2012-2021	Edificación
ES0021000009829785CL	URINARIOS - C/ JUAN KALTZADA, 2	2012-2021	Edificación
ES0021000009827451BP	CASA ACOGIDA - Ctra KORTEZUBI, 9	2012-2021	Edificación
ES0021000009825375JW	OFICINA - Plza MERCADO ABASTOS, 1	2012-2021	Edificación
ES0021000009834655WJ	CULTR - C/ MALOSTE, 8 Bajo	2012-2021	Edificación
ES0021000016823047SQ	ARABA KALEA, 7 , BAJO , LC2	2012-2021	Edificación
ES0021000011729169DV	ALMACEN DE ARCHIVOS - C/ JUAN KALTZADA, 79	2012-2021	Edificación
ES0021000009834887NS	ERMITA SANTA LUCIA - Bº ZALLO 1	2012-2021	Edificación
ES0021000009831203JB	C/ LURGORRI, 54 , 1º DCH	2016-2021	Edificación
ES0021000009831199JF	ESCALERAS - C/ LURGORRI, 54	2012-2021	Edificación
ES0021000009832543WV	BAR SAN JUAN IBARRA -C/ PORTUKO,1-1, Bajo1 (Se cambia titular)	2016-2021	Edificación
ES0021000037309039JT	Plza DE LA UNION, 2 , BAJO , IZQ	2016-2021	Edificación
ES0021000022245839QY	Bº ZALLO, 2 , BAJO , 2	2017-2021	Edificación
ES0021000015810760WM	Pseo URBIETA S/N 1, BAJO 2	2016-2021	Edificación
ES0021000012435248AL	Polideportivo Maloste -Cancha basket- C/ AITA LUIS VILLASANTE, 8	2013-2021	Edificación
ES0021000012107985NT	C/ ADOLFO URIOSTE 4, BAJO 88	2019	Edificación
ES0021000009829544XP	IPARRAGIRRE 26 A, 4º CT	2016-2021	Edificación
ES0021000009829543XF	IPARRAGIRRE 26 A, 4º A	2016-2021	Edificación
ES0021000009825722MG	ALONDEGIA KALEA, 8, 2º CT	2016-2021	Edificación
ES0021000009825723MM	ALONDEGIA KALEA, 8 , 2º IZQ	2016-2021	Edificación
ES0021000011102528LB	CIP - BEHARGINTZA - C/ALONDEGIA, 6, BAJO 2	2015-2021	Edificación
ES0021000015711558JW	CIP - Bº BARRUTIA, 6, Bajo KORTEZUBI	2015-2021	Edificación
ES0021000009835125TT	CIP - CENTRO FORMACIÓN PROFESIONAL - C/ BEKOIBARRA, 6, Bajo 10 GE	2015-2021	Edificación
ES0021000009826737AF	SANTANAPE - CARLOS GANGOITI 25 BAJO	2012-2021	Edificación
ES0021000010618175MS	POLIDEPORTIVO URBIETA - C/ BEKOIBARRA, S/N, Bajo	2014-2021	Edificación

ES0021000009827064VN	FRONTÓN JAI ALAI - Avda CARLOS GANGOITI, 14, Bajo 1	2014-2021	Edificación
ES0021000009825935ZX	COMPLEMENTARIO POLIDEPORTIVO MALOSTE - C/ AITA LUIS VILLASANTE S/N	2017-2021	Edificación
ES0021000009832067MR	TEATRO LICEO - C/ OCHO DE ENERO, 4, Bajo 2	2014-2021	Edificación
ES0021000009831063FD	CASA CULTURA - Plza DE LOS FUEROS, 2, Bajo 1	2014-2021	Edificación
ES0021000010652456RA	AUDITORIO ELAI ALAI- C/ AZOKAKALE, 5, Bajo 5	2014-2021	Edificación
ES0021000009827215RW	ESCUELA MUSICA SEGUNDO OLAETA - C/ KARMELO ETXEGARAI, 2, Bajo 1	2014-2021	Edificación

Tabla 21. Listado de edificios y suministros temporales consumidores de energía eléctrica.

Fuente: Ayuntamiento de Gernika-Lumo

Alumbrado público

CUP	SERVICIO	PERIODO ANALIZADO
ES0021000015480593EA	C/ ITURRIANDO, 5	2012-2021
ES0021000009826716WD	Avda CARLOS GANGOITI, 38	2012-2021
ES0021000018008331YH	LAPURDI KALEA, 2-PROX AP (Desde 10/2015)	2015-2021
ES0021000015890063TG	C/ PABLO PICASSO, PROX1	2012-2021
ES0021000018008313YT	ARABA KALEA, PROX1	2013-2021
ES0021000009825732MZ	C/ ALHONDIGA, 6 1	2012-2021
ES0021000009827375PR	C/ GOIKOIBARRA, 30	2012-2021
ES0021000018008297MF	NAFARROA KALEA, PROX28	2013-2021
ES0021000012003224BG	C/ SANTA CLARA, 3	2012-2021
ES0021000013685244WB	C/ BEKOIBARRA, 33	2012-2021
ES0021000009831820VF	C/ MESTIKABASO, PROX26 , BAJO , 88	2012-2021
ES0021000009828339AE	C/ FRAY MARTIN DE MURUA, 18-BIS , 6º 1P	2012-2021
ES0021000013101078HE	C/ IBARRA, PROX4	2012-2021
ES0021000009832571AE	Plza SAN CRISTOBAL, 1 , BAJO , 2	2012-2021
ES0021000009825415ZL	Plza MERCADO ABASTOS, 1 , BAJO , 2A	2012-2021
ES0021000009831065FB	Plza DE LOS FUEROS, 3	2012-2021
ES0021000012074430WW	VILLA ARGENTINA	2012-2021
ES0021000009830910TV	Bº ARANA, PROX11	2012-2021
ES0021000009834768FB	C/ ZUBIALDEA, 6	2012-2021
ES0021000009834624RM	Grpo LORATEGIETA, 1	2012-2021
ES0021000009832536WX	C/ PORTUKO, 6	2012-2021
ES0021000012302587PE	PLAZA LURGORRI, PROX38	2012-2021

ES0021000016185513BL	Grpo ZEHARRETA ETXEAK, 6	2012-2021
ES0021000009828055ZZ	C/ ESTEBAN DE ZABALA, 1	2013-2021
ES0021000009829643ZS	C/ IPARRAGIRRE, 46 , BAJO , 4	2012-2021
ES0021000009825914JN	C/ AITA LUIS VILLASANTE, 5	2012-2021
ES0021000009826775GE	Avda CARLOS GANGOITI, 27	2012-2021
ES0021000016510003KW	Urb SANTA LUCIA, S/N	2012-2021
ES0021000013827004RE	Plza BETANZOS GOTZAINA, PROX1	2012-2021
ES0021000016378731VZ	C/ LA MERCED, PROX2	2012-2021
ES0021000009830763VP	C/ JUAN KALTZADA, 96	2012-2021
ES0021000009833968HQ	C/ LA MERCED, 9	2012-2021
ES0021000016961923GH	Plgo TXAPORTA II, 1	2012-2021
ES0021000009833697YK	Grpo ZEHARRETA ETXEAK, 1	2012-2021
ES0021000009834650WP	C/ MALOSTE, 7	2012-2021
ES0021000010208632RX	Plgo INDUSTRIAL AMUNAGA, 1	2012-2021
ES0021000009831015MF	C/ JUAN KALTZADA, PROX4	2012-2021
ES0021000009829031BR	C/ IÑIGO LOPEZ DE HARO, 15	2012-2021
ES0021000009834272PK	C/ ITURBURU, PROX23	2012-2021
ES0021000013685277AK	C/ BEKOIBARRA, 35-1	2012-2021
ES0021000009834216YB	C/ LOIZAGA, 2	2012-2021
ES0021000009830937RK	FUENTE LUMINOSA (C/JUAN KALTZADA 1-BIS)	2012-2021
ES0021000011394579KP	Pseo URBIETA, S/N	2012-2021
ES0021000009831111DB	C/ LURGORRI, 22	2012-2021
ES0021000009825608TM	C/ ALDAPE, 3	2012-2021
ES0021000013462364HR	Bº SAN PEDRO DE LUNO, S/N	2012-2021
ES0021000009828696LB	C/ BEKOIBARRA, PROX1	2012-2021
ES0021000021231537FG	C/ FRAY MARTIN DE MURUA, PROX12	2017-2021
ES0021000009835086KF	C/ IBARRA, 35	2012-2021
ES0021000009825785FK	C/ ANGEL ALLENDE SALAZAR, 3	2012-2021
ES0021000015719035QG	Grpo LORATEGIETA, 25	2012-2021
ES0021000009826945NP	Avda CARLOS GANGOITI, 55	2012-2021
ES0021000009827480NZ	Ctra KORTEZUBI, 17	2012-2021
ES0021000019597348WB	C/ MESTIKE, PROX12	2015-2021
ES0021000019465659AC	C/ UHARTE, 22-PROX , Bajo AP (Desde 01/2016)	2016-2021
ES0021000015651412CR	C/ ITURRIONDO, PROX5	2012-2021
ES0021000009828587ZV	C/ FRAY MARTIN DE MURUA, 58	2012-2021
ES0021000009828210KP	C/ FRAY MARTIN DE MURUA, PROX7	2012-2021

ES0021000009828669HF	C/ ITURRIONDO, PROX5	2012-2021
ES0021000009831477WD	C/ MESTIKABASO, 15	2012-2021
ES0021000009835074CH	C/ IBARRA, 8	2012-2021
ES0021000009828450PH	C/ FRAY MARTIN DE MURUA, 37	2012-2021
ES0021000012525134RK	Bº ZALLO, 15	2012-2021
ES0021000012524713YZ	Bº ZALLO, PROX14	2012-2021
ES0021000013859512NP	Bº SAN PEDRO DE LUNO, 17	2012-2021
ES0021000012524783DS	Bº ZALLO, PROX12	2012-2021
ES0021000012524537KE	Bº ZALLO, 16	2012-2021
ES0021000013859521NV	Bº SAN PEDRO DE LUNO, 15	2012-2021
ES0021000012525086EL	Bº ZALLO, 25	2012-2021
ES0021000015651415CG	Bº ZALLO, 9	2012-2021
ES0021000016356948JN	Bº ZALLO, PROX5	2012-2021
ES0021000016356927NZ	SAN PEDRO AUZOA, PROX49	2012-2021
ES0021000009826635KC	SEMAFORO - C/ TXORRABURU, 1	2012-2021
ES0021000016356940JG	Bº ZALLO, PROX21	2012-2021
ES0021000015651417CY	Bº SAN PEDRO DE LUNO, PROX51	2012-2021
ES0021000012525429ZV	Bº SAN PEDRO DE LUNO, PROX21	2012-2021
ES0021000012525058KZ	Bº ZALLO, PROX11	2012-2021
ES0021000013780791QQ	Bº ZALLO, 6	2012-2021
ES0021000013780878CB	Bº ARANA, 41	2012-2021
ES0021000016387226HE	Bº ZALLO, PROX20	2012-2021
ES0021000015651419CP	Bº SAN PEDRO DE LUNO, 26	2012-2021
ES0021000013759617QW	Bº ARANA, 52	2012-2021
ES0021000013859522NH	Bº SAN PEDRO DE LUNO, 10	2012-2021
ES0021000012525077EX	Bº ZALLO, PROX24	2012-2021
ES0021000015651418CF	Bº SAN PEDRO DE LUNO, 25	2012-2021
ES0021000013759598SY	Bº ARANA, 49	2012-2021
ES0021000013859477XL	Bº SAN PEDRO DE LUNO, 13	2012-2021
ES0021000016777102LW	Bº ZALLO, PROX7	2012-2021
ES0021000013859467XD	Bº SAN PEDRO DE LUNO, 6	2012-2021
ES0021000013759633QH	Bº ARANA, 53	2012-2021
ES0021000013859526NE	Bº SAN PEDRO DE LUNO, 27	2012-2021
ES0021000013780761SD	Bº ZALLO, 3	2012 / 2015-2018
ES0021000013859474XQ	Bº SAN PEDRO DE LUNO, 8	2013-2021

Tabla 22. Listado de suministros de Alumbrado Público.

Fuente: Ayuntamiento de Gernika-Lumo

Suministros de gas natural del ayuntamiento

CUP	SERVICIO	PERIODO ANALIZADO
ES0229100010783191FH	ASTRA	2014-2021
ES0210000000124172NB	ALLENDE IKASTETXEA	2014-2021
ES0229100010802414SJ	ALLENDE GIMNASIOA	2014-2021
ES0210000000148926FV	SANTANAPE	2014-2021
ES0210000000134758NV	HILERRIA	2014-2021
ES0229100001973853NW	ATERPETXEA	2014-2021
ES0210000000144493ET	UDALETXEA	2014-2021
ES0210000000154588TK	CIP - ALDAPE 6	2014-2021
ES0210000000151247QS	KONSERJEAREN ETXEA	2014-2021
ES0210000000145239PX	KULTUR ETXEA MALOSTE	2014-2021
ES0210000000148170CC	LURGORRI Z/G	2014-2021
ES0229100004008772ML	PL SAN JUAN DE IBARRA 10, B	2014-2021
ES0210000000144491KK	KULTUR ETXEA	2014-2021
ES0210000000144494ER	EUSKALTEGIA	2014-2021

Tabla 23. Listado de suministros de gas natural del ayuntamiento.

Fuente: Ayuntamiento de Gernika-Lumo

Anexo II: Consumos eléctricos por suministro

Edificios y suministros temporales y alumbrado público													
CUPS	SERVICIO	Consumo eléctrico (kWh)											
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ES0021000009828249TR	ESCUELAS ALLENDE SALAZAR (FRAY MARTIN DE MURUA 10)	363.486	505.772	122.742	122.742	124.026	122.069	132.029	126.268	128.843	128.123	98.056	127.599
ES0021000010036806MV	ESCUELAS - Bº BARRUTIA, 8 48315-KORTEZUBI			69.020	69.020	79.765	83.128	72.996	84.906	76.389	66.701	75.832	43.129
ES0021000013014776SQ	HOGAR DE INFANCIA - Plza DE LA UNION, 2			31.510	31.510	30.362	2.701	44.956	24.494	65.630	37.351	23.553	27.381
ES0021000009831064FX	GERNIKAKO UDALA - Plza DE LOS FUEROS, 3			75.784	75.784	68.234	64.678	64.302	62.665	62.164	61.900	54.517	52.189
ES0021000018928735GP	ASTRA - Gazteleku C/ GOIKOIBARRA, 1			5.889	5.889	62.047	42.662	40.724	38.378	34.758	39.758	33.219	34.152
ES0021000009832140PM	CENTRO TERCERA EDAD - Plza DE LA UNION, 2			58.909	58.909	51.363	40.203	41.593	38.492	37.367	35.687	12.736	25.853
ES0021000013383680RT	ASCENSOR - C/ ARTEKALE, 8			6.328	6.328	5.432	5.278	4.493	17.624	21.414	5.340	2.128	2.790
ES0021000009825629RA	CENTRO DÍA (Antiguo matadero) C/ ALDAPE, 6			18.808	18.808	2.141	3.184	5.995	7.059	10.599	18.547	16.804	20.053
ES0021000009834835XD	ESCALERAS - Plza BETANZOS GOTZAINA 10			13.067	13.067	11.803	10.760	13.062	9.437	12.657	10.119	7.739	6.778
ES0021000009826125EQ	POLICIA MUNICIPAL - C/ ARTEKALE 10			12.860	12.860	16.054	14.482	13.418	13.623	13.590	12.977	11.923	11.730
ES0021000009826113EG	OFICINA TURISMO - C/ ARTEKALE, 8 , 2º			13.474	13.474	12.746	11.405	9.760	10.095	9.137	9.596	7.833	8.503
ES0021000009825380JF	ASCENSOR - Plza MERCADO ABASTOS, 1 , BAJO , 12			10.904	10.904	10.255	9.851	9.892	9.582	8.990	8.413	7.683	7.763
ES0021000009830320KW	AMBULATORIO - C/ JUAN KALTZADA 63			0	0	17.996	14.058	15.255	14.363	8.517	8.420	12.323	19.336

		Consumo eléctrico (kWh)											
CUPS	SERVICIO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ES0021000009826110ER	OFICINA TURISMO - C/ ARTEKALE, 8			12.233	12.233	10.464	13.127	12.207	10.888	9.980	10.725	7.919	9.492
ES0021000009834217YN	BAR ESTACIÓN BUS - KZ GUNE - C/ LOIZAGA, 2, Bajo 2			9.203	9.203	10.194	10.317	10.738	10.499	8.875	8.363	4.321	5.626
ES0021000016280925CG	GARAJE - C/ GOIKOIBARRA, 49			2.133	2.133	2.027	2.304	1.693	3.620	6.921	6.610	6.895	6.601
ES0021000009834657WS	Emiliano C/ MALOSTE, 8 2º piso			6.727	6.727	7.316	9.456	5.345	6.956	8.176	7.927	7.508	6.569
ES0021000011928890EY	ALMACEN DE MATERIALES - Plza SAN CRISTOBAL, 10 , SOTANO3			6.375	6.375	5.596	6.448	6.256	6.385	6.246	6.621	4.671	7.363
ES0021000009826035HH	CENTRO - C/ ARTEKALE, 1			7.196	7.196	6.237	5.838	6.178	4.794	4.657	4.378	4.066	4.605
ES0021000009826114EM	OFICINA - C/ ARTEKALE, 8 , 3º			3.745	3.745	2.937	3.427	3.841	3.163	2.585	2.941	1.940	2.209
ES0021000009832152PV	ESCUELAS - Plza DE LA UNION, 16			0	0	81.565	0	2.708	1.173	1.001	873	665	196
ES0021000009826192WZ	TRASTERO LOCAL DISCAPACITADOS - C/ ASKATASUN, 5			4.493	4.493	3.196	4.076	4.430	5.385	4.992	3.648	853	187
ES0021000009826111EW	CALEFACCIÓN - C/ ARTEKALE, 8			3.049	3.049	3.353	3.923	3.702	3.947	3.315	2.851	2.902	3.096
ES0021000009828777TT	ANTIGUA BIBLIOTECA - C/ GOIENKALE, 8			1.202	1.202	1.552	2.157	-290	841	837	741	359	220
ES0021000011426741QQ	BOMBEO - C/ OCHO DE ENERO, 2 , BAJO , 7			796	796	543	16	85	305	303	304	313	305
ES0021000009831201JD	ESCUELAS - C/ LURGORRI, 54			7.636	7.636	196	465	408	533	548	488	317	149
ES0021000009834656WZ	OFICINA - C/ MALOSTE, 8 1º piso			1.011	1.011	442	220	191	199	171	168	157	222
ES0021000009831202JX	ESCUELAS - C/ LURGORRI, 54 , 1º IZQ			172	172	113	5.359	-4.857	221	257	152	266	335

		Consumo eléctrico (kWh)											
CUPS	SERVICIO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ES0021000009831027ML	BOMBAS AGUA - C/ KALEKOTXU, 4			-384	-384	150	516	501	251	577	330	224	420
ES0021000009831200JP	ESCUELAS - C/ LURGORRI, 54			1.125	1.125	774	1.093	1.228	1.111	1.102	1.200	1.077	1.166
ES0021000009826109ET	ESCALERAS - C/ ARTEKALE, 8			578	578	498	1.979	1.834	1.655	1.638	1.603	1.538	1.634
ES0021000009829785CL	URINARIOS - C/ JUAN KALTZADA, 2			252	252	285	393	965	245	231	234	147	485
ES0021000009827451BP	CASA ACOGIDA - Ctra KORTEZUBI, 9			951	951	927	1.082	1.210	1.097	1.204	1.114	887	990
ES0021000009825375JW	OFICINA - Plza MERCADO ABASTOS, 1			776	776	1.730	871	623	911	678	787	351	285
ES0021000009834655WJ	CULTR - C/ MALOSTE, 8 Bajo			12	12	44	54	38	15	16	25	14	93
ES0021000016823047SQ	ARABA KALEA, 7 , BAJO , LC2			330	330	159	294	1.840	335	237	214	218	200
ES0021000011729169DV	ALMACEN DE ARCHIVOS - C/ JUAN KALTZADA, 79			1.890	1.890	70	68	118	123	199	268	144	122
ES0021000009834887NS	ERMITA SANTA LUCIA - Bº ZALLO 1			0	0	0	0	28	32	34	13	0	2
ES0021000009831203JB	C/ LURGORRI, 54 , 1º DCH			155	155	386	-407	57	89	89	37	30	28
ES0021000009831199JF	ESCALERAS - C/ LURGORRI, 54			0	0	0	0	22.274	47.041	53.380	55.161	40.201	45.775
ES0021000009832543WV	BAR SAN JUAN IBARRA - C/ PORTUKO,1-1, Bajo1 (Se cambia titular)			0	0	0	0	93	0	0	16	2	1
ES0021000037309039JT	Plza DE LA UNION, 2 , BAJO , IZQ			0	0	0	0	0	70	0	116	600	615
ES0021000022245839QY	Bº ZALLO, 2 , BAJO , 2			0	0	0	0	43	62	33	2	18	119
ES0021000015810760WM	Pseo URBETA S/N 1, BAJO 2			0	282	1.079	43.961	37.982	39.008	0	0	1.539	0

		Consumo eléctrico (kWh)											
CUPS	SERVICIO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ES0021000012435248AL	Polideportivo Maloste - Cancha basket- C/ AITA LUIS VILLASANTE, 8			1.125	1.125	774	1.093	1.228	1.111	1.102	1.200	1.077	1.166
ES0021000012107985NT	C/ ADOLFO URIOSTE 4, BAJO 88			0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
ES0021000009829544XP	IPARRAGIRRE 26 A, 4º CT			0	0	0	0	1.437	1.251	2.409	2.069	1.489	282
ES0021000009829543XF	IPARRAGIRRE 26 A, 4º A			0	0	0	0	392	821	811	791	294	99
ES0021000009825722MG	ALONDEGIA KALEA, 8, 2º CT			0	0	0	0	2.102	5.618	3.312	2.073	78	15
ES0021000009825723MM	ALONDEGIA KALEA, 8, 2º IZQ			0	0	0	0	4.438	4.152	2.798	2.991	597	1.224
ES0021000011102528LB	CIP - BEHARGINTZA - C/ALONDEGIA, 6, BAJO 2			24.255	29.685	28.336	14.327	14.007	14.265	14.781	13.707	10.625	9.948
ES0021000015711558JW	CIP - Bº BARRUTIA, 6, Bajo KORTEZUBI	23.830	22.111	0	0	0	5.560	5.958	7.568	9.258	7.596	5.938	2.350
ES0021000009835125TT	CIP - CENTRO FORMACIÓN PROFESIONAL - C/ BEKOIBARRA, 6, Bajo 10 GE			0	0	0	6.256	4.787	4.722	3.261	862	617	759
ES0021000009826737AF	SANTANAPE - CARLOS GANGOITI 25 BAJO	833.622	707.092	872.392	627.205	673.292	662.910	661.013	627.092	615.899	640.756	343.734	462.622
ES0021000010618175MS	POLIDEPORTIVO URBIETA - C/ BEKOIBARRA, S/N, Bajo	151.322	109.090	158.575	145.688	206.015	170.922	204.940	199.574	220.333	238.336	147.906	163.758
ES0021000009827064VN	FRONTÓN JAI ALAI - Avda CARLOS GANGOITI, 14, Bajo 1	104.303	63.343	46.629	41.747	44.198	68.920	68.389	64.145	79.211	72.749	38.544	41.967
ES0021000009825935ZX	COMPLEMENTARIO POLIDEPORTIVO MALOSTE - C/ AITA LUIS VILLASANTE S/N	30.292	37.883	47.960	35.011	19.891	15.326	15.248	15.156	43.631	39.963	24.254	29.991

		Consumo eléctrico (kWh)											
CUPS	SERVICIO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ES0021000009832067MR	TEATRO LICEO - C/ OCHO DE ENERO, 4, Bajo 2	71.092	67.515	82.705	88.975	104.757	71.602	66.254	72.614	61.966	74.350	53.381	67.884
ES0021000009831063FD	CASA CULTURA - Plaza DE LOS FUEROS, 2, Bajo 1	35.801	35.080	55.744	46.070	42.869	41.054	41.917	37.046	38.432	38.202	27.567	32.441
ES0021000010652456RA	AUDITORIO ELAI ALAI- C/ AZOKAKALE, 5, Bajo 5	0	0	0	0	0	25.727	21.062	20.943	22.417	27.285	18.890	17.763
ES0021000009827215RW	ESCUELA MUSICA SEGUNDO OLAETA - C/ KARMELO ETXEGARAI, 2, Bajo 1	19.114	22.095	21.638	25.383	22.479	21.183	20.912	19.415	19.719	15.355	14.293	16.274
ES0021000015480593EA	C/ ITURRIONDO, 5	1.514.279	1.845.671	91.290	91.279	93.493	93.567	94.914	91.498	91.599	91.699	91.158	90.690
ES0021000009826716WD	Avda CARLOS GANGOITI, 38			94.402	89.676	87.880	88.901	94.122	88.812	90.370	74.957	86.385	85.352
ES0021000018008331YH	LAPURDI KALEA, 2- PROX AP (Desde 10/2015)			0	0	0	12.396	67.495	85.031	85.993	95.745	97.020	95.714
ES0021000015890063TG	C/ PABLO PICASSO, PROX1			58.166	65.285	81.406	84.659	86.356	85.689	85.976	84.494	82.558	83.585
ES0021000018008313YT	ARABA KALEA, PROX1			0	27.364	70.444	83.640	84.727	82.587	83.051	73.847	83.960	84.537
ES0021000009825732MZ	C/ ALHONDIGA, 6 1			20.522	99.793	94.047	92.346	87.633	80.152	82.234	80.479	77.377	77.681
ES0021000009827375PR	C/ GOIKOIBARRA, 30			81.348	84.238	84.792	83.269	82.715	82.232	77.279	72.917	69.956	73.633
ES0021000018008297MF	NAFARROA KALEA, PROX28			0	13.880	63.140	68.208	66.905	71.186	73.089	70.423	70.104	70.951
ES0021000012003224BG	C/ SANTA CLARA, 3			61.859	59.286	61.716	59.698	62.293	62.726	63.054	62.277	60.996	59.941
ES0021000013685244WB	C/ BEKOIBARRA, 33			13.265	13.151	13.448	14.014	14.045	19.083	34.651	34.795	32.821	36.012
ES0021000009831820VF	C/ MESTIKABASO, PROX26 , BAJO , 88			72.671	71.618	72.763	73.652	76.106	72.524	70.003	66.077	65.524	69.444

		Consumo eléctrico (kWh)											
CUPS	SERVICIO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ES0021000009828339AE	C/ FRAY MARTIN DE MURUA, 18-BIS , 6º 1P			50.601	55.083	54.591	54.489	57.094	54.811	56.281	40.479	55.045	54.430
ES0021000013101078HE	C/ IBARRA, PROX4			46.905	46.905	46.874	42.005	45.503	46.263	46.146	50.358	50.033	44.830
ES0021000009832571AE	Plza SAN CRISTOBAL, 1 , BAJO , 2			62.611	61.762	63.517	65.050	66.253	63.444	63.903	60.377	61.576	60.748
ES0021000009825415ZL	Plza MERCADO ABASTOS, 1 , BAJO , 2A			69.460	67.892	69.362	67.701	69.330	55.277	55.449	47.545	55.191	54.566
ES0021000009831065FB	Plza DE LOS FUEROS, 3			73.161	63.144	59.367	57.916	59.143	55.835	52.986	51.221	51.307	55.566
ES0021000012074430WW	VILLA ARGENTINA			61.229	59.963	57.777	60.751	57.429	62.192	59.786	59.993	61.292	60.236
ES0021000009830910TV	Bº ARANA, PROX11			55.570	55.675	56.909	63.925	62.239	58.789	59.527	61.176	60.476	55.681
ES0021000009834768FB	C/ ZUBIALDEA, 6			43.911	47.228	56.074	60.367	57.498	54.949	57.389	57.458	57.016	56.915
ES0021000009834624RM	Grpo LORATEGIETA, 1			45.097	47.109	48.045	49.827	48.932	49.579	49.258	49.575	50.272	50.689
ES0021000009832536WX	C/ PORTUKO, 6			49.827	56.135	54.314	57.885	57.293	55.759	55.075	55.684	55.205	53.769
ES0021000012302587PE	PLAZA LURGORRI, PROX38			44.994	44.258	44.908	45.928	46.768	42.628	44.423	42.397	39.497	43.859
ES0021000016185513BL	Grpo ZEHARRETA ETXEAK, 6			33.245	33.380	33.902	35.354	33.955	43.771	43.661	40.530	42.682	40.864
ES0021000009828055ZZ	C/ ESTEBAN DE ZABALA, 1			0	49.184	49.022	48.579	50.656	51.544	47.993	48.112	48.872	48.887
ES0021000009829643ZS	C/ IPARRAGIRRE, 46 , BAJO , 4			45.153	45.331	45.661	46.899	46.560	47.455	48.442	45.210	45.186	23.705
ES0021000009825914JN	C/ AITA LUIS VILLASANTE, 5			70.724	70.572	70.671	71.589	72.325	68.721	50.812	70.912	70.010	70.902
ES0021000009826775GE	Avda CARLOS GANGOITI, 27			48.242	50.597	49.001	49.335	47.073	49.722	48.431	30.992	46.719	52.591
ES0021000016510003KW	Urb SANTA LUCIA, S/N			31.508	31.978	30.746	27.604	23.560	19.807	27.301	20.808	31.516	30.697
ES0021000013827004RE	Plza BETANZOS GOTZAINA, PROX1			26.676	28.977	24.382	27.873	30.157	30.298	30.298	27.123	26.152	27.291

		Consumo eléctrico (kWh)											
CUPS	SERVICIO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ES0021000016378731VZ	C/ LA MERCED, PROX2			18.783	18.861	24.629	27.105	27.286	26.718	26.716	26.763	25.116	28.559
ES0021000009830763VP	C/ JUAN KALTZADA, 96			30.987	30.718	34.492	34.225	34.733	34.225	36.026	36.403	35.586	36.567
ES0021000009833968HQ	C/ LA MERCED, 9			42.159	42.085	32.101	29.820	28.439	26.644	31.368	31.284	31.339	32.269
ES0021000016961923GH	Plgo TXAPORTA II, 1			43.911	26.694	26.930	26.568	22.413	29.052	28.991	25.894	24.538	25.390
ES0021000009833697YK	Grpo ZEHARRETA ETXEAK, 1			28.113	28.341	27.944	24.753	30.067	21.900	30.724	7.912	20.523	21.567
ES0021000009834650WP	C/ MALOSTE, 7			36.276	35.588	34.493	36.995	46.103	34.597	31.428	30.399	29.298	28.587
ES0021000010208632RX	Plgo INDUSTRIAL AMUNAGA, 1			29.430	26.830	24.612	27.255	28.517	21.543	25.486	18.707	14.761	14.022
ES0021000009831015MF	C/ JUAN KALTZADA, PROX4			44.076	34.836	30.614	28.601	30.085	26.852	25.272	18.130	20.926	19.092
ES0021000009829031BR	C/ IÑIGO LOPEZ DE HARO, 15			33.928	27.677	27.648	29.390	28.638	27.298	27.381	27.695	27.681	27.193
ES0021000009834272PK	C/ ITURBURU, PROX23			28.290	26.723	27.695	29.486	29.354	26.810	26.330	25.076	21.025	24.488
ES0021000013685277AK	C/ BEKOIBARRA, 35-1			20.760	17.900	18.352	21.860	22.216	20.628	20.595	20.611	18.332	18.407
ES0021000009834216YB	C/ LOIZAGA, 2			25.865	24.831	25.470	21.458	20.387	22.496	22.972	20.715	24.158	23.860
ES0021000009830937RK	FUENTE LUMINOSA (C/JUAN KALTZADA 1-BIS)			8.967	16.926	17.782	11.718	13.030	11.198	15.990	5.648	3.526	6.309
ES0021000011394579KP	Pseo URBIETA, S/N			18.643	37.222	15.134	31.035	24.404	36.762	22.922	27.377	22.098	24.576
ES0021000009831111DB	C/ LURGORRI, 22			20.702	22.716	22.511	22.492	24.361	22.718	23.345	22.997	21.852	23.883
ES0021000009825608TM	C/ ALDAPE, 3			23.666	23.974	23.800	24.522	24.993	23.806	23.993	24.040	23.147	23.134
ES0021000013462364HR	Bº SAN PEDRO DE LUNO, S/N			15.311	9.957	265	9.158	15.533	16.558	16.008	14.168	13.663	14.083
ES0021000009828696LB	C/ BEKOIBARRA, PROX1			23.073	20.679	20.695	20.183	21.640	19.937	20.998	20.187	20.100	19.013

		Consumo eléctrico (kWh)											
CUPS	SERVICIO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ES0021000021231537FG	C/ FRAY MARTIN DE MURUA, PROX12			0	0	0	0	0	16.193	15.427	15.804	10.475	9.569
ES0021000009835086KF	C/ IBARRA, 35			16.628	13.614	16.073	16.457	15.903	16.963	18.335	18.541	16.524	14.185
ES0021000009825785FK	C/ ANGEL ALLENDE SALAZAR, 3			18.305	20.254	25.041	26.108	16.006	27.559	18.026	15.727	16.765	15.910
ES0021000015719035QG	Grpo LORATEGIETA, 25			10.057	10.667	10.598	10.691	11.455	11.799	12.525	11.403	12.321	11.941
ES0021000009826945NP	Avda CARLOS GANGOITI, 55			18.821	19.972	19.203	19.739	18.374	19.839	15.085	18.659	19.570	26.150
ES0021000009827480NZ	Ctra KORTEZUBI, 17			15.810	14.111	11.510	13.691	14.842	13.707	14.015	13.324	12.594	10.734
ES0021000019597348WB	C/ MESTIKE, PROX12			0	0	0	401	3.971	16.504	15.676	14.267	10.168	13.621
ES0021000019465659AC	C/ UHARTE, 22-PROX , Bajo AP (Desde 01/2016)			0	0	0	0	12.220	13.761	13.167	13.189	14.299	13.834
ES0021000015651412CR	C/ ITURRIONDO, PROX5			10.873	9.027	9.577	8.739	15.213	12.479	11.968	12.498	10.404	11.714
ES0021000009828587ZV	C/ FRAY MARTIN DE MURUA, 58			6.699	6.730	6.981	7.149	7.561	6.950	7.929	8.121	8.282	8.901
ES0021000009828210KP	C/ FRAY MARTIN DE MURUA, PROX7			6.245	6.626	6.196	6.585	6.852	6.348	6.910	6.839	6.459	6.500
ES0021000009828669HF	C/ ITURRIONDO, PROX5			4.335	1.672	3.877	3.672	4.451	2.899	2.864	5.532	5.787	5.072
ES0021000009831477WD	C/ MESTIKABASO, 15			15.978	16.418	14.454	14.002	15.012	13.516	2.876	4.348	4.461	4.235
ES0021000009835074CH	C/ IBARRA, 8			3.045	2.557	2.984	3.032	1.465	3.003	3.001	4.170	5.364	5.357
ES0021000009828450PH	C/ FRAY MARTIN DE MURUA, 37			1.212	1.389	1.400	1.397	1.500	1.293	1.428	1.498	1.514	1.506
ES0021000012525134RK	Bº ZALLO, 15			1.378	1.208	1.354	1.485	1.266	1.755	1.528	1.329	1.502	1.497
ES0021000012524713YZ	Bº ZALLO, PROX14			1.420	1.262	1.375	1.515	1.607	1.535	1.523	1.419	1.483	1.460
ES0021000013859512NP	Bº SAN PEDRO DE LUNO, 17			1.507	1.386	1.534	1.078	1.515	1.538	1.504	1.495	1.507	1.495

		Consumo eléctrico (kWh)											
CUPS	SERVICIO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ES0021000012524783DS	Bº ZALLO, PROX12			1.351	1.207	1.374	1.500	1.568	1.536	1.503	1.493	1.487	1.410
ES0021000012524537KE	Bº ZALLO, 16			1.314	1.031	1.333	1.465	1.545	1.478	1.492	1.404	1.414	1.473
ES0021000013859521NV	Bº SAN PEDRO DE LUNO, 15			1.536	1.356	1.507	939	1.238	1.234	1.445	1.471	1.483	1.468
ES0021000012525086EL	Bº ZALLO, 25			1.345	1.229	1.350	1.469	1.565	1.523	1.437	1.367	1.421	1.408
ES0021000015651415CG	Bº ZALLO, 9			1.195	1.086	1.158	1.252	1.343	1.294	1.343	1.231	1.411	1.441
ES0021000016356948JN	Bº ZALLO, PROX5			1.028	864	940	985	1.013	932	922	923	926	920
ES0021000016356927NZ	SAN PEDRO AUZOA, PROX49			1.034	902	868	872	933	870	918	925	928	920
ES0021000009826635KC	SEMAFORO - C/ TXORRABURU, 1			339	496	482	482	494	434	616	1.138	962	950
ES0021000016356940JG	Bº ZALLO, PROX21			651	675	666	732	777	674	841	448	140	672
ES0021000015651417CY	Bº SAN PEDRO DE LUNO, PROX51			695	654	654	769	762	788	827	886	870	795
ES0021000012525429ZV	Bº SAN PEDRO DE LUNO, PROX21			698	723	714	799	852	803	808	765	788	795
ES0021000012525058KZ	Bº ZALLO, PROX11			678	698	683	701	876	800	805	718	719	807
ES0021000013780791QQ	Bº ZALLO, 6			754	780	766	779	777	767	781	782	776	768
ES0021000013780878CB	Bº ARANA, 41			703	749	706	706	695	684	721	732	754	774
ES0021000016387226HE	Bº ZALLO, PROX20			657	561	647	712	743	720	709	676	678	670
ES0021000015651419CP	Bº SAN PEDRO DE LUNO, 26			650	275	563	623	664	534	691	522	568	711
ES0021000013759617QW	Bº ARANA, 52			763	780	722	749	757	729	690	699	716	730
ES0021000013859522NH	Bº SAN PEDRO DE LUNO, 10			605	655	628	685	716	677	685	531	634	660
ES0021000012525077EX	Bº ZALLO, PROX24			447	646	630	692	651	709	674	714	756	759

		Consumo eléctrico (kWh)											
CUPS	SERVICIO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ES0021000015651418CF	Bº SAN PEDRO DE LUNO, 25			696	615	629	681	693	652	649	360	626	782
ES0021000013759598SY	Bº ARANA, 49			675	695	688	494	483	617	632	618	681	638
ES0021000013859477XL	Bº SAN PEDRO DE LUNO, 13			759	798	635	789	810	714	618	771	770	777
ES0021000016777102LW	Bº ZALLO, PROX7			460	474	456	434	595	533	532	510	522	449
ES0021000013859467XD	Bº SAN PEDRO DE LUNO, 6			501	515	505	524	529	517	497	505	502	497
ES0021000013759633QH	Bº ARANA, 53			476	486	479	500	516	498	478	482	481	475
ES0021000013859526NE	Bº SAN PEDRO DE LUNO, 27			460	470	465	469	457	425	422	312	394	442
ES0021000013780761SD	Bº ZALLO, 3			210	0	0	3.188	8.106	6.681	41	0	0	0
ES0021000013859474XQ	Bº SAN PEDRO DE LUNO, 8			0	553	744	771	783	367	0	0	0	1.584
EDIFICIOS Y SUMINISTROS TEMPORALES		1.632.862	1.569.981	1.820.848	1.550.996	1.775.894	1.648.433	1.730.529	1.702.320	1.746.574	1.737.925	1.142.695	1.333.739
TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO		1.514.279	1.845.671	1.998.370	2.150.167	2.226.568	2.304.553	2.401.432	2.397.937	2.376.569	2.260.815	2.304.460	2.312.220
TOTAL		3.147.141	3.415.651	3.819.218	3.701.163	4.002.462	3.952.986	4.131.961	4.100.257	4.123.143	3.998.740	3.447.155	3.645.960

Tabla 24. Listado de suministros de energía eléctrica del ayuntamiento.

Fuente: Ayuntamiento de Gernika

De nuevo, se debe mencionar que el registro del consumo eléctrico de los años 2010-11 de los edificios, suministros temporales y alumbrado público no se encuentra disponible. El consumo total de éstos se ha estimado en base a los datos económicos anuales facilitados. Esta estimación se ha realizado también para valorar el consumo eléctrico de los años 2011, 2012 y 2013 de varios edificios y suministros temporales.

Anexo III: Consumos de gas natural por suministro

Edificios y suministros temporales

CUPS	SERVICIO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
ES0229100010783191FH	ASTRA	0	0	10.208	85.304	64.148	72.208	80.072	69.824	102.735	120.404	70.202	161.986
ES0210000000124172NB	ALLENDE IKASTETXEA	442.941	280.251	355.532	359.196	320.295	348.104	354.180	351.151	383.305	412.168	270.125	400.393
ES0229100010802414SJ	ALLENDE GIMNASIOA	0	0	0	0	3.821	6.092	8.395	9.183	7.118	8.569	6.977	6.320
ES0210000000148926FV	SANTANAPE	1.184.181	1.263.565	1.337.332	1.416.298	1.164.693	1.037.657	1.150.365	1.209.646	1.196.203	1.069.479	843.926	858.903
ES0229100010973774ZT	MALOSTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.356	75.403
ES0210000000134758NV	HILERRIA	35.456	50.370	15.267	6.983	4.970	10.690	5.802	1.927	357	0	698	0
ES0229100001973853NW	ATERPETXEA	72.590	66.194	65.338	67.398	49.404	58.233	88.653	62.745	98.378	101.594	65.121	59.228
ES0210000000144493ET	UDALETXEA	105.144	82.471	94.743	81.415	63.629	67.791	71.997	68.190	76.411	93.136	75.779	111.746
ES0210000000154588TK	CIP - ALDAPE 6	140.863	38.802	1.436	0	20	1.717	11.325	9.966	50.519	218.444	83.144	66.682
ES0210000000151247QS	KONSERJEAREN ETXEA	7.654	5.544	7.084	8.375	10.331	13.555	15.319	14.893	17.626	15.668	14.235	17.005
ES0210000000145239PX	KULTUR ETXEA MALOSTE	12.741	5.221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ES0210000000148170CC	LURGORRI Z/G	48.097	34.949	45.420	28.769	218	88	14.785	0	1.353	15.672	22.035	0
ES0229100004008772ML	PL SAN JUAN DE IBARRA 10, B	10.811	27.454	22.644	19.520	21.375	18.573	10.299	10.136	15.416	14.386	0	0
ES0210000000144491KK	KULTUR ETXEA	147.339	85.555	104.452	94.062	87.214	103.370	107.055	117.475	128.832	99.989	83.493	94.772
ES0210000000144494ER	EUSKALTEGIA	110.332	83.253	117.536	108.919	129.628	131.831	144.315	142.399	134.053	134.010	133.613	133.137
TOTAL		2.318.149	2.023.629	2.176.992	2.276.239	1.919.746	1.869.909	2.062.562	2.067.535	2.212.306	2.303.519	1.673.704	1.819.448

Tabla 25. Listado de suministros de gas natural del ayuntamiento

Fuente: Ayuntamiento de Gernika

Anexo IV: Consumos de gasóleo B, gasóleo C y propano por suministro

Edificios y suministros temporales

		gasóleo B, gasóleo C y propano (LITROS)												
SERVICIO	COMBUSTIBLE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	TOTAL
KZ GUNEA	GASOLEO C	1.500	2.000	999	503	1.400	1301	1.349	1001	996	1952	996	1993	15.990
BARRUTIA IKASTETXEA	GASOLEO C	15.000	9.999	14.998	14497	10.001	9700	13.501	10002	9.494	9605	9.987	9997	136.781
JUBILATUEN ETXEA	GASOLEO C	6.249	9.499	10.950	7901	8.849	6600	7.401	6699	8.494	6603	6.940	6243	92.428
MUSIKA ESKOLA	GASOLEO C	3.495	3.495	3.694	3104	3.501	2901	3.300	3200	3.994	2954	2.594	3997	40.229
GURUTZE GORRIA	GASOLEO B	4.030	5.433	3.100	6634	4.500	4485	6.265	4050	3.900	1458	0	0	43.855
MALOSTE	GASOLEO B	9.227	5.512	5.742	6122	6.066	8186	6.635	6498	9.188	7295	2.448	2856	75.775
JAI ALAI	GASOLEO C	7.000	20.499	18.351	7000	18.993	10191	19.627	5000	13.500	14814	7.000	11000	152.975
URBIETA	GASOLEO B	23.902	30.295	45.769	26244,06	23.200	22500	21.461	25670	23.300	22456	21.328	14100	300.226
BARRUTIA IKASTETXEA	PROPANO	0	0	0	4083	4.589	3120	3.441	3502	3.604	3481	3.165	3139	32.124
TOTAL, LITROS GASOLEO B		33.244	45.492	48.992	33005	42.744	30693	45.178	25902	36.478	35928	27.517	33230	438.403
TOTAL, LITROS GASOLEO C		37.159	41.240	54.611	39000,06	33.766	35171	34.361	36218	36.388	31209	23.776	16956	419.856
PROPANO		0	0	0	4083	4.589	3120	3.441	3502	3.604	3481	3.165	3139	32.124
TOTAL		70.403	86.732	103.603	76088,06	81.099	68984	82.980	65622	76.470	70618	54.458	53325	890.383

Tabla 26 Listado de suministros de gasóleo del ayuntamiento

Fuente: Ayuntamiento de Gernika

Anexo V: Inventario de la flota vehicular del Ayuntamiento

Flota vehicular del Ayuntamiento

Consumo de combustible de la flota vehicular del Ayuntamiento

Vehículo	Fecha de matriculación	Marca	Modelo	Destino	Matrícula	Potencia	Combustible	Km	Consumos l 2020	Consumos l 2021
Ford Focus	Sin datos	Ford	Focus	Policía Municipal	Sin datos	Sin datos	Gasoil	Sin datos	1141	1224
Opel Crosland	Sin datos	Opel	Crosland	Policía Municipal	Sin datos	Sin datos	Gasoil	Sin datos		
Peugeot 206	Sin datos	Peugeot	206	Policía Municipal	Sin datos	Sin datos	Gasolina	Sin datos	2714	2807
Renault Kangoo	Sin datos	Renault	Kangoo	Grupo de trabajo	Sin datos	Sin datos	Gasolina	Sin datos	1998,88	2712,54
Fiat Doblo	Sin datos	Fiat	Doblo	Grupo de trabajo	0529 GRR	Sin datos	Gasoil	Sin datos	3137,41	3119,07
Citroen Jumper	Sin datos	Citroen	Jumper	Grupo de trabajo	0679FDV	Sin datos	Gasoil	Sin datos		
Fiat Doblo	Sin datos	Fiat	Doblo	Grupo de trabajo	0516GRR	Sin datos	Gasoil	Sin datos		
Nissan Vanette	Sin datos	Nissan	Vanette	Grupo de trabajo	BI-7788-CG	Sin datos	Gasoil	Sin datos		
Nissan Cabstar	Sin datos	Nissan	Cabstar	Grupo de trabajo	4292DWK	Sin datos	Gasoil	Sin datos		
Fiat Doblo	Sin datos	Fiat	Doblo	Grupo de trabajo	6332GGW	Sin datos	Gasoil	Sin datos		
Renault Kangoo	Sin datos	Renault	Kangoo	Grupo de trabajo	0539KNF	Sin datos	Gasoil	Sin datos		
Dacia Dokker	Sin datos	Dacia	Dokker	Grupo de trabajo	9216LCS	Sin datos	Gasoil	Sin datos		
Yale	Sin datos	Yale	Yale	Grupo de trabajo	B875D04727D	Sin datos	Gasoil	Sin datos		
Renault Dacia	Sin datos	Renault	Dacia	Patronato de Deportes	Sin datos	Sin datos	Gasoil	Sin datos	349,25	359,47
Desconocido	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Patronato de Deportes	Sin datos	Sin datos	Gasolina	Sin datos		

Vehículo	Fecha de matriculación	Marca	Modelo	Destino	Matrícula	Potencia	Combustible	Km	Consumos l 2020	Consumos l 2021
Bicicleta	Sin datos	Sin datos	Sin datos	Udala	Sin datos	Sin datos	Eléctrico			
Total (litros)									9340,54	10222,08

Tabla 27 Consumo de combustible de la flota vehicular del Ayuntamiento

Fuente: Ayuntamiento de Gernika-Lumo



globalfactor

